数学分析笔记

rogeryoungh

2026 年 10 月 29 日

目录

第一章 实数集与函数 **1**

1.1 前言 . . . 1
1.2 集合和映射 . . . 1
1.3 序关系 . . . 2
1.4 代数初步 . . . 3
1.5 拓扑初步 . . . 4
1.6 数系的构造 . . . 6
1.6.1 自然数 . . . 6
1.6.2 整数 . . . 7
1.6.3 有理数 . . . 8
1.6.4 实数 · Dedekind 分割 . . . 8
1.6.5 实数 · Cauchy 序列 . . . 10
1.6.6 复数 . . . 10
1.7 实数的完备性 . . . 11

第二章 数列极限 **12**

2.1 数列极限的概念 . . . 12
2.2 收敛数列的性质 . . . 12
2.2.1 Stolz 定理 . . . 14
2.3 数列收敛的判别法则 . . . 15
2.3.1 单调数列 . . . 15
2.3.2 子列 . . . 15
2.3.3 Cauchy 准则 . . . 15
2.4 常见数列 . . . 17

第三章 函数极限 **19**

3.1 函数极限的概念 . . . 19
3.2 函数极限的性质 . . . 19
3.3 函数极限存在的条件 . . . 20
3.4 两个重要的极限 . . . 20
3.5 无穷小量与无穷大量 . . . 21
3.6 常见等价无穷小 . . . 22
3.7 函数的连续性 . . . 23
3.7.1 连续函数的性质 . . . 24
3.7.2 初等函数的连续性 . . . 25

第四章 导数理论 **26**

4.1 导数的定义 . . . 26
4.1.1 高阶导数 . . . 27
4.2 求导法则 . . . 28
4.2.1 基本求导法则 . . . 28
4.2.2 基本初等函数导数公式 . . . 28
4.3 极值定理 . . . 29
4.4 曲率 . . . 29
4.5 中值定理 . . . 30
4.5.1 Rolle 定理 . . . 30
4.5.2 Lagrange 定理 . . . 30
4.5.3 Cauchy 中值定理 . . . 31
4.5.4 凹凸性 . . . 31
4.6 L'Hospital 法则 . . . 31
4.7 Taylor 公式 . . . 32
4.7.1 Peano 型余项 . . . 32
4.7.2 Lagrange 型余项 . . . 33
4.7.3 Cauchy 型余项 . . . 33

第五章 积分理论 **34**
5.1 不定积分 . . . 34
5.1.1 基本不定积分表 . . . 34
5.2 定积分 . . . 35
5.2.1 可积条件 . . . 36
5.3 不定积分 . . . 37
5.3.1 分项积分法 . . . 37
5.3.2 分部积分法 . . . 38
5.3.3 三角换元积分法 . . . 39
5.3.4 欧拉替换法 . . . 40
5.4 定积分的基本性质 . . . 40
5.4.1 中值定理 . . . 40
5.4.2 变量替换法 . . . 42
5.5 反常积分 . . . 43
5.5.1 收敛判别法 . . . 43
5.6 常见的积分 . . . 44

第六章 级数理论 **46**
6.1 数项级数的敛散性 . . . 46
6.2 正项级数的敛散性 . . . 46
6.2.1 常见级数的收敛性 . . . 48
6.3 一般项级数收敛判别法 . . . 48
6.3.1 交错级数 . . . 48
6.4 函数项级数的一致收敛 . . . 49
6.5 幂级数初步 . . . 49
6.6 求和函数的一些方法 . . . 50

6.6.1 多项式系数 . . . 50
6.6.2 存在分母 . . . 50
6.7 Fourier 级数 . . . 51

第七章 常微分方程 **52**
7.1 基本概念 . . . 52
7.2 变量分离微分方程 . . . 52
7.3 一阶线性微分方程 . . . 53
7.3.1 各种变形 . . . 54
7.3.2 可降阶的二阶微分方程 . . . 55
7.4 恰当微分方程 . . . 55
7.5 齐次线性微分方程 . . . 56
7.5.1 常系数 . . . 56
7.5.2 常见二阶微分方程 . . . 57
7.6 Gronwall 定理 . . . 57

第八章 多变量理论 **58**
8.1 多变量极限 . . . 58
8.2 多变量导数 . . . 59
8.2.1 隐函数 . . . 61
8.3 偏导数的应用 . . . 61
8.3.1 链式法则 . . . 61
8.3.2 微分中值定理 . . . 61
8.3.3 空间几何基础 . . . 61
8.3.4 切线与法平面 . . . 62
8.4 极值问题 . . . 62
8.4.1 无条件极值 . . . 63
8.4.2 条件极值问题 . . . 63
8.5 二重积分 . . . 63
8.5.1 曲面面积 . . . 64
8.6 曲线和曲面积分 . . . 65
8.6.1 第一型曲线积分 . . . 65
8.6.2 第一型曲面积分 . . . 66
8.6.3 第二型曲线积分 . . . 66
8.6.4 第二型曲面积分 . . . 66
8.6.5 Green 公式 . . . 67
8.6.6 Gauss 公式 . . . 69
8.6.7 Stokes 公式 . . . 69
8.6.8 旋转体 . . . 69
8.7 场论 . . . 69
8.7.1 向量场 . . . 70
8.7.2 向量场的散度 . . . 70
8.7.3 旋度 . . . 71

第九章 概率论 **72**
9.1 随机事件与概率 . . . 72
9.1.1 摸球不放回模型 . . . 73
9.1.2 摸球放回模型 . . . 73
9.2 一维随机变量及其分布 . . . 74
9.2.1 常见随机分布 . . . 74
9.3 多维随机变量 . . . 75
9.3.1 常见的二维分布 . . . 76
9.3.2 二维随机变量的独立性 . . . 76
9.4 随机变量的数字特征 . . . 77
9.5 大数定律与中心极限定理 . . . 78
9.6 数理统计 . . . 79
9.6.1 三大分布 . . . 80
9.6.2 参数的点估计 . . . 80

第十章 习题 **81**
10.1 函数、极限、连续 . . . 81
10.2 一元微分学 . . . 85
10.3 一元积分学 . . . 93
10.4 常微分方程 . . . 100
10.5 无穷级数 . . . 100
10.6 概率论与数理统计 . . . 101

第一章　实数集与函数

我初次用的书是华师的数分，现在发觉基础部分有相当多的细节。后参考自李逸的《基本分析讲义》。

若无额外说明，皆在 $\mathbb{R}$ 下。仍有很多术语不曾了解。

1.1　前言

实数理论确实很难以理解。

我初次接触华师数分时，实数看的云里雾里，不知道为什么要罗列一大堆定理，索性直接跳过，读的倒也算通顺。初入门径后，又读了几本其他的书，才感觉到实数理论的意义；但是感觉公理又多又乱，在脑子里缠起来了。继续读下去，观点再高了一点，终于敢说懂了一点。

我尝试讲一讲。按照 Bourbaki 的观点，序结构连同拓扑和代数结构一道组成了数学结构的三大母体。具体的说，如果只有一个光秃秃的集合，我们做不了太多事情。为了在这个集合上展开进一步的讨论，我们需要对它装备一些结构：[1]

1. 序结构：元素和元素的排序，比如实数上的大小关系、集合的包含关系。
2. 代数结构：元素和元素的运算，比如加法和乘法。
3. 拓扑结构：子集和子集之间的关系，比如点集的邻近性、敛散性、连续性。

学习实数，主要是抓住这三个方面的性质。接触了更多具体的例子，会对抽象的定义有更多的感悟。

1.2　集合和映射

集合的交并补是熟知的。

定义有序对为 $(a,b) \coloneqq \{\{a\},\{a,b\}\}$，其中 a 称为有序对的第一坐标，而 b 称为第二坐标。特殊的，$(a,a)=\{a\}$。

定义集合的笛卡尔 Cartesian 乘积为

$$A \times B \coloneqq \{(a,b) \mid a \in A \text{ 且 } b \in B\}$$

一般 $A \times B \neq B \times A$。同样可以推广到多个集合

$$\prod X_i \coloneqq X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n$$

其元素 x 是多层嵌套，我们可以简记为

$$x = (\cdots(x_1,x_2),x_3),\cdots,x_n) = (x_1,\cdots,x_n)$$

称 $x_i \coloneqq \mathrm{pr}_i(x)$ 为 x 的第 i 个分量，pr 是投影映射。当所有 X_i 都等于 X 时，上述乘积记为 X^n。

设 C 和 D 为两个给定的集合。

定义 1.2.1 ◇ 赋值法则

设 R 是 $C \times D$ 的一个子集，若满足当 $(c,d_1) \in R$ 且 $(c,d_2) \in R \Rightarrow d_1 = d_2$，称 R 是一个赋值法则。

赋值法则的定义域 Domain 和像域 Image Set 约定如下

$$\mathrm{dom}\ (R) \coloneqq \{c \in C \mid \exists d \in D, (c,d) \in R\}$$

$$\mathrm{Im}\ (R) \coloneqq \{d \in D \mid \exists c \in C, (c,d) \in R\}$$

[1] 知乎：如何理解数学中的序结构,代数结构和拓扑结构?

定义 1.2.2

设 R 为一个赋值法则，B 为满足 $\mathrm{Im}\ (R) \subseteq B$ 的一个集合，记二元对 (R, B) 为一个映射，B 称为值域。定义 f 的定义域 A 和像域为 R 的定义域和像域。记作

$$f : A \to B, a \mapsto f(a)$$

称 f 的图为

$$\mathrm{graph}\ (f) \coloneqq \{(a, f(a)) \in A \times B \mid a \in A\}$$

对任意给定的 A 的子集 A_0，定义 f 在 A_0 上的限制为映射

$$f|_{A_0} = f : A_0 \to B$$

称映射 f 和 g 的复合为

$$g \circ f : A \to C, a \mapsto g(f(a))$$

显然 $g \circ f$ 仅当 $\mathrm{Im}\ (f) \subseteq \mathrm{dom}\ (g)$ 时有定义。$f \circ g$ 一般与 $g \circ f$ 不相等。

- 若映射 f 满足 $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1, a_2$，称 f 为单射。
- 若映射 f 满足对任意的 $b \in B$ 存在 $a \in A$ 满足 $f(a) = b$，称 f 为满射。
- 若映射 f 满足f 既是单射又是满射，称 f 为双射。

若 f 为双射，我们定义它的逆映射 f^{-1} 为

$$f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$$

映射 $* : X \times X \to X$ 通常也称为集合 X 上的运算，此时我们把 $*\,(x, y)$ 记做 $x * y$。对 X 中的非空子集定义

$$A * B \coloneqq *\,(a \times B) = \{A * b \mid a \in A, b \in B\}$$

如果映射定义中的 B 是一个数域，则把映射称为函数。

1.3 序关系

称集合 $S \times S$ 的子集 $\odot$ 为关系。把 $(x, y) \in \odot$ 记作 $x \odot y$。

定义 1.3.1 ◇ 等价关系

若集合 S 上的关系 $\simeq$ 满足

- 自反性：对任意的 $x \in S$ 有 $x \simeq x$。
- 对称性：若 $x \simeq y$ 则 $y \simeq x$。
- 传递性：若 $x \simeq y$ 且 $y \simeq z$ 则 $x \simeq z$。

则称 $\simeq$ 为等价关系，一般记作 $\sim$ 或 $=$。

记 $x \in A$ 的等价类:

$$[x] \coloneqq \{y \in A \mid y \sim x\}$$

定义 1.3.2 ◇ 全序关系

若集合 S 上的关系 $\preccurlyeq$ 满足

- 反对称性：若 $x \preccurlyeq y$ 且 $y \preccurlyeq x$ 则 $x = y$。
- 传递性：若 $x \preccurlyeq y$ 且 $y \preccurlyeq z$ 则 $x \preccurlyeq z$。
- 完全性：对任意的 $x, y \in S$ 要么 $x \preccurlyeq y$ 要么 $y \preccurlyeq x$。（注意蕴含了自反性 $x \preccurlyeq x$）。

则称 $\preccurlyeq$ 为全序关系，$(S, \preccurlyeq)$ 为全序集。一般用 $\leq$ 来表示全序关系.

对于每一非严格的全序关系 $\leq$，定义其对应的严格全序关系 $<$ 为：$a < b$ 等价于 $a \leq b$ 且 $a \neq b$。我们对四个关系 $<, \leq, >, \geq$ 都可以定义全序集。

定义 1.3.3

设全序集 $S' \subseteq S$，若 $x \in S$ 是：

- S 的最大元：若不存在 $y \in S$ 使得 $x < y$，则称 x 是最大元。
- S' 的上界：若对于任取的 $x' \in S'$ 满足 $x' \leq x$，则称 x 是 S' 的上界。
- S' 的上确界：对于任取的 S' 的上界 y 都有 $x \leq y$，且 x 是 S' 的上界，则称 x 是 S' 的上确界。

类似的可定义全序集的最小元、下界、下确界。上、下确界分别记作 $\sup S'$ 和 $\inf S'$。比如取 $A = A' = (0,1)$，其上下确界都不存在。若取 $A = \mathbb{R}$，上下确界存在也不一定在 A' 里面。

定义 1.3.4 ◇ 最小上界性

如果集合 S 的任何非空有上界子集 S' 有最小上界，则称 S 有最小上界性。

换句话说，若任取非空子集 $S' \subseteq S$，若 S' 在 S 内存在上界，那么 S' 在 S 内存在上确界。

例如 $\mathbb{Q} \cap \left(0, \sqrt{2}\right)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集，其上界 $\sqrt{2}$ 并不在 $\mathbb{Q}$ 内。

同样的有最小下界性。可以证明，有最小上界性的一定有最大下界性。展开描述即

定理 1.3.5

设 B 是具有最小上界性的集合 S 的子集，则对任意的有下界的 B 都有 $\inf B \in S$。

证明 对于每个 B，构造 L 为 B 的下界组成的集合，显然每个 B 中的元素都是 L 的上界。由最小上界性知，存在 $\sup L \in S$。

尝试证明 $\inf B = \sup L$。

对于任意的 $x \in B$，若 $x < \sup L$，则存在比 $\sup L$ 小的 L 的上界 x，矛盾。故 $x \geq \sup L$，即 $\sup L$ 是 B 的下界。

设 B 的下界 x 有 $x > \sup L$，那么 $x \in L$，则存在比 $\sup L$ 大的 L 元素，矛盾。故不存在比 $\sup L$ 大的 B 的下界。

综上，B 的下界存在且 $\inf B = \sup L \in S$。 □

1.4 代数初步

首先给出一些性质。

定义 1.4.1

给定集合 A，设元素 $x, y, z \in A$，定义如下性质

- 封闭性：若 $A * A \subseteq A$，则称 A 在运算 $*$ 下封闭。
- 结合性：若 $x * (y * z) = (x * y) * z$，则称运算 $*$ 是结合的。
- 交换性：若 $x * y = y * x$，则称运算 $*$ 是交换的。
- 单位元（幺元）：若存在 $e \in A$ 使得 $e * x = x * e = x$，则称 e 为 A 上的单位元。
- 逆元（幺元）：若存在 $x^{-1} \in A$ 使得 $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$，则称 x^{-1} 为 x 在 A 上的逆元。

注意 $-x$ 和 x^{-1} 只是记号，不代表我们定义出了减法和除法运算。

定义 1.4.2 ◇ 群，半群

给定集合 G 和其上的二元运算 $* : G \times G \to G$，若：

- 满足结合律，称为半群。
- 满足单位元、交换性的半群，称为幺半群、交换半群。
- 每个元素都可逆的幺半群，称为群。
- 满足交换律的群，称为交换群（Abelian 群）。

例 1.4.3

群中单位元和逆元唯一。

证明 设 x 存在两个逆元 y_1, y_2，有

$$y_1 = y_1 * e = y_1 * x * y_2 = e * y_2 = y_2$$

类似的，设存在两个单位元 e_1, e_2，有

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2$$

□

定义 1.4.4 ◇ 环，域

给定集合 R 和其上的二元运算 $(R, +, *)$，若：

- 满足 $(R, +)$ 是交换群，$(R, *)$ 是幺半群，且乘法关于加法满足分配率，称为环。
- 环 R 中 $(R, *)$ 可交换，称为交换环。
- 除零元外皆可逆的环，称为除环。
- 交换除环称为域。

1.5 拓扑初步

可以想象开集的基为开区间，闭集的基为闭区间。

定义 1.5.1 ◇ 拓扑空间

设 $\mathcal{T}$ 是集合 X 子集的集族：

(O1) 若 $\varnothing \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$。

(O2) 若有限个 $U_i \in \mathcal{T}$，则 $\bigcap U_i \in \mathcal{T}$。

(O3) 若任意个 $U_\alpha \in \mathcal{T}$，则 $\bigcup U_\alpha \in \mathcal{T}$。

则称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间，其中 $\mathcal{T}$ 是此空间的拓扑，$\mathcal{T}$ 的元素称为开集。在无歧义的情况下，也称 X 是拓扑空间。

定义 1.5.2 ◇ 邻域

对于空间 X 和空间内一点 $x \in X$

1. 若子集 U 包含着某一开集且开集包含着 x，则称 U 为 x 的邻域。
2. 若子集 U 是开集且 $x \in U$，则称 U 为 x 的开邻域。

定义 1.5.3 ◇ 闭集

对于空间 X，若其子集 F 满足 $X - F$ 是开集，则称 F 是闭集。

例 1.5.4

换句话说：

1. 任意多开集的交集还是开集，有限个开集的并集还是开集。
2. 任意多闭集的交集还是闭集，有限个闭集的并集还是闭集。

定义 1.5.5 ◇ 闭包，内核

设空间 X 和其子集 A，记

1. 所有包含 A 的闭集的交为 A 的闭包 $\overline{A}$，即包含 A 的最小闭集，其中的元素称为 A 的接触点。
2. 所有包含 A 的开集的并为 A 的内核 A°，即包含 A 的最大开集。

定义 1.5.6

对于空间 X 和其子集 A，若

1. $\overline{A}=X$ 则称集合 A 稠密于空间 X。
2. $\left(\overline{A}\right)^{\circ}=\varnothing$ 则称集合 A 疏（无处稠密）于空间 X。

显然 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{Z}$ 疏于 $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 稠密于 $\mathbb{R}$。

虽然我们在小学二年级学过无理数的存在性，但我们仍对 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 性状上的具体区别知之甚少。

定义 1.5.7 ◇ 连通

若拓扑空间 X 不能表示为两个不相交闭集的并，则称 X 是连通空间。其子集 X' 若是连通空间，则称 X' 是连通的。

可以得到 $\mathbb{R}$ 是连通的，$\mathbb{Q}$ 是不连通的。

依定义，闭区间是 $\mathbb{R}$ 内的开集，其任意数量的交都是闭集。假想一个不断变小的区间列，一层套一层。

定义 1.5.8 ◇ 闭区间套

给定有限的一列闭区间 $\{I_i=[a_i,b_i]\}$，若

（1） 其是下降的

$$I_1\supseteq I_2\supseteq I_3\supset\cdots$$

；

（2） 区间长度 $\lim_{n\to\infty}(b_i-a_i)=0$；

那么称这一列区间是闭缩区间套，简称区间套。

定义 1.5.9 ◇ 有序域

若域 F 是满足如下条件的有序集

（1） 当 $x,y,z\in F$ 且 $y<z$ 时，$x+y<x+z$。

（2） 如果 $x,y\in F$，且 $x>0,y>0$，则 $xy>0$。

那么称 F 是一个有序域。

例如 $\mathbb{Q}$ 是有序域。

定理 1.5.10 ◇ 存在定理

具有最小上界性的有序域 $\mathbb{R}$ 存在，且包容着 $\mathbb{Q}$ 作为子域。

这个命题的证明较为复杂，是从 $\mathbb{Q}$ 出发构造 $\mathbb{R}$，而且其中有很多重要的信息，决定单独一章，这里略过。

定理 1.5.11 ◇ Achimedes 原理

对于 $x,y\in\mathbb{R}$ 且 $x>0$，那么必定存在正整数 n，使得 $nx>y$。

证明 设 $A=\{nx\mid n\in\mathbb{N}^+\}$，若不存在 n 则 y 将是 A 的一个上界，由最小上界性可知 A 的上确界存在。

又因为小于上确界的数 $\sup A-x$ 不是上确界，即存在 $m\in\mathbb{N}^+$ 使得 $\sup A-x<mx$，即 $\sup A<(m+1)x$，矛盾。

故必定存在 n 使得 $nx>y$。 □

定义 1.5.12 ◇ 度量空间

称集合 X 的元素为点，若存在 X 上双变量的函数 $d:X\times X\to\mathbb{R}$，满足（$x,y,z\in R$）

- 若 $x\neq y$，则 $d(x,y)$；仅 $d(x,x)=0$。
- 对于任意的 x,y 都有 $d(x,y)=d(y,x)$。

- 对于任意的 z，都有 $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$。

就称 (X,d) 是一个度量空间（度量空间），函数 d 称作其上的距离函数。

这里的空间的含义是线性空间。

对于 X 的子集 Y，定义其距离函数

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2)$$

则 (Y, d_Y) 仍是度量空间，称 d_Y 是 d 在 Y 上的诱导度量。(Y, d_Y) 称作是 (X,d) 的子（度量）空间。

定义 1.5.13 ◇ 稠密性

给定度量空间 (X,d)，Y 是 X 的子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意小的 $\varepsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y,x) < \varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是稠密的。

例 1.5.14

$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密：对于 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x < y$，那么必定存在 $p \in \mathbb{Q}$，使得 $x < p < y$。

证明 由 Achimedes 原理，可设存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $n(y-x) > 1$。

再设存在 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}^+$，使得 $m_1 > nx, m_2 > -nx$。于是

$$-m_2 < nx < m_1$$

因此存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 有 $-m_2 \leq m \leq m_1$ 使得

$$m - 1 \leq nx < m \leq 1 + nx < ny$$

从而存在 $p = m/n$ 使得 $x < p < y$。 □

1.6 数系的构造

直到我读了陶哲轩的《实分析》时，才感到接受了实数理论。实数的定义是公理化的，不是构造性的。

更具体的说，我们不需要知道实数是什么，只需知道这些对象有什么性质，我们就可以抽象的处理它们。从其他的数学对象出发来构造实数是可能的，有多种多样的模型，只要它们服从所有的公理并正确的运作，都是满足的。

实数究竟有多少性质？从自然数开始。

公理 1.6.1 ◇ Peano 公理

若集合 N 和其上的映射 $v(n)$ 满足

（1） $0 \in N$。

（2） 若 $n \in N$，则 $v(n) \in N$。

（3） 对于任意的 $n \in N$，$v(n) \neq 0$。

（4） 若 $v(m) \neq v(n)$，则 $m \neq n$。

（5） 【归纳原理】设 $P(n)$ 是关于自然数的性质，假设只要 $P(n)$ 为真，则 $P(v(n))$ 也为真；且 $P(0)$ 为真。那么对 N 中所有的元素 P 都为真。

那么称 N 为自然数，记作 $\mathbb{N}$，$v(n)$ 称为后继函数。

1.6.1 自然数

设 $m, n \in \mathbb{N}$，定义 $\mathbb{N}$ 上的加法 $+$ 和乘法 $\cdot$ 为

$$0 + m := m, \quad v(n) + m := v(n + m)$$

$$0 \cdot m := m, \quad v(n) \cdot m := n \cdot m + m$$

我们可以利用归纳原理推出我们熟悉的一些性质。

定理 1.6.2 ◇ $\mathbb{N}$ 的代数算律

对于 $a,b,c\in\mathbb{N}$ 有

（1） 加法是结合的和交换的，且有单位元 0。

（2） 乘法是结合的和交换的，且有单位元 1。

（3） 分配律：$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$。

定义 1.6.3 ◇ $\mathbb{N}$ 的序

设 $m,n\in\mathbb{N}$。

（1） 若存在 $a\in\mathbb{N}$，使得 $n=m+a$，称 m 小于等于 n，记作 $m\leq n$。

（2） 若 $n\geq m$ 且 $n\neq m$，则称 m 严格小于 n，记作 $m<n$。

可以验证，$<$ 和 $\leq$ 是 $\mathbb{N}$ 上的序关系。

定理 1.6.4 ◇ 加法保序

对于 $a,b\in\mathbb{N}$，若 $a>b$，则 $a+c>b+c$。

1.6.2 整数

接下来几节，都是记 a,b,c 为当前集合的元素，x,y,z 都是被构造的集合的元素。

为了表达整数，定义二元组 (a,b)，其中 $a,b\in\mathbb{N}$。记全体二元组的集合为 Z。我们约定

$$(a,b)=(c,d)\Leftrightarrow a+d=b+c$$

因为自然数的序是已定义的，于是定义 Z 上的序关系

$$(a,b)\leq(c,d)\Leftrightarrow a+d\leq b+c$$

然后是定义 N 上的加法和乘法

$$(a,b)+(c,d)\coloneqq(a+c,b+d)$$

$$(a,b)\cdot(c,d)\coloneqq(ac,bd)$$

可以验证，$(n,0)$ 与 n 有相同的性状，我们可以令其相等，从而把自然数嵌入到整数内。至此，我们可以着手验证整数是否满足我们预想的性质。

定理 1.6.5 ◇ $\mathbb{Z}$ 的代数算律

对于 $x,y,z\in\mathbb{Z}$ 有

（1） 加法是结合的和交换的，且有单位元 0，逆元存在。

（2） 乘法是结合的和交换的，且有单位元 1。

（3） 分配律：$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z$。

即 $\mathbb{Z}$ 是一个交换环。于是

定理 1.6.6 ◇ $\mathbb{Z}$ 是有序域

（1） 加法保序：当 $x,y,z\in\mathbb{Z}$ 且 $y<z$ 时，$x+y<x+z$。

（2） 乘法保序：如果 $x,y\in\mathbb{Z}$，且 $x>0,y>0$，则 $xy>0$。

我们有理由相信，(a,b) 符合我们对整数的一切想象。因此 $Z=\mathbb{Z}$。

另外的，定义整数的负运算为 $-(a,b)=(b,a)$，以此定义减法

$$x-y\coloneqq x+(-y)$$

可以验证

$$(a,0)-(b,0)=(a,b)=a-b$$

1.6.3 有理数

类似的，记整数的二元组 (a,b)，其中 $a,b\in\mathbb{Z},b\neq 0$，记全体二元组的集合为 Q。我们约定

$$(a,b)=(c,d)\Leftrightarrow ad=bc$$

因为整数的序是已定义的，于是定义 Q 上的序关系

$$(a,b)\leq(c,d)\Leftrightarrow ad\leq bc$$

于是定义 Q 上的加法和乘法

$$(a,b)+(c,d):=(ad+bc,b+d)$$

$$(a,b)\cdot(c,d):=(a\cdot c,b\cdot d)$$

定义加法逆元为 $-(a,b):=(-a,b)$。可以验证，$(a,1)$ 与 a 有相同的性状，我们可以令其相等，从而把整数嵌入到有理数内。

至此，我们可以着手验证有理数是否满足我们预想的性质。

定理 1.6.7 ◇ $\mathbb{Q}$ 的代数算律

对于 $x,y,z\in\mathbb{Q}$ 有

（1） 加法是结合的和交换的，且有单位元 0，逆元存在。

（2） 乘法是结合的和交换的，且有单位元 1，非零元逆元存在。

（3） 分配律：$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z$。

即 $\mathbb{Q}$ 是一个域。

定理 1.6.8 ◇ $\mathbb{Q}$ 是有序域

（1） 加法保序：当 $x,y,z\in\mathbb{Q}$ 且 $y<z$ 时，$x+y<x+z$。

（2） 乘法保序：如果 $x,y\in\mathbb{Q}$，且 $x>0,y>0$，则 $xy>0$。

我们有理由相信，(a,b) 符合我们对有理数的一切想象。因此 $Q=\mathbb{Q}$。

另外，定义倒数 $(a,b)^{-1}=(b,a)$，显然 $a,b\neq 0$。从而定义除法

$$x/y:=x\cdot y^{-1}$$

可以验证，

$$(a,1)/(b,1)=(a,b)=a/b$$

1.6.4 实数 · Dedekind 分割

定义 1.6.9 ◇ Dedekind 分割

对于给定的空间 S， $A\subset S,A'=\complement_S A$，若满足以下三个条件

(D1) $A\neq\varnothing,A\neq S(A'\neq\varnothing)$；

(D2) 当 $p\in A,q\in A'$ 时，$p<q$；

(D3) 不存在最大数：任给 $p\in A$，存在 $q\in A$，使得 $p<q$；

则称 A 为 S 的一个分割。

直观的来说，我们把整个 S 划分成了下组 A 和上组 A'。

记 $\mathbb{Q}$ 上 Dedekind 分割的全体为 R，集合的相等即是 R 上的等价关系，R 上的序关系定义是

$$A\subseteq B\Leftrightarrow A\leq B$$

定义加法

$$A+B:=\{a+b\mid a\in A,b\in B\}$$

于是可以定义负运算

$$-A \coloneqq \left\{ s \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r > 0, -s - r \in \complement_{\mathbb{Q}} A \right\}$$

$$-A \coloneqq \left\{ s \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \complement_{\mathbb{Q}} A, s < -r \right\}$$

然而乘法因为负数的问题，我们需要分类讨论。R 中存在加法单位元 $0^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0\}$，对于正实数 $A, B \geq 0^*$，定义乘法

$$A \cdot B \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid \text{存在} 0 < a \in A, \text{存在} 0 < b \in B, p < ab\}$$

同时

$$A \cdot B \coloneqq \begin{cases} -((-A) \cdot B), & A < 0^*, B \geq 0^* \\ -(A \cdot (-B)), & A \geq 0^*, B < 0^* \\ -((-A) \cdot (-B)), & A < 0^*, B < 0^* \end{cases}$$

当 $A > 0^*$ 时，定义乘法逆元

$$A^{-1} \coloneqq \left\{ s \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \complement_{\mathbb{Q}} A, s < r^{-1} \right\}$$

当 $A < 0^*$ 时，定义乘法逆元为 $A^{-1} \coloneqq -\left(-A^{-1}\right)$。

至此，我们可以着手验证实数是否满足我们预想的性质。

定理 1.6.10 ◇ $\mathbb{R}$ 的代数算律

对于 $x, y, z \in \mathbb{R}$ 有

(1) 加法是结合的和交换的，且有单位元 0，逆元存在。

(2) 乘法是结合的和交换的，且有单位元 1，非零元逆元存在。

(3) 分配律：$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$。

即 $\mathbb{R}$ 是一个域。

定理 1.6.11 ◇ $\mathbb{R}$ 是有序域

(1) 加法保序：当 $x, y, z \in \mathbb{R}$ 且 $y < z$ 时，$x + y < x + z$。

(2) 乘法保序：如果 $x, y \in \mathbb{R}$，且 $x > 0, y > 0$，则 $xy > 0$。

我们有理由相信，R 符合我们对实数性质的一切想象，从而 $R = \mathbb{R}$。

定理 1.6.12 ◇ Dedekind 原理

设 A 为 $\mathbb{R}$ 上的 Dedekind 分割，$A' = \complement_{\mathbb{R}} A$，对于任给的 $a \in A, a' \in A'$，存在 $r \in \mathbb{R}$ 使得 $a < r \leq a'$。

证明 由于 a, a' 也是 $\mathbb{Q}$ 上的分割，下面使用集合的语言。显然 $a' \in A'$ 是 A 的一个上界。构造

$$b = \bigcup_{a \in A} a$$

下证 $a \subset b \subseteq a'$。

首先证明 b 是 $\mathbb{Q}$ 上分割。

- D1: 显然 b 非空, 又因为对于任意的 $a \in A, a' \in A'$ 都有 $a \subset a'$, 故 $b \subseteq a'$ (注意可取等), 即 $b \neq \mathbb{Q}$。
- D2: 接下来取 $\beta \in b, \beta' \in \complement_{\mathbb{Q}} b$，于是存在 $a_0 \in A$ 使得 $\beta \in a_0$，此时 $\beta' \notin a_0$ 即 $\beta' \in a_0'$，故 $\beta < \beta'$。
- D3: 对于任意的 $\beta_1 \in b$，存在 $a_0 \in b$ 使得 $\beta_1 \in a_0$，此时存在 $\alpha_1 \in a_0$ 使得 $\beta_1 < \alpha_1$ 且 $\alpha_1 \in b$。

接下来证明 $b \notin A$。假设 $b \in A$ 即存在 a_0 使得 $b = a_0$，但由 D3 总是存在 $b = a_0 \subset a_1$，与 b 是全体并集矛盾。

因此 $b \in A'$，故 $a \subset b \subseteq a'$。 □

实数和有理数的最基本的一个区别就是有最小上界性。

定理 1.6.13 ◇ 确界原理

$\mathbb{R}$ 具有最小上界性。即对于 $\mathbb{R}$ 的任何子集 S，若 S 在 $\mathbb{R}$ 内存在上界，那么 S 在 $\mathbb{R}$ 内存在上确界。

证明 设 B' 是 S 全体上界组成的集合，即 $B' = \{x \mid \forall s \in S, x \geq s\}$，令

$$B = \complement_{\mathbb{R}} B' = \{x \mid \exists s \in S, x < s\}$$

试证 B 是 $\mathbb{R}$ 的一个分割。D1 和 D2 比较显然。显然对于任意的 $b \in B$ 存在 $s \in S$ 使得 $x < s$，那么总是可以取 $b_2 = \frac{b+s}{2} \in B$ 使 $x < b_2$。

由上文所证的 Dedekind 原理知，总存在 $u \in \mathbb{R}(B')$ 使得任取上确界 $b' \in B'$ 使得 $u \leq b'$，故 u 是上确界。 □

1.6.5 实数 · Cauchy 序列

我们试图得到实数，是因为有理数还不足以表示所有的数，比如 $x^2 = 2$ 的解。得到实数和前面的方法有所不同，要复杂的多。

一个有理数上的序列 $\{a_n\}$，是一个从集合 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的一个映射，即我们以前说的数列。

对于 $\mathbb{Q}$ 上的无限序列 $\{a_n\}$，若对于任意的 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \geq 0$ 使得当 $j, k \geq N$ 时有

$$d(a_j, a_k) < \varepsilon$$

则称序列 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 序列，记作 $\mathrm{LIM}\ (a_n)$。记 Cauchy 序列的全体为集合 R。

对于 Cauchy 序列 $\mathrm{LIM}\ (a_n), \mathrm{LIM}\ (b_n)$，若对于任意的 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \geq 0$ 使得当 $n \geq N$ 时有

$$d(a_n, b_n) < \varepsilon$$

则记作 $\mathrm{LIM}\ (a_n) = \mathrm{LIM}\ (b_n)$。

定义 R 的序关系，对于实数 x, y，若存在 Cauchy 序列满足 $x = \mathrm{LIM}\ (a_n), y = \mathrm{LIM}\ (b_n)$，对于 $n \geq 1$ 有 $a_n \leq b_n$，则 $\mathrm{LIM}\ (a_n) \leq \mathrm{LIM}\ (b_n)$。

于是定义 R 上的加法和乘法

$$\mathrm{LIM}\ (a_n) + \mathrm{LIM}\ (b_n) \coloneqq \mathrm{LIM}\ (a_n + b_n)$$

$$\mathrm{LIM}\ (a_n) \cdot \mathrm{LIM}\ (b_n) \coloneqq \mathrm{LIM}\ (a_n b_n)$$

定义负运算 $-\ \mathrm{LIM}\ (a_n) \coloneqq \mathrm{LIM}\ (-a_n)$。

定义倒数时会因为恼人的 0 出现了一些困难，解决的方法即是把 0 排出。若存在 $c \in \mathbb{Q}$ 满足 $c > 0$ 使得 $d(a_n, 0) \geq c$，则称 $\{a_n\}$ 为限制离开零的序列。若 x 为不为零的实数，则必存在一个限制离开零的 Cauchy 序列 $\mathrm{LIM}\ (a_n) = x$。

于是我们可以定义，设 x 为一个不为零的实数，则存在限制离开零的 Cauchy 序列 $x = \mathrm{LIM}\ (a_n)$，定义倒数为

$$x^{-1} \coloneqq \mathrm{LIM}\ \left(a_n^{-1}\right)$$

可以验证，常数 Cauchy 序列 $\{a_n\}$ 与 a 具有相同的性状，因此可以令它们相等，从而使有理数嵌入到实数中。

至此，我们可以着手验证实数是否满足我们预想的性质，在 Dedekind 分割中提过了，这里不再重复。

另外，定义 R 上的 Cauchy 序列，若对于任意的实数 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \geq 0$ 使得当 $j, k \geq N$ 时有

$$d(a_j, a_k) \leq \varepsilon$$

可以证明，R 上的 Cauchy 序列与 $\mathbb{Q}$ 上的 Cauchy 序列等价。

若存在实数 L 满足，存在 $N > 0$ 使得当 $n \geq N$ 时，都有 $d(a_n, L) \leq \varepsilon$，则 a_n 收敛于 L，记作

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L$$

可以验证

$$\mathrm{LIM}\ (a_n) = \lim_{n \to \infty} a_n$$

1.6.6 复数

记实数的二元组 (a, b)，其中 $a, b \in R$，记全体二元组的集合为 C。我们约定

$$(a,b)=(c,d)\Leftrightarrow a=b\wedge c=d$$

复数没有序关系。定义 C 上的加法和乘法

$$(a,b)+(c,d):=(a+c,b+d)$$

$$(a,b)\cdot(c,d):=(ac-bd,ad+bc)$$

定义加法逆元为 $-(a,b):=(-a,-b)$。可以验证，$(a,0)$ 与 a 具相同的性状，我们可以令其相等，从而把实数嵌入到复数域内。

定义非零数的乘法逆元 $(a,b)^{-1}:=\left(\frac{a}{a^2+b^2},-\frac{b}{a^2+b^2}\right)$。

1.7 实数的完备性

如上所见，实数可以有多种完全不同的定义。换句话说我们可以承认一些公理，使得些都是等价的公理，以下举出几个例子。

- R0 Dedekind 原理；
- R1 确界原理；
- R2 单调有界原理;
- R3 区间套原理；
- R4 有限覆盖原理；
- R5 聚点原理；
- R6 致密性原理；
- R7 柯西收敛原理；
- R8 介值定理；
- R9 连通性原理；
- R10 Achimedes 原理；

这些定理是彼此等价的，其逻辑关系是

$$\mathrm{R0}\Leftrightarrow\mathrm{R1}\Leftrightarrow\mathrm{R2}\Leftrightarrow\mathrm{R3}+\mathrm{R10}\Leftrightarrow\mathrm{R4}\Leftrightarrow\mathrm{R5}\Leftrightarrow\mathrm{R6}\Leftrightarrow\mathrm{R7}+\mathrm{R10}\Leftrightarrow\mathrm{R8}\Leftrightarrow\mathrm{R9}$$

因此都可以选作实数的完备性（连续性）公理。互相推导很适合作为课后练习，可以查看 知乎：实数的完备性定理。

确界原理由于其简明的性质，我们将在其上构建极限与收敛的体系。

第二章　数列极限

2.1　数列极限的概念

定义 2.1.1 ◇ 数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义

设 $\{a_n\}$ 为数列，A 为定数。若对任给的正数 ε，总存在正整数 $N = N(\varepsilon)$，使得当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A，或称 A 为数列 $\{a_n\}$ 的极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \ ，\ 或\, a_n \to a(n \to \infty)$$

若数列 $\{a_i\}$ 存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得 $a_n \to A$ 成立，则称为收敛的。反之称为发散的，逻辑展开即：对任意 A 都有 a_n 不收敛至 A。

在使用 $\varepsilon - N$ 语言时，$N(\varepsilon)$ 的选取是非常有技巧的，需要多加练习才能感悟到。

特殊地，若 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列。

定义 2.1.2 ◇ 无穷大数列

若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正数 $M > 0$，存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，

（1） $a_n > M$，则称数列 $\{a_n\}$ 发散于正无穷大，记作 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$，或 $a_n \to +\infty$。

（2） 有 $a_n < M$，则称数列 $\{a_n\}$ 发散于负无穷大，记作 $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$，或 $a_n \to -\infty$。

两者合称无穷大数列。

例 2.1.3

证明数列 $a_n = \sin n$ 发散。

证明　不妨假设其极限为 A，任取 ε 存在 N 使得当 $n > N$ 时有 $|\sin n - A| < \varepsilon$。注意到

$$|2\sin 1 \cos n| = |\sin(n+1) - \sin(n-1)| < 2\varepsilon$$

可以得到 $\cos n \to 0$，又

$$|\sin 2n| = 2|\sin n \cos n| < 2|\cos n| < \frac{2\varepsilon}{\sin 1}$$

从而 $\sin n \to 0$。显然有矛盾

$$\left|\sin^2 2n + \cos^2 2n\right| < \frac{5\varepsilon^2}{\sin^2 1} < 1$$

故不存在极限，即发散。　□

2.2　收敛数列的性质

定理 2.2.1 ◇ 唯一性

若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则它只有一个极限。

证明　如果数列 $\{a_n\}$ 同时以 A, B 为极限，即任给 $\varepsilon > 0$，总存在 N_1, N_2，使得

$$|a_n - A| < \varepsilon, n > N_1; \quad |a_n - B| < \varepsilon, n > N_2$$

那么当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时需要恒成立

$$2\varepsilon > |a_n - A| + |a_n - B| \geq |A - B|$$

当 $A \neq B$ 时，对于 $2\varepsilon < |A - B|$ 不恒成立，因此只能 $A = B$。 □

定理 2.2.2 ◇ 有界性

若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。

证明 不妨设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$。令 $\varepsilon = 1$，那么存在 $n > N$ 使得

$$|a_n - A| \leq 1$$

令

$$M = \{|a_1|, \cdots, |a_N|, |A - 1|, |A + 1|\}$$

那么对任意正整数 n，总有 $|a_n| \leq M$。 □

定理 2.2.3 ◇ 保序性

设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A, \lim_{n\to\infty} b_n = B$，则有

（1） 如果存在 N 使得当 $n > N$ 时有 $a_n \geq b_n$ 恒成立，则 $A \geq B$。

（2） 反之，如果 $A > B$，则存在 N 使得当 $n > N_1$ 时 $a_n > b_n$ 恒成立。

证明 （1） 如果设 $B - A = 2\delta > 0$，那么存在 $N_2, N_3 > N$

$$|a_n - A| < \delta, n > N_2; \qquad |b_n - B| < \delta, n > N_3$$

于是当 $n > \max\{N_2, N_3\}$ 时有

$$a_n < A + \delta = B - \delta < b_n$$

因此矛盾，故 $A \geq B$。

（2） 设 $A - B = 2\delta > 0$，那么存在 N_2, N_3

$$|a_n - A| < \delta, n > N_2; \qquad |b_n - B| < \delta, n > N_3$$

于是存在 $N_1 = \max\{N_2, N_3\}$，当 $n > N_1$ 时有

$$a_n > A - \delta = B + \delta > b_n$$

□

若 b_n 是常数列，$A \neq 0$，我们还可得到推论：存在 N，使得当 $n > N$ 时，有

$$\frac{1}{2}|A| < |a_n| < \frac{3}{2}|A|$$

定理 2.2.4 ◇ 迫敛性，夹逼定理

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足当 $n > N_0$ 有 $a_n \leq c_n \leq b_n$。若

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A = \lim_{n\to\infty} c_n$$

则 $\lim_{n\to\infty} b_n = A$。

证明 即对于任给的 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2，使得当 $n > N_1$ 有

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$$

当 $n > N_2$ 有

$$A - \varepsilon < c_n < A + \varepsilon$$

因此当 $n > \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 时，有

$$A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$$

□

例 2.2.5

如果 $a_1,\cdots,a_k>0$，那么有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_k^n}=\max\{a_1,\cdots,a_k\}$$

证明 不妨设 $a_1=\max\{a_1,\cdots,a_k\}$，那么有

$$a_1<\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_k^n}<\sqrt[n]{ka_1^n}\to a_1$$

由夹逼原理知原式成立。 □

定理 2.2.6 ◇ 四则运算

设 $\lim_{n\to\infty}a_n=A,\lim_{n\to\infty}b_n=B$，则有

（1） $\{\alpha a_n+\beta b_n\}$ 收敛到 $\alpha A+\beta B$，其中 α,β 为常数。

（2） $\{a_nb_n\}$ 收敛到 AB。

（3） 当 $B\neq 0$ 时，$\{a_n/b_n\}$ 收敛到 A/B。

证明 （1） 任给 $\varepsilon>0$，存在 N_1,N_2 使得

$$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{2|\alpha|+1},n>N_1;\qquad |b_n-B|<\frac{\varepsilon}{2|\beta|+1},n>N_2$$

则当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时有

$$\begin{aligned}|(\alpha a_n+\beta b_n)-(\alpha A+\beta B)|&\le|\alpha||a_n-A|+|\beta||b_n-B|\\&<\frac{\varepsilon|\alpha|}{2|\alpha|+1}+\frac{\varepsilon|\beta|}{2|\beta|+1}\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon\end{aligned}$$

（2） 由收敛数列的有界性，存在 M 使得 $|a_n|\le M$，那么

$$0\le|a_nb_n-AB|=|(a_n-A)b_n+A(b_n-B)|\le M|a_n-A|+|A||b_n-B|$$

由迫敛性知 $\lim_{n\to\infty}|a_nb_n-AB|=0$。

（3） 由保号性的推论，存在 N 使得当 $n>N$ 时有 $|b_n|>\frac{|B|}{2}$，那么

$$0\le\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{B}\right|=\frac{|b_n-B|}{|b_n||B|}\le\frac{2}{|B|^2}|b_n-B|$$

由迫敛性知 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{B}\right|=0$。 □

2.2.1 Stolz 定理

Stolz 定理主要是用来处理 ∞/∞ 型和 $0/0$ 型极限，可以认为是洛必达的替代。

定理 2.2.7

对于任意的 $1\le k\le n$，设 $b_k>0$ 且 $m\le\frac{a_k}{b_k}\le M$，则有

$$m\le\frac{\sum a_n}{\sum b_n}\le M$$

定理 2.2.8 ◇ Stolz 定理一

设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$，且 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$，如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=A$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=A$$

证明 分类讨论 Todo…… □

定理 2.2.9 ◇ Stolz 定理二

设数列 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 0，且数列 $\{x_n\}$ 也收敛到 0，那么如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=A$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=A$$

证明 分类讨论 Todo…… □

2.3 数列收敛的判别法则

我们需要一些更方便的判别法则。

2.3.1 单调数列

若数列 $\{a_n\}$ 各项满足关系式 $a_n\le a_{n+1}(a_n\ge a_{n+1})$，则称 $\{a_n\}$ 为递增（递减）数列，统称为单调数列。

定理 2.3.1 ◇ 单调有界定理

单调有界数列必有极限。

证明 不妨设 $\{a_i\}$ 为有上界的单调递增序列，由确界原理知存在上确界 β。按其定义，任给 $\varepsilon>0$ 都存在 N 使得 $\beta-\varepsilon<a_N<\beta$（否则 $\beta-\varepsilon$ 就是新的上确界）。故 $|a_n-\beta|<\varepsilon$，即收敛至 β。 □

2.3.2 子列

设 $\{a_n\}$ 为数列，如果 $\{n_k\}$ 是一列严格递增的正整数，则数列 $\left\{a_{n_k}\right\}$ 称为数列 $\{a_n\}$ 的一个子列。子列显然有性质 $n_k\ge k$，归纳易证。

特殊的子列 $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 分别称为偶子列与奇子列。数列本身也是其自己的子列。

定理 2.3.2 ◇ Weierstrass 致密性定理

任何有界数列必定有收敛的子列。

证明 不妨设数列包含无数个不同的 a_n，否则显然成立。假设数列有界，设其值域为 $[A_0,B_0]$。注意到我们可以对分区间为 $\left[A_0,\frac{A_0+B_0}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{A_0+B_0}{2},B_0\right]$，至少其中之一包含无穷多个 a_n，记为 $[A_1,B_1]$。我们可以不断划分，得到一闭缩区间套

$$[A_0,B_0]\supset[A_1,B_1]\subset\cdots$$

总是可以在区间中找到下标递增的项，即我们要求的子列。 □

定理 2.3.3

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件：$\{a_n\}$ 的任何子列都收敛。

2.3.3 Cauchy 准则

定义 2.3.4

设 $\{a_n\}$ 为数列，如果任给 $\varepsilon>0$，均存在 $N(\varepsilon)$ 使任取 $m,n>N(\varepsilon)$ 有

$$|a_m-a_n|<\varepsilon$$

则称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列或基本列。

反之，若存在 $\varepsilon > 0$ 使得任给 N 都存在 $n, m > N$ 使得

$$|a_n - a_m| \geq \varepsilon$$

则称该数列为非 Cauchy 的。

定理 2.3.5

Cauchy 数列必定是有界数列。

证明 取 $\varepsilon = 1$，则存在 N 使得当 $m, n > N$ 时有

$$|a_m - a_n| < 1$$

令 $M = \max\{|a_k| + 1 \mid 1 \leq k \leq N + 1\}$，则当 $n \leq N$ 时显然有 $|a_n| \leq M$，而当 $n > N$ 时有

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}| \leq M$$

这说明 $\{a_n\}$ 是有界数列。 □

定理 2.3.6 ◇ Cauchy 收敛准则

$\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列当且仅当它是收敛的。

证明 （1） 充分性：设 $\{a_n\}$ 收敛到 A，则任给 $\varepsilon > 0$ 存在 N，当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

因此当 $m, n > N$ 时有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - A| + |A - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这说明 a_n 为 Cauchy 数列。

（2） 必要性：已证 Cauchy 列有界，则必存在收敛子列 $\left\{a_{u_k}\right\}$，因此任给 $\varepsilon > 0$ 存在 N_1 使得当 $u_i > N_1$ 时有

$$\left|a_{u_i} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

又由定义知存在 N_2 使得任取 $n, m > N_2$ 有

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

因此取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，取 $u_k > N$，则当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| \leq \left|a_n - a_{u_k}\right| + \left|a_{u_k} - A\right| \leq \varepsilon$$

□

定理 2.3.7 ◇ 不动点原理

设递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$，假设 $a_n \subset (\alpha, \beta)$，若存在常数 $L \in (0, 1)$ 使得对任意 $x, y \in (\alpha, \beta)$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

则数列收敛。

证明 首先类似于等比

$$\left|a_{n+1} - a_n\right| \leq \cdots \leq L^{n-1}|a_2 - a_1|$$

从而

$$\left|a_{n+k} - a_n\right| \leq \sum_{i=1}^{k}|a_{n+i} - a_{n+i-1}| \leq \sum_{i=1}^{k} L^{n+i}|a_2 - a_1| \leq \frac{L^{n-1}}{1-L}|a_2 - a_1|$$

由 Cauchy 收敛准则知数列收敛。 □

2.4 常见数列

首先我们定义三个数列

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \quad b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}, e_n = \sum_{i=0}^{n}\frac{1}{k!}$$

我们通常定义 a_n 的极限为 e。下证三者极限存在且相同。

其中 e_n 的单调性是显然的。我们先证：

$$a_n < a_{n+1}, \quad b_n > b_{n+1}$$

首先

$$\begin{aligned}
a_n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \\
&= 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right) \\
&< 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n+1}\right) \\
&< 1+\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n+1}\right) = a_{n+1}
\end{aligned}$$

再借助 Bernoulli 不等式

$$\begin{aligned}
\frac{b_{n-1}}{b_n} &= \frac{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}} \\
&= \left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \\
&> \left(1+\frac{n}{n^2-1}\right)\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \\
&= 1+\frac{1}{(n+1)^2(n-1)} > 1
\end{aligned}$$

注意到当 $n>2$ 时

$$a_n \le 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!} = e_n \le 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)} = 3-\frac{1}{n} < 3$$

故 a_n 和 b_n 单调有界，故必有极限。再注意到

$$b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)a_n$$

由极限的四则运算，故 b_n 的极限也存在，且 a_n 和 b_n 收敛于同一个值。

我们定义 a_n 的极限为 e，下证 $e_n \to$ e。注意到固定 u 有

$$\begin{aligned}
a_n &= 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right) \\
&> 1+\sum_{k=1}^{u}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)
\end{aligned}$$

那么令 $n \to \infty$，有

$$e_k = \sum_{k=0}^{u} \frac{1}{k!} \leq a_n \to \mathrm{e}$$

故由夹逼定理知 $e_n \to \mathrm{e}$。

第三章　函数极限

3.1　函数极限的概念

定义 3.1.1

设 f 为定义在 $[a,+\infty)$ 上的函数，A 为定数。若对任给的 $\varepsilon>0$，存在正数 $M=M(\varepsilon)\geq a$，使得当 $x>M$ 时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon$$

则称函数 f 当 x 趋于 $+\infty$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to+\infty)$$

类似的有 $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ 和 $\lim_{x\to\infty}f(x)$。不难证明

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$$

为了描述在某点处的极限，我们需要邻域的概念

$$U(a;\delta)=(a-\delta,a+\delta)$$

和空心邻域的概念

$$U^\circ(a;\delta)=(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$$

定义 3.1.2

设函数 f 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，A 为定数。若对任给的 $\varepsilon>0$，存在正数 $\delta<\delta'$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称函数 f 当 x 趋于 x_0 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to x_0)$$

定义 3.1.3

设函数 f 在 $U_+^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，A 为定数。若对任给的 $\varepsilon>0$，存在正数 $\delta<\delta'$，使得当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称函数 f 当 x 趋于 x_0^+ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to x_0^+)$$

类似的还有左极限 $\lim_{x\to x_0^-}f(x)$，统称为单侧极限。又可记为

$$f(x_0+0)=\lim_{x\to x_0^+}f(x) \text{ 与 } f(x_0-0)=\lim_{x\to x_0^-}f(x)$$

同理还有

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\lim_{x\to x_0^-}f(x)=A$$

3.2　函数极限的性质

定理 3.2.1 ◇ 唯一性

若极限 $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则此极限是唯一的。

定理 3.2.2 ◇ 局部有界性

若极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则 f 在 x_0 的某空心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界。

定理 3.2.3 ◇ 局部保序性

设 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x\to x_0} g(x)$ 均存在。若存在正数 N_0，使得当 $n > N_0$ 时，有 $a_n \le b_n$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n \le \lim_{n\to\infty} b_n$。

定理 3.2.4 ◇ 夹逼定理

设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A$，且在某 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有

$$f(x) \le h(x) \le g(x)$$

则 $\lim_{x\to x_0} h(x) = A$。

定理 3.2.5 ◇ 四则运算法则

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x\to x_0} g(x)$ 均存在，则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$$

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x)\cdot \lim_{x\to x_0} g(x)$$

若 $\lim_{x\to x_0} g(x) \ne 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$$

3.3 函数极限存在的条件

定理 3.3.1 ◇ 海涅 Heine 定理

若 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有定义。$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在的充要条件是：任何含于 $U^\circ(x_0;\delta')$ 且以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$，极限 $\lim_{x\to x_0} f(x_n)$ 都存在且相等。

即若对任何 $x_n \to x_0 (n\to\infty)$ 有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$，则 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。

定理 3.3.2

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 有定义，则 $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是：对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$，有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$。

定理 3.3.3

设 $f(x)$ 为定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数，则右极限 $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A$ 存在。

定理 3.3.4 ◇ Cauchy 准则

设 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有定义，则 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在的充要条件是：任给 $\varepsilon > 0$，存在正数 $\delta(<\delta')$，使得对任何 $x', x'' \in U^\circ(x_0,\delta)$，有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$。

3.4 两个重要的极限

命题 3.4.1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

证明 首先注意到它是奇函数，只需讨论 $0 < x < \frac{\pi}{2}$。考虑圆上的角度为 x 的弧的弧长和弦长，容易从几何角度得到

$$0 < \sin x < x$$

再考虑圆上的角度为 x 的弧与三角形的面积，我们可以得到

$$\frac{1}{2}\cos x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

即我们得到了

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

利用夹逼定理，我们只需证明 $\cos x \to 1$，这点可以用后面的连续性证明。也可以直接

$$|\cos x - 1| = \left|2\sin^2\frac{x}{2}\right| < \left|\frac{x^2}{2}\right|$$

□

第二个是把数列极限推广到函数

命题 3.4.2

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$$

3.5 无穷小量与无穷大量

定义 3.5.1 ◇ 无穷小量

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义，若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$，则称 f 为当 $x \to x_0$ 时的无穷小量。

定义 3.5.2 ◇ 有界量

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有界，则称 f 为当 $x \to x_0$ 时的有界量。

无穷小量收敛于 0 的速度有快有慢。设当 $x \to x_0$ 时，f 与 g 均为无穷小量。

若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$，则称当 $x \to x_0$ 时 f 为 g 的高阶无穷小量，或称 g 为 f 的低阶无穷小量。

记作

$$f(x) = o(g(x))(x \to x_0)$$

特别地，f 为当 $x \to x_0$ 时的无穷小量记作

$$f(x) = o(1)(x \to x_0)$$

若存在正数 K 和 L，使得在某 $U^\circ(x_0)$ 上有

$$K \le \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \le L$$

则称 f 与 g 为当 $x \to x_0$ 时的同阶无穷小量。特别当

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$$

时，f 与 g 必为同阶无穷小量。

若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 则称 f 与 g 是当 $x \to x_0$ 时的等价无穷小量。记作

$$f(x) \sim g(x)(x \to x_0)$$

注意并不是任何两个无穷小量都可以进行这种阶的比较。例如 $x \to 0$ 时，$x\sin\frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量，但它们的比都不是有界量。

定理 3.5.3

设函数 f,g,h 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义，且有 $f(x)\sim g(x)(x\to x_0)$，则

1.若 $\lim_{x\to x_0} f(x)h(x)=A$，则 $\lim_{x\to x_0} g(x)h(x)=A$。

2.若 $\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{f(x)}=B$，则 $\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{g(x)}=B$

定义 3.5.4 ◇ 无穷大量

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义，若对任给的 $G>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $x\in U^\circ(x_0;\delta)\subset U^\circ(x_0)$ 时，有 $|f(x)|>G$，则称函数 f 当 $x\to x_0$ 时有非正常极限 ∞，记作 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$。

3.6 常见等价无穷小

实际上这些等价无穷小就是 Talor 展开。

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^n, (-1,1) \\
&= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + O(x^7) \\
\ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}, (-1,1] \\
&= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} + O(x^8) \\
\sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \mathbb{R} \\
&= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{362880} + O(x^{11}) \\
\cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \mathbb{R} \\
&= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + \frac{x^{10}}{3628800} + O(x^{12}) \\
\mathrm{e}^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k, \mathbb{R} \\
&= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{720} + \frac{x^7}{5040} + \frac{x^8}{40320} + O(x^{10}) \\
\tan x &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k \left(1-4^k\right) B_{2k}}{(2k)!} x^{2k-1}, \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\
&= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{67x^9}{2835} + O(x^{11}) \\
\sqrt{x+1} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k (2k-1)!! x^k, (-1, +\infty) \\
&= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \frac{21x^6}{1024} + O(x^7) \\
\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + O(x^{11}) \\
\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + O(x^{11}) \\
\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + O(x^{11}) \\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + O(x^{11}) \\
\sqrt[x]{1+x} &= \mathrm{e}x - \frac{\mathrm{e}x}{2} + \frac{11\mathrm{e}x^2}{24} - \frac{7\mathrm{e}x^3}{16} + O(x^4)
\end{aligned}
$$

3.7 函数的连续性

定义 3.7.1 ◇ 连续性

设函数 f 在某 $U(x_0)$ 上有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称 f 在点 x_0 连续。

记 $\Delta x = x - x_0$，称为自变量 x 在点 x_0 的增量或改变量。设 $y_0 = f(x_0)$，相应的函数 y 在点 x_0 的增量记为

$$\Delta y = f(x) - f(x) = f(x+\Delta) - f(x_0) = y - y_0$$

连续性的 $\varepsilon - \delta$ 形式定义：若对任给的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，则称函数 f 在点 x_0 连续。

或者进一步表示为

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f\left(\lim_{x\to x_0} x\right)$$

定义 3.7.2

设函数 f 在某 $U_+(x_0)$ 上有定义。若

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

则称 f 在点 x_0 右连续。同理左连续。

因此函数 f 在点 x_0 连续的充要条件是：f 在点 x_0 既是左连续，又是右连续。

定义 3.7.3 ◇ 间断点

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义。若 f 在点 x_0 无定义，或 f 在点 x_0 有定义而不连续，则称点 x_0 为函数 f 的间断点或不连续点。

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，而 f 在点 x_0 无定义，或有定义但 $f(x_0) \neq A$，则称点 x_0 为 f 的可去间断点。

若函数 f 在点 x_0 的左、右极限都存在，但 $\lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^-} f(x)$，则称点 x_0 为函数 f 的跳跃间断点。

可去间断点与跳跃间断点统称为第一类间断点，所有其他形式的间断点统称为第二类间断点。

若函数 f 在区间 I 上的每一点都连续，则称 f 为 I 上的连续函数。对于闭区间或半开区间的端点，函数在这些点上连续是指左连续或右连续。

3.7.1 连续函数的性质

定理 3.7.4 ◇ 局部有界性

若函数 f 在点 x_0 连续，则 f 在某 $U(x_0)$ 上有界。

定理 3.7.5 ◇ 局部保号性

若函数 f 在点 x_0 连续，且 $f(x_0) > 0$，则对任何正数 $r < f(x_0)$，存在某 $U(x_0)$，使得对一切 $x \in U(x_0)$，有 $f(x) > r$。

定理 3.7.6 ◇ 四则运算

若函数 f, g 在点 x_0 连续，则 $f \pm g, f \cdot g, f/g$ 也都在点 x_0 连续。

定理 3.7.7

若函数 f 在点 x_0 连续，g 在点 u_0 连续，$u_0 = f(x_0)$，则复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 连续。

定义 3.7.8

设 f 为定义在数集 D 上的函数。若存在 $x_0 \in D$，使得对一切 $x \in D$，有 $f(x_0) \geq f(x)$，则称 f 在 D 上有最大值，并称 $f(x_0)$ 为 f 在 D 上的最大值。

定理 3.7.9 ◇ 最大、最小值定理

若函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在闭区间 $[a,b]$ 上有最大值与最小值。

定理 3.7.10 ◇ 介值定理

若函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a) \neq f(b)$。若 μ 为介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任何实数。则至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0) = \mu$。

定理 3.7.11

若函数 f 在 $[a,b]$ 上严格单调并连续，则反函数 f^{-1} 在其定义域 $[\min\{f(a),f(b)\}, \max\{f(a),f(b)\}]$ 上连续。

定义 3.7.12

设 f 是定义在区间 I 上的函数。若对任给的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得对任何 $x', x'' \in I$，只要 $|x' - x''| < \delta$ 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

就称函数 f 在区间 I 上一致连续。

定理 3.7.13 ◇ 一致连续性

若函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

3.7.2 初等函数的连续性

定理 3.7.14

设 $p > 0$，a, b 为任意两个实数，则有

$$p^a \cdot p^b = p^{a+b}, (p^a)^b = p^{ab}$$

定理 3.7.15

指数函数 $a^x (a > 0)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是连续的。

第四章　导数理论

4.1　导数的定义

定义 4.1.1 ◇ 微分

设函数 f 定义在某个邻域内 $U(x_0,r)$ 内，如果存在常数 A 使得

$$f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0)$$

当 $x\to x_0$ 成立，则称 f 在 x_0 处可微。线性函数 $A(x-x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的微分。

我们记作 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}f=A\mathrm{d}x$。

定义 4.1.2 ◇ 导数

设函数 $y=f(x)$ 在邻域 $U(x_0,r)$ 内有定义，若极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，则称函数 f 在点 x_0 可导，并称该极限为函数 f 在点 x_0 的导数，记作 $f'(x_0)$。

定理 4.1.3

若函数 f 在点 x_0 可导，则 f 在点 x_0 连续，反之不然。

显然一元函数的可微概念等价于可导。

例 4.1.4

考察

$$f_n(x)=x^n\sin\frac{1}{x},\quad f_n(0)=0$$

当 $n\geq 1$ 时，有

$$\lim_{x\to 0}f_n(x)=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)x^{n-1}=0$$

当 $n\geq 2$ 时，有

$$f_n'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}f_{n-1}(\Delta x)=0$$

当 $n\geq 3$ 时，有

$$f'(x)=x^{n-2}\left(nx\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)$$

从而 $\lim_{x\to 0}f'(x)=0$。

因此，$f_1(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但在 $x=0$ 处不可导。$f_2(x)$ 连续且 $f_2'(0)$ 存在，但 $x=0$ 处导函数不连续。$f_3(x)$ 连续且导函数连续。

定义 4.1.5 ◇ 单侧导数

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某右邻域 $[x_0,x_0+\delta)$ 上有定义，若右极限

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},(0<\Delta x<\delta)$$

存在，则称该极限值为 f 在点 x_0 的右导数，记作 $f'_+(x)$。同理有左导数。左导数和右导数统称为单侧导数。

定理 4.1.6

若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域上有定义，则 $f'(x_0)$ 存在的充要条件是 $f'_-(x)$ 与 $f'_+(x)$ 都存在且相等。

若函数 f 在区间 I 上每一点都可导（对区间端点，仅考虑相应的单侧导数），则称 f 为 I 上的可导函数。此时对每一个 $x\in I$，都有 f 的一个导数 $f'(x)$（或单侧导数）与之对应。这样就定义了一个在 I 上的函数，称为导函数，简称为导数。记作 $f',y',\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

曲线 $y=f(x)$ 在点 (x_0,y_0) 的切线方程是

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$$

这个极限还可以进行一定的变化，比如当 f 在 x_0 处可导时有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0)$$

反之不成立，比如 $y=|x|$。

有一些可能不太好想的反例：

$$\lim_{x\to a+}f(x)=\infty\nRightarrow\lim_{x\to a+}f'(x)=\infty$$

取

$$f(x)=\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x},\quad 0<x<\frac{\pi}{2}$$

如

$$\lim_{x\to a+}f'(x)=\infty\nRightarrow\lim_{x\to a+}f(x)=\infty$$

取

$$f(x)=\sqrt[3]{x},\quad 0<x<1$$

如

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A\nRightarrow\lim_{x\to+\infty}f'(x)=B$$

取

$$f(x)=\frac{\sin(x^2)}{x}$$

如

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=A\nRightarrow\lim_{x\to+\infty}f(x)=B$$

取

$$f(x)=\cos(\ln x)$$

这说明端点处取无穷大和函数导数在端点处取无穷大没有本质联系。

4.1.1 高阶导数

进一步的，我们可以定义导数的导数。

$$f^{(n_1)}(x_0)=\left(f^{(n)}\right)'(x_0)=\frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}x^k}(x_0)$$

任意阶导数都存在的函数称为光滑的。

二阶微分不具有微分不变性，比如 $y=f(u),u=g(x)$，有

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}u^2}\left(\frac{\mathrm{d}u}{dx}\right)^2+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}$$

定理 4.1.7

假如 $f(x)$ 在 a 处二阶可导，则

$$f''(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}$$

证明 注意，这里转化为一阶导数定义再导出二阶的方法是错误的。只能使用 L'Hospital 法则。 □

4.2 求导法则

定理 4.2.1

若函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在点 x_0 可导，则函数 $f(x)=u(x)\pm v(x)$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0)=u'(x_0)\pm v'(x_0)$$

函数 $f(x)=u(x)v(x)$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0)=u'(x_0)v'(x_0)$$

若 $v(x)\neq0$，则函数 $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0)=\frac{u'(x_0)v(x_0)-u(x_0)v'(x_0)}{v(x_0)^2}$$

特别的，当 $f(x)=\frac{1}{v(x)}$ 时，有

$$f'(x_0)=-\frac{v'(x_0)}{v(x_0)^2}$$

定理 4.2.2

设 $y=f(x)$ 严格单调且 $f'(x_0)\neq0$，则其反函数 $x=f^{-1}(x)=g(y)$ 在对应区间内可导且且

$$g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$$

定理 4.2.3

设 $u=\phi(x)$ 在点 x_0 可导，$y=f(u)$ 在点 $u_0=\phi(x_0)$ 可导，则复合函数 $f\circ\phi$ 在点 x_0 可导，且

$$(f\circ\phi)'(x_0)=f'(u_0)\phi'(x_0)=f'(\phi(x_0))\phi'(x_0)$$

4.2.1 基本求导法则

1. $(u\pm v)'=u'\pm v'$
2. $(uv)'=u'v+uv'$
3. $\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{u'v-uv'}{v^2}$
4. $(u\pm v)'=u'\pm v'$

4.2.2 基本初等函数导数公式

1. $(c)'=0$（c 为常数）
2. $(x^a)'=ax^{a-1}$（a 为任意实数）
3. $(\sin x)'=\cos x,(\cos x)'=-\sin x,(\tan x)'=\sec^2x$
4. $(\cot x)'=-\csc^2x,(\sec x)'=\sec x\tan x,(\csc x)'=-\csc x\cot x$

5. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
6. $(a^x)' = a^x \ln a (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
7. $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$

4.3 极值定理

若函数 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上对一切 $x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x)$$

则称 f 在点 x_0 取得极大值，称点 x_0 为极大值点。同理有极小值点。极大值、极小值统称为极值，极大值点、极小值点统称为极值点。

显然极值点不一定是最值点，但假如最值点在定义域内部，则必是极值点。

定理 4.3.1 ◇ Fermat 定理

设函数 f 在点 x_0 的某邻域上有定义，且在点 x_0 可导。若点 x_0 为极值点，则必有 $f'(x_0) = 0$。

证明 不妨设 x_0 为 f 的极小值点，则存在邻域 $U(x_0, \delta)$ 且满足不等式 $f(x) \leq f(x_0)$，那么

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0) \qquad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0, \quad x \in (x_0, x_0 + \delta)$$

从而

$$0 \leq f'_+(x_0) = f'(x_0) = f'_-(x_0) \leq 0$$

故 $f'(x_0) = 0$。 □

如果 $f'(x_0) = 0$，我们称为驻点。极值点不一定是驻点，比如 $y = |x|$，需要导数存在，反之驻点不一定是极值点，如 $y = x^3$。

定理 4.3.2 ◇ Darboux 定理

函数 f 在 $[a, b]$ 上存在导数，且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$，对于任给的介于 $f'_+(a), f'_-(b)$ 之间的实数 k，总是存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = k$

证明 注意该定理并未要求导数连续, 无法使用介值定理。令 $g(x) = f(x) - kx$。不妨设 $g'_+(a) < 0 < g'_-(b)$，取 $g(\xi) = \min_{[a,b]} g$。取两个邻域

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0, \quad x \in U(a, \delta) \qquad \frac{g(x) - g(b)}{x - b} > 0, \quad x \in U(b, \delta)$$

因此存在 $a < x_1 < x_2 < b$ 使得 $g(x_1) < g(a)$ 和 $g(x_2) < g(b)$。故 ξ 在开区间 (a, b) 内，因此 ξ 为 g 的极值点，由 Fermat 定理知 $g'(\xi) = f'(\xi) - k = 0$。 □

4.4 曲率

给定光滑曲线 C，取固定点 M 和动点 N 得到弧长 Δs。N 处与 M 处的切线和 x 正轴夹角差记为 $\Delta\alpha$。以此定义 M 处的曲率为

$$k = \lim_{\Delta s \to 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$$

假设光滑曲线由参数方程 $x(t), y(t)$ 给出，那么可以得到

$$\alpha = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

利用 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ 得到

$$k = \left| \frac{\mathrm{d}a/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s\mathrm{d}t} \right| = \frac{|y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)|}{\left(x'(t)^2 + y'(t)^2\right)^{3/2}}$$

特别的曲线如果由 $y(x)$ 给出，那么

$$k=\frac{|y''|}{\left(1+(y')^2\right)^{3/2}}$$

其中令 $R=1/k$ 为曲线的曲率半径。

4.5 中值定理

微分中值定理主要有三个：Rolle 定理、Lagrange 中值定理和 Cauchy 中值定理。

4.5.1 Rolle 定理

定理 4.5.1 ◇ 罗尔 Rolle 中值定理

若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续可导，且 $f(a)=f(b)$。则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

证明 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以有最大值 M 和最小值 m。

1. 若 $m=M$，显然成立。

2. 若 $m<M$，又 $f(a)=f(b)$，故最值必然在 $\xi\in(a,b)$ 中取到，从而 $x=\xi$ 是其极值点，由 Fermat 定理知 $f'(\xi)=0$。 □

我们可以做更多点的推广。假如 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$ 都相等，据此存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$ 和 $\xi_2\in(x_2,x_3)$ 使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，再用一遍定理知存在 $\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)$ 使得 $f''(\xi_3)=0$。

例 4.5.2

设 f 在 $[a,b]$ 上连续并二阶可导，且 $f(a)=f(b)=0$，那么对任意的 $x\in(a,b)$ 存在 $\xi_x\in(a,b)$ 满足

$$f(x)=\frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b)$$

证明 对于任意的 x，我们定义常数

$$\lambda_x=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$$

构造函数

$$F(u)=f(u)-\frac{\lambda_x}{2}(u-a)(u-b)$$

注意到 $F(a)=F(x)=F(b)$，且 $F''(u)=f''(u)-\lambda_x$，由上文所证性质，故存在 $\xi_x\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi_x)=\lambda_x$。 □

例 4.5.3

设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续并三阶可导，如果 $f(a)=f'(a)=f(b)=0$，那么对任意的 x 存在 $\xi_x\in(a,b)$ 使得

$$f(x)=\frac{f'''(\xi_x)}{3!}(x-a)^2(x-b)$$

证明 构造

$$F(u)=f(u)-\frac{\lambda_x}{3!}(u-a)^2(u-b),\quad \lambda_x=\frac{3!f(x)}{(x-a)^2(x-b)}$$

余略。 □

4.5.2 Lagrange 定理

Rolle 定理需要两个函数等高，假如不等高我们可以旋转一下。

定理 4.5.4 ◇ Lagrange 定理

若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 中可微，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

证明 做辅助函数

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

显然 $F(a)=F(b)=0$，且满足 Rolle 定理的其他两个条件，故存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

移项即证。 □

一般可以直接说，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。考虑设

$$\xi=(1-\theta)a+\theta b=a+\theta(b-a),\quad \theta\in(0,1)$$

因此可以说存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(a+\theta(b-a))(b-a)$$

4.5.3 Cauchy 中值定理

定理 4.5.5

设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 中可微，且 $g'(x)\neq 0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证明 首先注意到 $g(b)\neq g(a)$，否则由 Rolle 定理知存在 $g'(x)=0$。构造

$$F(x)=f(x)-f(a)-\lambda(g(x)-g(a)),\quad \lambda=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

注意到 $F(a)=F(b)=0$，由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(a,b)$

$$F'(\xi)=f'(\xi)-\lambda g'(\xi)=0$$

□

Cauchy 中值定理就更加的变化多端了。

4.5.4 凹凸性

定义 4.5.6

设 f 为定义在区间 I 上的函数，若对 I 上当任意两点 x_1,x_2 和任意实数 $\lambda\in(0,1)$ 总有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leq\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

则称 f 为 I 上的凸函数。反之，如果总有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\geq\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

则称 f 为 I 上的凹函数。

4.6 L'Hospital 法则

定理 4.6.1 ◇ L'Hospital 法则，0/0 型

设 f,g 是 (a,b) 上的连续可导函数，$g'\neq 0$，且

$$\lim_{x\to a^+}f(x)=\lim_{x\to a^+}g(x)=0$$

如果极限

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$$

其中 A 为实数或 ∞。则

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

证明 考虑补上 $x=a$ 处的零值，延展函数 f,g 为 F,G，从而存在 $\xi_x\in(a,x)$ 使得

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}=\frac{F'(\xi_x)}{G'(\xi_x)}$$

因此当 $x\to a^+$ 时，$\xi_x\to a^+$。故

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\xi_x\to a^+}\frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$$

□

定理 4.6.2 ◇ L'Hospital 法则，0/0 型

设 f,g 是 (a,b) 上的连续可导函数，$g'\neq 0$，且

$$\lim_{x\to a^+}f(x)=\lim_{x\to a^+}g(x)=\infty$$

如果极限

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$$

其中 A 为实数或 ∞。则

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

对于 $0\cdot\infty$，一般考虑

$$\lim_{x\to a}f(x)g(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

对于 $\infty-\infty$，一般考虑

$$\lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=\lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{g(x)}}{\frac{1}{f(x)g(x)}}$$

倘若 0^0、∞^0、1^∞，则

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\exp\Big(\lim_{x\to a}g(x)\ln f(x)\Big)$$

4.7 Taylor 公式

假设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导，定义其在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式定义为

$$P_n(x;x_0,f)=f(x_0)+\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

当 $x_0=0$ 时，即为 Maclaurin 公式。

4.7.1 Peano 型余项

存在 $\delta>0$ 使得对 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 有

$$f(x)=P_n(x)+r_n(x)$$

这里

$$r_n(x) = o\big((x-x_n)^n\big), \quad x \to x_0$$

我们可以通过洛 n 次证明。

4.7.2 Lagrange 型余项

由 Lagrange 中值定理，考虑在 $(x_0, x_0+\delta)$，对任意的 x 都存在 ξ_1 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi_1)(x-x_0)$$

大胆的推广一下，我们可以证明

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-x_0)^2$$

一般的，我们就得到了 Lagrange 型余项。

定理 4.7.1

存在 $\delta > 0$，设 f 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 上连续并 $n+1$ 阶可导，则对任意的 x 都存在 ξ 有

$$f(x) = P_n(x) + r_n(x)$$

其中

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

证明 固定 x，构造辅助函数

$$G(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$$

并任意的取在 $(x_0, x_0+\delta)$ 上连续可导的函数 $H(t)$，且 $H(x) = 0$。存在 $\xi \in (x_0, x_0+\delta)$ 满足

$$\frac{G(x_0)}{H(x_0)} = \frac{G(x)-G(x_0)}{H(x)-H(x_0)} = \frac{G'(\xi)}{H'(\xi)} = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!H'(\xi)}(x-\xi)^n$$

即

$$G(x_0) = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!H'(\xi)}(x-\xi)^n H(x_0)$$

取 $H(t) = (x-t)^{n+1}$ 即证。 □

4.7.3 Cauchy 型余项

定理 4.7.2

存在 $\delta > 0$，设 f 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 上连续并 $n+1$ 阶可导，则对任意的 x 都存在 ξ 有

$$f(x) = P_n(x) + r_n(x)$$

其中

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0)$$

证明 在上一个证明中取 $H(t) = x-t$ 即可。 □

第五章　积分理论

5.1　不定积分

先放这，稍后做整理。

定义 5.1.1

设函数 f 与 F 在区间 I 上都有定义。若

$$F'(x)=f(x),x\in I$$

则称 F 为 f 在区间 I 上的一个原函数。

定理 5.1.2

设 F_1 和 F_2 是 f 在区间 I 上的两个个原函数，则 $F_1(x)-F_2(x)$ 是与 x 无关的常数。

证明　显然

$$G'(x)=[F_1(x)-F_2(x)]'=f(x)-f(x)=0,x\in I$$

根据 Lagrange 中值定理，有

$$F(x)-G(x)\equiv C,x\in I$$

□

定义 5.1.3

函数 f 在区间 I 上的全体原函数称为 f 在 I 上的不定积分，记作

$$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$$

其中 $\int$ 称为积分号，$f(x)$ 为被积函数，$f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式，x 称为积分变量。

5.1.1　基本不定积分表

以下是一些常见函数的原函数

$$\int x^m\mathrm{d}x=\frac{1}{m+1}x^{m+1}+C,\quad m\neq 1$$

$$\int x^{-1}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$$

$$\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x+C$$

$$\int\frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|+C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C$$

5.2 定积分

设闭区间 $[a,b]$ 上有 $n-1$ 个点，依次为

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$$

它们把 $[a,b]$ 分为 n 个小区间 $\Delta_i=[x_{i-1},x_i],i=1,\cdots,n$。这些分点或这些闭子区间构成对 $[a,b]$ 的一个分割，记为

$$T=\{x_0,\cdots,x_n\}\text{ 或 }\{\Delta_1,\cdots,\Delta_n\}$$

小区间 Δ_i 的长度为 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并记

$$\|T\|=\max_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\}$$

称为分割的模。

定义 5.2.1

设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的一个函数。对于 $[a,b]$ 的一个分割 $T=\{\Delta_1,\cdots,\Delta_n\}$，任取点 $\xi\in\Delta_i,i=1,\cdots,n$，并作和式

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

称此和式为函数 f 在 $[a,b]$ 上的一个积分和，也称黎曼和。

显然，积分既与分割 T 与有关，又与所选取的点集 $\{\xi_i\}$ 有关。

定义 5.2.2

设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的一个函数，J 是一个确定的实数。若对任给的正数 ϵ，总存在某一正数 δ，使得对 $[a,b]$ 的任何分割 T，以及在其上任意选取的点集 $\{\xi_i\}$，只要 $\|T\|<\delta$，就有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i-J\right|<\varepsilon$$

则称函数 f 在区间 $[a,b]$ 上可积或黎曼可积；数 J 称为 f 在 $[a,b]$ 上的定积分或黎曼积分，记作

$$J=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\|T\|\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 f 称为被积函数，x 称为积分变量，$[a,b]$ 称为积分区间，a,b 分别称为这个定积分的下限和上限。

定理 5.2.3 ◇ Newton - Leibniz 公式

若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，且存在原函数 F，即 $F'(x)=f(x),x\in[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上可积，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$$

证明 即证对于任给的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得当 $\|T\|<\delta$ 时有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i-[F(b)-F(a)]\right|<\varepsilon$$

对于任意分割 T，在每个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上对 $F(x)$ 使用 Lagrange 中值定理，则分别存在 $\eta_i\in(x_{i-1},x_i),i=1,\cdots,n$，使得

$$F(b)-F(a)=\sum_{i=1}^{n}F'(\eta_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}f(\eta_i)\Delta x_i$$

又因为 f 在 $[a,b]$ 上一致连续，因此存在 $\delta>0$ 当 $x_1,x_2\in[a,b]$ 且 $|x_1-x_2|<\delta$ 时，有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\varepsilon}{b-a}$$

由 $\Delta x_i\le\|T\|<\delta$ 时，任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，便有 $|\xi_i-\eta_i|<\delta$，于是

$$LHS=\left|\sum_{i=1}^{n}[f(\xi_i)-f(\eta_i)]\Delta x_i\right|\le\frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i=\varepsilon$$

于是 f 在 $[a,b]$ 上可积。 ▫ □

5.2.1 可积条件

定理 5.2.4

若函数 f 在 $[a,b]$ 上可积，则 f 在 $[a,b]$ 上必定有界。

证明 反证，若 f 在 $[a,b]$ 上无界，则对于即对于 $[a,b]$ 的任意分割 T，必存在属于 T 的某区间 Δ_k，使 f 在其上无界。在 $i\ne k$ 的各个区间 Δ_i 上取定 ξ_i，记

$$G=\left|\sum_{i\ne k}f(\xi)\Delta x_i\right|$$

任意大的正数 M，存在 $\xi_k\in\Delta_k$，使得

$$|f(\xi_k)|>\frac{M+G}{\Delta x_k}$$

于是有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi)\Delta x_i\right|\ge|f(\xi_k)\Delta x_k|-\left|\sum_{i\ne k}f(\xi)\Delta x_i\right|>\frac{M+G}{\Delta x_k}\cdot\Delta x_k-G=M$$

□

有界函数不一定黎曼可积，比如 Dirichlet 函数。

设 T 为对 $[a,b]$ 的任意分割。由 f 在 $[a,b]$ 上有界，它在每个 Δ_i 上存在上、下确界：

$$M_i=\sup_{x\in\Delta_i}f(x),m_i=\inf_{x=\Delta_i}f(x),i=1,\cdots,n$$

作和

$$S(T)=\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i,s(T)=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i$$

分别称为 f 关于分割 T 的上和与下和（或称达布上和与达布下和，统称达布和）。任给 $\xi_i=\Delta_i,i=1,\cdots,n$，显然有

$$m(b-a)\le s(T)\le\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le S(T)\le M(b-a)$$

与积分和相比较，达布和只与分割 T 有关，而与点集 $\{\xi_i\}$ 无关。

命题 5.2.5

给定分割 T，对于任何点集 $\{\xi_i\}$ 而言，上和时所有积分和的上确界，下和是所有积分和的下确界。

证明 设 Δ_i 中 M_i 是 $f(x)$ 的上确界，故可选取点 $\xi=\Delta_i$，使 $f(\xi_i)>M_i-\frac{\varepsilon}{b-a}$，于是有

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i>\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i-\frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i=S(T)-\varepsilon$$

即 $S(T)$ 是全体积分和的上确界。类似可证 $s(T)$ 是全体积分和的下确界。 □

命题 5.2.6

设 T' 为分割 T 添加 p 个新分点后所得到的分割，则有

定理 5.2.7

函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是：人格 $\varepsilon>0$，总存在相应的一个分割 T 使得

$$S(T)-s(T)<\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=\varepsilon$$

其中 ω 称为 f 在 Δ_i 上的振幅。

由充要条件，我们可以得到一系列的可积函数类。

定理 5.2.8

若 f 为 $[a,b]$ 上的连续函数，则 f 在 $[a,b]$ 上可积。

证明 由于 f 在闭区间 $[a,b]$ 上一致连续，即任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，对 $[a,b]$ 中任意两点 x_1,x_2，只要 $|x_1-x_2|<\delta$，便有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\varepsilon}{b-a}$$

所以对于在 $[a,b]$ 的分割 T 满足 $\|T\|<\delta$，在 T 所属的任一小区间 Δ_i 上，都有

$$\omega_i=M_i-m_i=\sup_{x_1,x_2\in\Delta_i}|f(x_1)-f(x_2)|\le\frac{\varepsilon}{b-a}$$

从而

$$\sum_T\omega_i\Delta x_i\le\frac{\varepsilon}{b-a}\sum_T\Delta x_i=\varepsilon$$

□

5.3 不定积分

这部分我的参考书是《积分的方法与技巧》（金玉明等）。

5.3.1 分项积分法

若干微分式的和或差的不定积分，等于每个微分式的各自积分的和或差。

$$\int(f(x)+g(x)-h(x))\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x-\int h(x)\mathrm{d}x$$

因此多项式的积分可以简单的通过积分各个单项式得到。

当分母可以被拆成低次式时，可以考虑使用分项积分法。

如果一个分式的分母为多项式，则可把它化成最简单的分式再积分。如

$$\frac{1}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)$$

这里可以通过通分后待定系数得到。于是其积分为

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$$

对于更复杂的真分式的情况，若要计算的是

$$\int\frac{mx+n}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$$

分母不一定能直接分解，但总能进行配方

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}=t^2\pm a^2$$

再令 $A=m,B=n-\frac{1}{2}mp$，可得

$$\int\frac{mx+n}{x^2+px+q}\mathrm{d}x=\int\frac{At+B}{t^2\pm a^2}\mathrm{d}=A\int\frac{t\mathrm{d}t}{t^2\pm a^2}+B\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2\pm a^2}$$

其中

$$A\int\frac{t\mathrm{d}t}{t^2\pm a^2}=\frac{A}{2}\int\frac{\mathrm{d}(t^2\pm a^2)}{t^2\pm a^2}=\frac{A}{2}\ln\left|t^2\pm a^2\right|+C$$

$$B\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2+a^2}=\frac{B}{a}\arctan\frac{t}{a}+C$$

$$B\int\frac{t\mathrm{d}t}{t^2-a^2}=\frac{B}{2a}\ln\left|\frac{t-a}{t+a}\right|+C$$

因此当 $p^2<4q$ 时，可以得到

$$\begin{aligned}\int\frac{mx+n}{x^2+px+q}&=\frac{A}{2}\ln\left|t^2+a^2\right|+\frac{B}{a}\arctan\frac{t}{a}+C\\&=\frac{m}{2}\ln\left|x^2+px+q\right|+\frac{2n-mp}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C\end{aligned}$$

当 $p^2>4q$ 时，可以得到

$$\begin{aligned}\int\frac{mx+n}{x^2+px+q}&=\frac{A}{2}\ln\left|t^2-a^2\right|+\frac{B}{2a}\ln\left|\frac{t-a}{t+a}\right|\\&=\frac{m}{2}\ln\left|x^2+px+q\right|+\frac{2n-mp}{2\sqrt{4q-p^2}}\ln\left|\frac{2x+p-\sqrt{p^2-4q}}{2x+p+\sqrt{p^2-4q}}\right|+C\end{aligned}$$

5.3.2 分部积分法

根据乘积的微分法则

$$\mathrm{d}(uv)=u\mathrm{d}v+v\mathrm{d}u$$

显然有

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$$

更进一步的，假设

$$\begin{aligned}\int uv^{(n+1)}\mathrm{d}x&=\int u\mathrm{d}v^{(n)}=uv^{(n)}-\int u'v(n)\mathrm{d}x\\&=uv^{(n)}-u^{(1)}v^{(n-1)}+u^{(2)}v^{(n-2)}+\cdots+(-1)^nu^{(n)}v+(-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}\mathrm{d}vx\end{aligned}$$

例如当 $P(x)$ 是关于 x 的多项式时，假设计算

$$\int P(x)\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\left(\frac{P}{a}-\frac{P'}{a^2}+\frac{P''}{a^3}+cdots\right)$$

另一个形式是

$$\int P(x)\sin ax\mathrm{d}x=\sin ax\left(\frac{P'}{a^2}-\frac{P^{(3)}}{a^4}+\cdots\right)-\cos ax\left(\frac{P}{a}-\frac{P''}{a^3}+\cdots\right)$$

对于 $\cos ax$，类似的有

$$\int P(x)\cos ax\mathrm{d}x=\sin ax\left(\frac{P'}{a^2}-\frac{P^{(3)}}{a^4}+\cdots\right)+\cos ax\left(\frac{P}{a}-\frac{P''}{a^3}+\cdots\right)$$

这种一般答案比被积函数高一阶，试一试系数就行。有时候会两种形式交错，比如

$$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C$$

5.3.3 三角换元积分法

这种题需要灵感并积累一些套路。

三角换元一般隐藏这一些直角三角形，建议草稿纸上画出来，分析的清楚一点。

三角函数及双曲三角函数 回顾一下高中知识。除了常见的 $\sin x,\cos x,\tan x$，其倒数也有名字

$$\sin x\csc x=1,\quad \cos x\sec x=1,\quad \tan x\cot x=1$$

常见公式 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 有变形

$$1+\tan^2 x=\sec^2 x,\quad 1+\cot^2 x=\csc^2 x$$

三角函数的和差关系

$$\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y$$

$$\cos(x\pm y)=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y$$

$$\tan(x\pm y)=\frac{\tan x\pm\tan y}{1\mp\tan x\tan y}$$

令 $t=\tan\frac{x}{2}$，有万能公式

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \tan x=\frac{2t}{1-t^2}$$

双曲三角函数的定义是

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \tanh=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}$$

有公式 $\sinh^2 x-\cosh^2 x=1$，变形即

$$1-\tanh^2 x=\frac{1}{\cosh^2 x},\quad 1-\coth^2 x=\frac{1}{\sinh^2 x}$$

类似的有反双曲三角函数，即

$$\operatorname{arcsinh}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right),\quad \operatorname{arccosh}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right),\quad \operatorname{arctanh}\,x=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$$

形式一 如果没有特殊形式，可以尝试齐次化（或者硬代万能公式），强行化有理式。

例如

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$$

尝试 $\tan x=t$，有

$$\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=(1+t^2)\mathrm{d}x$$

因此

$$LHS=\int\frac{\mathrm{d}t}{a^2t^2+b^2}=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)+C$$

假如计算

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x}=\int\frac{t^2+1}{2t}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|\tan x|+C$$

形式二　形如 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的积分，设 $x=a\sin\theta$，则

$$\mathrm{d}x=a\cos\theta\mathrm{d}\theta,\quad \sqrt{a^2-x^2}=a\cos\theta$$

例如

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=a^2\int\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$$

形式三　形如 $\sqrt{a^2+x^2}$ 的积分，设 $x=a\tan\theta$，则

$$\mathrm{d}x=a\sec^2\theta\mathrm{d}\theta,\quad \sqrt{a^2+x^2}=a\sec\theta$$

双元法是一类特殊的三角换元，来自虚调子[2]。其本质就是 $x\mathrm{d}x\pm y\mathrm{d}y=0$ 更直观，在部分题中能够避免被根号绕进去。

5.3.4　欧拉替换法

对于二次根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$。

形式一　令

$$\sqrt{a^2x^2+bx+c}=t-ax$$

两边平方可得

$$x=\frac{t^2-c}{2at+b},\quad 2\frac{at^2+bt+ca}{(2at+b)^2}\mathrm{d}t$$

5.4　定积分的基本性质

5.4.1　中值定理

定理 5.4.1 ◇ 积分第一中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上可积且连续，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$$

证明　设 m,M 分别是 f 在 $[a,b]$ 上的最小值和最大值，显然存在 $\mu\in[m,M]$ 使得

$$m\le\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le M$$

由连续性显然存在 $f(\xi)=\mu$。 □

定理 5.4.2 ◇ 广义积分第一中值定理

假设 f,g 在 $[a,b]$ 上可积且连续，在 $[a,b]$ 上恒有 $g\ge0$ 或 $g\le0$，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

证明　不妨令 $g\ge0$。设 m,M 为 f 在 $[a,b]$ 上的最小值和最大值，如果

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\neq0$$

则存在 $\mu\in[m,M]$ 使得

$$m\le\mu=\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}\le M$$

[2]一小时学会双元教程!

显然此时存在 $\xi=\mu$。假如积分为 0，则显然有 $g=0$，任意 ξ 都成立。 □

定理 5.4.3 ◇ 积分第二中值定理

假设 f,g 在 $[a,b]$ 上可积，且 $g\geq 0$。如果 g 单调递减，则存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$$

如果 g 单调递增，则存在 $\eta\in[a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(b)\int_\eta^b f(x)\mathrm{d}x$$

证明 只证第一个命题。我们给出两种证法。

（1） 设 $F(x)$ 为 f 的原函数，首先分部积分法

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=F(b)g(b)-F(a)g(a)-\int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x$$

由 Lagrange 中值定理，知存在

$$\int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x=F(\xi)(g(b)-g(a))$$

带入整理得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)(F(\xi)-F(a))+g(b)(F(b)-F(\xi))$$

即广义积分第二中值定理。注意到取 $g_1=g$ 且在 $x=b$ 处设置间断点 $g(b)=0$，以上证明仍成立。

（2）用到了 Abel 变换，有点复杂。TODO □

定理 5.4.4 ◇ 广义积分第二中值定理

假设 f,g 在 $[a,b]$ 上可积，且 g 单调，则存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x+g(b)\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x$$

证明 不妨设递增，令 $g_1=g(b)-g(x)$，应用积分第二中值定理即可。 □

定理 5.4.5 ◇ Cauchy 积分不等式

如果 f,g 在 $[a,b]$ 上可积，那么我们有

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\leq\left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right)$$

证明 对任意划分 T 有

$$\left(\sum f(x_i)g(x_i)\Delta x_i\right)^2\leq\left(\sum f^2(x_i)\Delta x_i\right)\left(\sum g^2(x_i)\Delta x_i\right)$$

故当 $\|T\|\to 0$ 时也成立。 □

定理 5.4.6 ◇ Jensen 积分不等式

如果 f 在 $[a,b]$ 上是凸且连续的，且 $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，那么我们有

$$f\left(\frac{1}{c}\int_0^c\varphi(t)\mathrm{d}t\right)\leq\frac{1}{c}\int_0^c f(\varphi(t))\mathrm{d}t$$

证明 对任意划分 T 有

$$f\left(\frac{1}{c}\sum\varphi(t)\Delta x_i\right)\le\frac{1}{c}\sum f(\varphi(t))\Delta x_i$$

故当 $\|T\|\to 0$ 时也成立。 □

定理 5.4.7 ◇ Hadamard 积分不等式

如果 f 在 $[a,b]$ 上是凸且连续的，那么有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\le\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

证明 （1）假如 f 可导，设

$$F_1(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$$

求导，由 Taylor 公式得

$$F_1'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right)=\frac{f''(\xi_1)}{2}\left(\frac{x-a}{2}\right)^2\ge 0$$

因此 $F_1(x)\ge 0$。再构造

$$F_2(x)=(x-a)(f(x)+f(a))-2\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

求导得

$$F_2'(x)=(x-a)f'(x)+f(a)-f(x),\quad F_2''(x)=(x-a)f''(x)\ge 0$$

故 $F_2'(x)\ge F_2'(a)=0$，因此 $F_2(x)\ge 0$。

（2）前面的证明是不严谨的，因为 f 不一定可导。构造 $F(\lambda)=f(a+\lambda(b-a))$，注意到

$$\begin{aligned}F(\lambda_1+\mu(\lambda_2-\lambda_1))&=f(\mu(a+\lambda_1(b-a))+(1-\mu)(a+\lambda_2(b-a)))\\&\le\mu F(\lambda_1)+(1-\mu)F(\lambda_2)\end{aligned}$$

故 F 是凸的。因此根据 Jensen 不等式得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=F\left(\int_0^1\lambda\mathrm{d}\lambda\right)\le\int_0^1 F(\lambda)\mathrm{d}\lambda=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$$

另一方面

$$\int_0^1 F(\lambda)\mathrm{d}\lambda=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\le\int_0^1((1-\lambda)f(a)+\lambda f(b))\mathrm{d}\lambda=\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

□

5.4.2 变量替换法

定理 5.4.8

假设函数 $\varphi:[\alpha,\beta]\to[a,b]$ 连续可导，且 $\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$，则对任意的 $[a,b]$ 上的可积函数 f 有 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 可积，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t$$

假如 φ 严格单调，则有

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t$$

5.5 反常积分

定义 5.5.1

假设函数 $f:[a,\infty)\to\mathbb{R}$ 可积。如果极限存在，则记

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x$$

称为 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷积分或第一类反常积分。

类似的我们可以定义 $(-\infty,a]$ 上的无穷积分。考虑函数 $f:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}$，若对任意的 c 下面的积分都收敛，则记

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{c} f(x)\mathrm{d}x+\int_c^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

当然，只要存在 c 使得收敛，将对全体 $\mathbb{R}$ 收敛。

一个常见的误区是认为

$$\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)\mathrm{d}x$$

收敛，则 $(-\infty,+\infty)$ 上的反常积分存在。反例是 $f=\sin x$。

5.5.1 收敛判别法

接下来我们考察

$$I(f)=\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

的收敛性。

定理 5.5.2 ◇ 有界判别法

积分

$$I_A(f)=\int_a^{A} f(x)\mathrm{d}x$$

有界，是 $I(f)$ 收敛的充分必要条件。

定理 5.5.3 ◇ 比较判别法

如果 $0\le f(x)\le g(x)$。若 $I(f)$ 发散则 $I(g)$ 发散。若 $I(g)$ 收敛则 $I(f)$ 收敛。

对于极限形式

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=K\ge 0$$

若 $K=0$ 且 $I(g)$ 收敛则 $I(f)$ 收敛。若 $K=+\infty$ 且 $I(g)$ 发散则 $I(f)$ 发散。若 K 为正实数，则 $I(f)$ 收敛是 $I(g)$ 收敛的充要条件。

证明 非极限形式易证。对于极限形式，若 K 是正实数，则存在 a_1 使得对 $x>a_1$ 有

$$\frac{K}{2}g(x)\le f(x)\le\frac{3K}{2}g(x)$$

成立，套用非极限形式即证。 □

定理 5.5.4 ◇ Cauchy 判别法

假定 $a>0$，若

$$f(x) \leq \frac{K}{x^p}, \quad K > 0, p > 1$$

则 $I(f)$ 收敛。若

$$f(x) \geq \frac{K}{x^p}, \quad K > 0, p \leq 1$$

则 $I(f)$ 发散。

极限形式：若

$$\lim_{x \to +\infty} x^p f(x) = K \geq 0$$

当 K 是非负实数且 $p > 1$ 时收敛。当 K 是正实数或 $+\infty$ 且 $p \leq 1$ 时 $I(f)$ 发散。

证明 在比较判别法中取 $g = x^{-p}$ 即可。 □

定理 5.5.5 ◇ Abel 判别法

假设反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

收敛且 $g(x)$ 单调有界，则反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

收敛。

定理 5.5.6 ◇ Dirichlet 判别法

假如函数

$$F(A) = \int_a^A f(x)\mathrm{d}x$$

有界且 $g(x)$ 单调同时 $g \to 0$ 则反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

5.6 常见的积分

基本积分表之前已经列出，我们这里列一些组合的。

例 5.6.1 ◇ 有理式

$$\int \frac{1}{(x+a)(x+b)}\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a}\ln\left|\frac{x+b}{x+a}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2(x+a)}\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\ln\left|1+\frac{a}{x}\right| - \frac{1}{ax} + C$$

$$\int \frac{1}{x(x^2+a)}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x^2}{x^2+a}\right| + C$$

例 5.6.2 ◇ 带 $a^2 \pm x^2$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ \operatorname{arctanh}\ \frac{x}{a} + C = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = \operatorname{arcsinh}\ \frac{x}{a} + C = \ln\left|\sqrt{a^2+x^2}+x^2\right| + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2\pm x^2}}\mathrm{d}x = \pm\sqrt{a^2\pm x^2} + C$$

$$\int \frac{1}{(a^2\pm x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2\pm a^2}} + C$$

$$\int \frac{x}{(a^2\pm x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \mp\frac{x}{a^2\sqrt{x^2\pm a^2}} + C$$

$$\int \sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)^n}\mathrm{d}x = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$$

例 5.6.3 ◇ 根式

$$\int x\sqrt{x+a}\mathrm{d}x = \frac{2}{15}(3x-2a)(x+a)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+a}}\mathrm{d}x = \frac{2}{3}(x-2a)\sqrt{x+a} + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x+a}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{\sqrt{a+x}+\sqrt{a}}{\sqrt{a+x}-\sqrt{a}}\right| + C, \quad a>0$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x-a}}\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{a}}\arctan\sqrt{\frac{x}{a}-1}, \quad a>0$$

$$\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} - \sqrt{a^2-x^2} + C, \quad a>0$$

$$\int \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + \sqrt{a^2+x^2} + C, \quad a>0$$

$$\int \frac{\sqrt{x+a}}{x}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x+a} + a\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x+a}}$$

第六章　级数理论

6.1　数项级数的敛散性

给定一个无穷数列 $\{a_n\}$，称形式和

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

为无穷级数，其中 a_i 记作通项或一般项。对于前 n 项和，我们称 S_n 为第 n 个部分和。

若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 存在且有限，则称级数级数 $\sum a_i$ 收敛，否则就称级数发散。显然若级数 $\sum a_i$ 收敛，则通项

$$a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0 \quad (n \to \infty)$$

定理 6.1.1 ◇ Cauchy 准则

给定级数 $\sum a_i$，存在 $N = N(\varepsilon)$ 使得当 $n > N$ 时有

$$\left|S_{n+p} - S_n\right| = \left|a_{n+p} + \cdots + a_{n+1}\right| < \varepsilon$$

显然级数的有限项不影响级数的敛散性，以下讨论均舍弃。

6.2　正项级数的敛散性

若级数各项的符号都相同，则称为同号级数；进一步的，若皆为正号，则称为正项级数。由于 0 并不影响收敛性，故以下讨论的正项级数可含 0。

定理 6.2.1 ◇ 基本判别法

正项级数 $\sum a_i$ 收敛的充要条件是：部分和数列 $\{S_n\}$ 有界。

定理 6.2.2 ◇ 比较原则

设正项级数 $\sum a_i, \sum b_i$，若存在正数 N，使得

$$a_i \le b_i, \quad \forall n \ge N$$

那么

（1） 若级数 $\sum b_i$ 收敛，则级数 $\sum a_i$ 收敛。

（2） 若级数 $\sum a_i$ 发散，则级数 $\sum b_i$ 发散。

证明　设其部分和分别为 A_i, B_i。不妨假设 $N = 1$，即对数列的每项都成立。

（1） 显然有

$$A_i \le B_i \le B$$

即 A_i 为单调有界数列，故必有极限 A，因此级数 $\sum a_i$ 收敛。

（2） 其为（1）的逆否命题，也成立。 □

因此我们可以通过比较、放缩等手段，将待判级数和已知敛散性的级数进行比较。

一个重要的已知级数是等比级数，我们有三种判断手段。

定理 6.2.3 ◇ 比式判别法

设 $\sum a_i$ 是正项级数，却存在某正数 N 和 $q(0<q<1)$ 使得

$$a_{n+1}/a_n \le q, \quad \forall n \ge N$$

则级数 $\sum a_i$ 收敛；若

$$a_{n+1}/a_n \ge 1, \quad \forall n \ge N$$

则级数 $\sum a_i$ 发散。

（极限形式）且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

则当 $q<1$ 时，级数收敛；$q>1$ 时，级数发散。

证明 （1） 不妨设 $N=1$，则有 $a_n \le q^{n-1}a_1$。而等比级数显然是收敛的，故收敛。

（2） 显然当 $n>N_0$ 时 $a_n \ge n_0 > 0$，其每项的极限不趋于 0，故发散。

（极限形式）由极限知，我们取 $\varepsilon = \frac{|1-q|}{2}$，存在正数 N 使得当 $n>N$ 时有

$$q-\varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q+\varepsilon$$

当 $q<1$ 时，显然 $q+\varepsilon = \frac{1+q}{2} < 1$，由比式判别法知收敛。

当 $q>1$ 时，$q-\varepsilon = \frac{1+q}{2} > 1$，由比式判别法知发散。 □

定理 6.2.4 ◇ Cauchy 判别法（根式判别法）

设 $\sum a_i$ 是正项级数，且存在正数 N 和正常数 q 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \le q < 1, \forall n > N$$

则级数收敛；若

$$\sqrt[n]{a_n} \ge 1, \forall n > N$$

则级数发散。

证明 （1） 不妨设 $N=1$，显然 $a_n \le q^n$，由等比级数收敛知原级数也收敛。

（2） 显然 $a_n \ge 1^n = 1$，故发散。 □

定理 6.2.5 ◇ 积分判别法

设 f 是 $[1,\infty)$ 上的减函数，则级数 $\sum f(i)$ 收敛的充分必要条件是反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

证明 假设级数收敛于 S，由收敛的性质知，$\lim_{n\to\infty} f(n) = 0$，故 f 非负。进而对任意正整数 N 有

$$\int_1^N f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=2}^{N}\int_{n-1}^{n} f(x)\mathrm{d}x \le \sum_{n=1}^{N-1} f(n) \le \sum_{n=1}^{\infty} f(n) = S$$

考虑对 $M \in (N, N+1]$，都有

$$0 \le \int_1^M f(x)\mathrm{d}x \le \int_1^{N+1} f(x)\mathrm{d}x \le S$$

因此该反常积分收敛。

反之，设反常积分。。。不想证了 TODO □

定理 6.2.6 ◇ Kummer

设 $\sum a_i, \sum b_i$ 为正项级数，若 n 充分大时有

$$\frac{1}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \ge \lambda > 0$$

则 $\sum a_n$ 收敛；若

$$\frac{1}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{b_{n+1}}\le 0$$

且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。

证明 （1） 条件即

$$a_{n+1}\le\frac{1}{\lambda}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)$$

设 S_n 是 a_n 的和函数，有

$$S_{n+1}\le S_N+\frac{1}{\lambda}\left(\frac{a_N}{b_N}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)\le S_N+\frac{1}{\lambda}\frac{a_N}{b_N}$$

从而 S_N 有上界，故收敛。

（2） 可知

$$\frac{1}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{b_{n+1}}\le 0\Rightarrow\frac{a_1}{b_1}\le\cdots\le\frac{a_n}{b_n}\le\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$$

故 $a_n\ge\frac{a_1}{b_1}b_n$，由 $\sum b_n$ 知 $\sum a_n$ 也发散。 □

当 $b_n=1$ 时即得比值判别法；取 $b_n=\frac{1}{n}$ 就是 Raabe 判别法；取 $b_n=\frac{1}{n\ln n}$，则得 Gauss 判别法。

定理 6.2.7 ◇ Cauchy 凝聚判别法

设 a_n 单调递减趋于 0。则 $\sum a_n$ 收敛当且仅当 $\sum 2^k a_{2^k}$ 收敛。

6.2.1 常见级数的收敛性

定理 6.2.8

级数 $\sum\frac{1}{n^p}$ 在 $p>1$ 时收敛，$p\le 1$ 时发散。

证明 定义函数 $f(x)=\frac{1}{n^p}$，由于 f 当 $p>0$ 时在 $[1,\infty)$ 上单调递减，则由积分判别法知

$$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

因此 $p>1$ 时收敛，$p\le 1$ 时发散。 □

6.3 一般项级数收敛判别法

若级数 $\sum a_n$ 各项绝对值组成的级数 $\sum|a_n|$ 收敛，那么称原级数绝对收敛；若原级数收敛，绝对值级数不收敛，则称为条件收敛。

更神秘的判别法，比如 Abel 判别法、Dirichlet 判别法感觉不太用得到，跳过。

6.3.1 交错级数

在 Taylor 公式中，我们经常得到正负项交替出现的级数，我们称为交错级数。

定理 6.3.1 ◇ Leibniz 判别法

若 a_n 单调递减趋于 0，则级数 $\sum(-1)^{n-1}a_n$ 收敛。

证明 懒得证了，TODO。大致思想是注意到 S_{2m-1} 和 S_{2m} 分别是单减和单增的，从而 $[S_{2m-1},S_{2m}]$ 是退缩区间套。 □

6.4 函数项级数的一致收敛

设 $f_1, f_2, \cdots$ 是 E 上的函数列，记为 $\{f_i\}$。若带入 $x = x_0$ 使得函数列的值收敛，则称函数列在点 x_0 收敛，x_0 称为函数列的收敛点；反之若发散，则称发散点。

若函数列在 $D \subset E$ 上每一点都收敛，则称其在数集 D 上收敛。此时对函数上每一点 x，都有一个极限值与之对应，称为函数列的极限函数。记为

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

函数列的全体收敛点集，称为收敛域。

用 $\varepsilon - N$ 语言表示即：对任意固定的 $x \in D$，任给 ε 恒存在 $N(\varepsilon, x)$ 使得当 $n > N$ 时有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

则称 $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$。

对于函数列，我们不仅要讨论其收敛域，还需要更多的性质，比如连续性、导数、积分是否在极限下不变。

定义 6.4.1

若对于函数列 $\{f_n\}$ 对任给的正数 ε 总存在某一正整数 $N(\varepsilon)$ 使得当 $n > N$ 时对一切 $x \in D$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

则称函数列一致收敛于 f，记作

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x)(n \to \infty)$$

一致收敛是比收敛更强的性质。反之，存在 ε 使得对任何 N 都有 $x(N)$ 和 $n(N) > N$ 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon$$

则称其不一致收敛。

定理 6.4.2 ◇ 函数列一致收敛 Cauthy 准则

给定函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛的充要条件是：对任给 $\varepsilon > 0$ 都存在正数 N 使得 $n, m > N$ 时，对一切 $x \in D$ 都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

证明 先证必要性，已知 $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$，显然我们可以取 $\frac{\varepsilon}{2}$ 使得

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

再证必要性，考察每个点由 Cauthy 定理知其收敛，故一致收敛。 □

定义 6.4.3

若函数列 $\{f_n\}$ 定义在区间 I 上，若对任意闭区间 $[a, b] \subset I$，函数列在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f，则称 $\{f_n\}$ 在函数列上一致收敛。

对于函数列，我们也可以定义函数项级数，和其部分和数列。

6.5 幂级数初步

接下来主要讨论幂函数序列 $\{a_n(x - x_0)^n\}$ 所产生的函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

记作幂级数，接下来主要讨论 $x_0 = 0$。

定理 6.5.1

若幂级数 $\sum f_i x^i$ 在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛，则对任何 $|x| < |x_1|$ 幂级数都绝对收敛；若幂级数在 $x = x_1$ 处发散，则对任何 $|x| > |x_1|$ 幂级数都发散。

证明 设 $\sum f_i x_1^i$ 收敛，则 $\{f_i x_1^i\}$ 收敛于 0 且有界，那么对任意 $|x| < |x_1|$ 其仍收敛于 0 且有界，且每一项都严格小于 $\{f_i x_1^i\}$，因此绝对收敛。

那么若 x_1 处发散，假如存在 $|x_2| > |x_1|$ 使得收敛，则由前证矛盾，故收敛。 □

因此幂级数的收敛域是关于原点对称的区间，我们记区间长度为 $2R$，那么收敛半径为 R。对于 $x = \pm R$ 处，级数可能收敛，也可能不收敛。

定理 6.5.2

对于幂级数 $\sum f_i x^i$ 若

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

- 若 $\rho = 0$ 时，幂级数的收敛半径是 $R = +\infty$。
- 若 $\rho > 0$ 时，幂级数的收敛半径是 $R = \frac{1}{\rho}$。
- 若 $\rho = \infty$ 时，幂级数的收敛半径是 $R = 0$。

6.6 求和函数的一些方法

求和函数主要以配凑为主，需要一定的积累。

6.6.1 多项式系数

首先观察公式

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$$\frac{2}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

推广有

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^n$$

因此把系数配凑为类似下降阶乘的形式即可。

6.6.2 存在分母

主要从以下函数寻找灵感。

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

6.7 Fourier 级数

函数列

$$1,\quad \cos x,\quad \sin x,\quad \cos 2x,\quad \sin 2x,\cdots$$

称为三角函数系，若这一列的函数记为 $\{\varphi_i(x)\}$ 则

$$\int_{-\pi}^{\pi}\varphi_i(x)\varphi_j(x)\mathrm{d}x=0,\quad \forall i\neq j$$

这个性质称为三角函数系的正交性。有限和

$$a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

称为三角多项式，而形式和

$$a_0+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

称为三角级数，其中 a_0,a_k,b_k 称为三角函数的系数。

定义 6.7.1

假设 f 是一个周期为 2π 的 Riemann 可积函数，令

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\mathrm{d}x,\quad b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\mathrm{d}x$$

其中 a_0,a_k,b_k 称为 f 的 Fourier 级数，形式和

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

称为 f 的 Fourier 级数或者 Fourier 展开。

比如

$$x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}(-1)^{k+1}\sin kx,\qquad -\pi\leq x\leq\pi$$

$$x^2=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}(-1)^k\cos kx,\quad -\pi\leq x\leq\pi$$

一般的，对于周期为 $[-l,l]$ 的函数 $f(x)$，则其 Fourier 级数展开式为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x$$

第七章　常微分方程

如果知道函数及其导数、微分组成的关系式，得到的便是微分方程。

7.1　基本概念

自变量只有一个的方程是**常微分方程**，两个以上则称**偏微分方程**，其中未知函数最高阶导数的阶数称为微分方程的阶数。一般的 n 阶常微分方程具有形式

$$F\left(x, y, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \cdots, \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}\right) = 0$$

如方程的左端为 y 及各阶导数的一次有理整式，则称为 n 阶线性微分方程，否则称为非线性微分方程。一般的 n 阶线性微分方程有形式

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1}(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0(x)y = f(x)$$

这里 $a_i(x), f(x)$ 是关于 x 的已知函数。

如果函数 $y = \varphi(x)$ 带入方程后，能使其变为恒等式，则称函数 $y = \varphi(x)$ 为方程的解。如果隐函数 $\Phi(x, y) = 0$ 是其解，则称隐式解，也可以不加区分的称为解。

含有 n 个独立的任意常数 $C_1, \cdots, C_n$ 的解

$$y = \varphi(x, C_1, \cdots, C_n)$$

称为 n 阶方程的通解，其中独立性指 φ 及各阶偏导数关于 n 个常数 $C_1, \cdots, C_n$ 的 Jacobi 行列式不为 0。为了确定微分方程的一个特解，需要给出定解条件。常见的定解条件是初值条件和边值条件，其中初值条件指：当 $x = x_0$ 时，有

$$y = y_0, y' = y_0^{(1)}, \cdots, y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)}$$

满足初值条件的解称为微分方程的特解。

7.2　变量分离微分方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)g(y)$$

的方程，称为变量分离方程，假如 $g(y) \neq 0$ 我们可以很容易的分离它

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\mathrm{d}x$$

两边同时积分即可。另外，不要忘记当 $g(y) = 0$ 时也有解 $y = y_0$。

有两种常见的变式：

（1）形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

的方程，记作齐次微分方程。做变量代换 $u = \frac{y}{x}$，有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}\right)=\frac{g(u)-u}{x}$$

就变成变量分离的了。

（2）形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=g\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$$

分为三种情况讨论：

1. 如果

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$$

则比较显然。

2. 如果

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=k\neq\frac{c_1}{c_2}$$

令 $u=a_2x+b_2y$，此时有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g\left(a_2+b_2\frac{ku+c_1}{u+c_2}\right)$$

是变量分离方程。

3. 对于剩余的情况，把分子分母看成两条不相交的直线，尝试平移到原点。设交点为 $(x,y)=(x_0,y_0)$，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}(y-y_0)}{\mathrm{d}(x-x_0)}=g\left(\frac{a_1(x-x_0)+b_1(y-y_0)}{a_2(x-x_0)+b_2(y-y_0)}\right)$$

也变成了齐次形式。

7.3 一阶线性微分方程

一阶线性常微分方程的一般形式是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y+q(x)$$

其中 $p(x),q(x)$ 在给定区间上连续的函数。当 $q(x)=0$ 时，称为一阶线性齐次常微分方程；否则称一阶线性非齐次常微分方程。

以下用大写字母简记为积分，方便记忆。

一阶线性其次常微分方程 即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y$$

那么我们可以分离变量

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=p(x)\mathrm{d}x$$

两边积分得到

$$\ln|y|=\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t+C_1$$

其中 C_1 是任意常数；若引入任意非零常数 $C_2=\pm\mathrm{e}^{C_1}$，就得到

$$y(x)=C_2\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=C_2\mathrm{e}^{P(x)}$$

显然 $y=0$ 也是一解，故 C_2 是可以取任意常数的。
这样对于给定初值的问题

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y,\quad y(x_0)=y_0$$

的通解为

$$y(x)=y_0\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=y_0\mathrm{e}^{P(x)}$$

除此之外，我们有以下性质：

- 方程的解要么恒为零，要么恒不为零。
- 方程任何有限个解的线性组合仍是解，所有解构成一个一维线性空间。

一阶线性非齐次常微分方程　一阶线性非齐次常微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y+q(x)$$

考虑套用之前的公式，设

$$u(x)=y\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=y\mathrm{e}^{-P(x)}$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\cdot\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=y'-p(x)y=q(x)$$

可以得到 $y(x)$ 的解

$$y(x)=\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}\left(\int\mathrm{e}^{-\int p(s)\mathrm{d}s}q(s)\mathrm{d}s+C\right)=\mathrm{e}^{P(x)}\left(\int\mathrm{e}^{-P(x)}q(x)+C\right)$$

可以发现一个有趣的性质，非齐次方程的解可以由齐次形式下的解的“常数变易”得到。因此先考虑解齐次形式，再变易常数为函数 $c(x)$，这种解法记作常数变易法。

7.3.1　各种变形

Bernoulli 微分方程　形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y+q(x)y^n,\quad n\neq0,1$$

的方程称为 Bernoulli 微分方程。设 $y\neq0$，得到

$$y^{-n}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(y^{1-n}\right)}{(1-n)\mathrm{d}x}=y^{1-n}p(x)+q(x)$$

换元 $u=y^{1-n}$ 即可。

Riccati 方程　形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y+q(x)y^2=r(x)$$

的方程称为 Riccati 微分方程。设 $\phi(x)$ 是其一个特解，令 $u=y-\phi$，得到

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(p+2\phi q)u+qu^2=0$$

即是一个 Bernoulli 方程。

Euler 方程　形如

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+px\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+q=r(x)$$

当 $x>0$ 时，令 $x=\mathrm{e}^u$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}u},\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}u^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\right)$$

因此方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}u^2}+(p-1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}+qy=r(\mathrm{e}^u)$$

7.3.2 可降阶的二阶微分方程

不含 y 若微分方程不含 y，即方程可表示为

$$y''=f(x,y')$$

则可以构造 $y'=p$，从而变成一阶的微分方程。

不含 x 即方程可以表示为

$$y''=f(y,y')$$

则可以令 $p=y'$，得到 $y''=\frac{p\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，则原方程变为一阶方程。

7.4 恰当微分方程

有时可以考虑答案是全微分的形式。设

$$f(x,y)\mathrm{d}x+g(x,y)\mathrm{d}y=0$$

并假设 f,g 连续。设其左端恰好是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分

$$f(x,y)\mathrm{d}x+g(x,y)\mathrm{d}y=\mathrm{d}u(x,y)=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y$$

则称其为恰当微分方程。容易验证其通解为 $u(x,y)=C$。

注意到

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial g}{\partial x}$$

故其是该方程为恰当微分方程的充要条件。

再考虑如何求出 u，先以 y 为参数

$$u=\int f(x,y)\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

回带得到

$$\frac{\partial u}{\partial y}=g(x,y)=\frac{\mathrm{d}\varphi(y)}{\mathrm{d}y}+\frac{\partial}{\partial y}\int f(x,y)\mathrm{d}x$$

总之有解

$$u=\int f(x,y)\mathrm{d}x+\int\left(g(x,y)-\frac{\partial}{\partial y}\int f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$

这个形式过于复杂，一般情况下多瞪眼可能更快。下面是一些常见的表

$$
\begin{aligned}
y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y &= \mathrm{d}xy \\
\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2} &= \mathrm{d}\frac{x}{y} \\
\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{xy} &= \mathrm{d}\ln\left|\frac{x}{y}\right| \\
\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2+y^2} &= \mathrm{d}\arctan\frac{x}{y} \\
\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2-y^2} &= \mathrm{d}\ln\left|\frac{x-y}{x+y}\right|
\end{aligned}
$$

假如一个方程乘以 $\mu(x,y)$ 就成为了恰当微分方程，则称 μ 是原方程的积分因子。假若方程有解存在，则必有积分因子存在，而且不是唯一的。因此之前的很多方法都可以改写成积分因子法，但从零瞪出一个因子非常有技巧性，实战中不实用。

7.5 齐次线性微分方程

一般的 n 阶线性微分方程有形式

$$
\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1}(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0(x)y = f(x)
$$

倘若 $f(x)\equiv 0$ 则是齐次线性微分方程，否则为非齐次。对其分析过程比较复杂，这里直接给出结论：方程的线性无关解最大个数为 n，所有解构成一个 n 维线性空间。其非齐次的通解可以将各个系数用常数变易法待定，计算即可。

注意到

$$
\mathrm{e}^{ix} = \cos x + i\sin x
$$

反推得到

$$
\sin x = \frac{\mathrm{e}^{ix} - \mathrm{e}^{-ix}}{2i},\quad \cos x = \frac{\mathrm{e}^{ix} + \mathrm{e}^{-ix}}{2}
$$

因此我们在计算时完全可以将指数和三角统一起来，叙述过程时再改成三角。

7.5.1 常系数

设所有系数都是常数，即方程为

$$
L[y] \equiv \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = 0
$$

考虑代入

$$
L\left[\mathrm{e}^{\lambda x}\right] = \left(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0\right)\mathrm{e}^{\lambda x} = F(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}
$$

其中方程 $F(\lambda)$ 是关于 λ 的 n 次多项式，我们求解 $F(\lambda)=0$ 即可，因此又称为特征方程，其根称为特征根。假如所有的根都不是重根，那么可以直接得到 n 个线性无关的解 $y_i = \mathrm{e}^{\lambda_i x}$。

假若方程存在 k 重根 μ，即特征方程存在因子 $(\lambda-\mu)^k$，考虑平移代换 $z = y\mathrm{e}^{\mu x}$，继续代入 $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ 有

$$
L[y\mathrm{e}^{\mu x}] = L\left[\mathrm{e}^{(\lambda+\mu)x}\right] = F(\lambda+\mu)\mathrm{e}^{(\lambda+\mu)x}
$$

显然 $F(\lambda+\mu)$ 含有 k 重零根，对比系数可以得到方程 $L[y]=0$ 的 $0\sim k-1$ 项系数为 0，即方程形如

$$
L[z] = \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + b_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + b_k\frac{\mathrm{d}^k y}{\mathrm{d}x^k} = 0
$$

可以观察出其 k 个线性无关的解 $y = 1, x, x^2, \cdots, x^{k-1}$，故原方程的 k 个解为

$$
z = \mathrm{e}^{\mu x}, x\mathrm{e}^{\mu x}, \cdots, x^{k-1}\mathrm{e}^{\mu x}
$$

7.5.2 常见二阶微分方程

常见的二阶常系数微分方程的一般形式是

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

首先求其对应的齐次微分方程的通解。

令 $\Delta = p^2 - 4q > 0$，设其两个实根为 r_1, r_2，可得通解

$$y = C_1 \mathrm{e}^{r_1 x} + C_2 \mathrm{e}^{r_2 x}$$

若 $\Delta = 0$，存在重根 r_1，则通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{rx}$$

若 $\Delta < 0$，存在一对共轭虚根 $\alpha \pm \beta i$，则通解为

$$y = \mathrm{e}^{ax}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

当自由项

$$f(x) = P_n(x)\mathrm{e}^{ax}$$

时，特解要设为

$$y^* = x^k \mathrm{e}^{ax} Q_n(x)$$

其中 k 为特征方程的根和 a 的重合次数（这个规则很神秘，可以从微分算子法的角度记忆），$P_n(x), Q_n(x)$ 为关于 x 的度 n 多项式。

当自由项为

$$f(x) = \mathrm{e}^{ax}(P_n(x) \sin bx)$$

时，特解要设为

$$y^* = x^k \mathrm{e}^{ax}(Q_n(x) \cos bx + R_n(x) \sin bx)$$

其中 k 为特征方程的根和 $a \pm bi$ 是否重合（重合一定重俩），$P_n(x), Q_n(x), R_n(x)$ 为关于 x 的度 n 多项式。

7.6 Gronwall 定理

考虑区间 $[a, b]$ 上的微分不等式

$$y'(x) + p(x)y(x) \le f(x)$$

令 $P(x)$ 为 $p(x)$ 的原函数，类似于普通微分方程的解法，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(y(x)\mathrm{e}^{P(x)}\big) = (y'(x) + p(x)y)\mathrm{e}^{P(x)} \le f(x)\mathrm{e}^{P(x)}$$

选取 $u \in [a, b]$，在 $[a, u]$ 上积分得到

$$y(u)\mathrm{e}^{P(u)} - y(a) \le \int_a^u f(s)\mathrm{e}^{P(s)}\mathrm{d}s = \mathrm{e}^{P(u)} \int_a^u f(s)\mathrm{e}^{P(s)-P(u)}\mathrm{d}s$$

从而得到

$$y(x) \le y(a)\mathrm{e}^{-P(u)} + \int_a^u f(s)\mathrm{e}^{P(s)-P(u)}\mathrm{d}s$$

特殊的，令 $f \equiv 0$，有

$$y(x) \le y(a)\mathrm{e}^{-P(x)}$$

如果 y_1, y_2 满足如下微分不等式

$$y_1' + p(x)y_1 \le y_2' + p(x)y_2, \quad y_1(a) = y_2(a)$$

则一定 $y_1 \equiv y_2$。

第八章　多变量理论

8.1　多变量极限

我们回忆一下 n 维 Euclidean 空间

$$\mathbb{R}^n = \{\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

其中的元素我们记为 n 维向量（vector）。在其上我们定义向量内积的概念

$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

向量内积具有线性性。并满足 Schwarz 不等式:

$$(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y})^2 \leq (\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x})(\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{y})$$

我们定义一个向量的范数（norm）为

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$$

从而有三角不等式

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| + \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$$

事实上还存在一些其他范数，比如 p - 范数

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p}$$

和 ∞ - 范数

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{i=1}^{n} |x_i|$$

可以进一步的定义向量的夹角

$$\theta_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}} = \arccos \frac{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\|}$$

和距离

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$$

从而构建出度量空间。

我们可以定义球邻域

$$\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r) = \{\boldsymbol{y} \mid \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < r\}$$

和方邻域

$$\mathbb{O}^n(\boldsymbol{a}, r) = \{\boldsymbol{x} \mid |x_i - a_i| < r, 1 \leq i \leq n\}$$

由于

$$\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a}, r) \subset \mathbb{O}^n(\boldsymbol{a}, r) \subset \mathbb{B}^n\big(\boldsymbol{a}, r\sqrt{n}\big)$$

我们可以不加区分的统称为邻域，记作 $U(\boldsymbol{a}, r)$。

定义 8.1.1

设 $\{\boldsymbol{x}_i\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列。如果存在 $M>0$ 使得 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{0}, M)$，则称其为有界的。如果对任意 $\varepsilon>0$ 都存在正整数 I 使得当 $i>I$ 时满足

$$\|\boldsymbol{i}-\boldsymbol{x}\|<\varepsilon$$

成立，即 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \varepsilon)$，则记

$$\lim_{i\to\infty} \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x}$$

假如不收敛到任何点，则称其为发散的。

考虑到考研对多元部分的考察并不深入, 将实数上的连续性搬到多元空间上是自然的, 可以信赖直觉。

定义 8.1.2

设 $D \subset \mathbb{R}^n$，且 $\boldsymbol{a} \in D'$ 是 D 的聚点，如果对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得当 $\boldsymbol{x} \in U^\circ(\boldsymbol{a}, \delta) \cap D$ 有

$$|f(\boldsymbol{x})-A|<\varepsilon$$

成立，则称 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 上当 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}$ 时以 A 为极限，或者称为 n 重极限，记作

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$$

实数上极限的唯一性、有界性等性质也可以搬过来。但是有一些复杂的情况，比如

$$\lim_{(x,y)\to\boldsymbol{0}} \frac{y}{x}$$

我们沿着 $y=kx$ 趋于 $\boldsymbol{0}$，得到是 k 不是定值，说明极限不存在。

定义 8.1.3

设 $D=D_1\times D_2 \subset \mathbb{R}$，$x_0, y_0$ 分别是 D_1, D_2 的聚点。如果对每个固定的 $y \in D_2$ 且 $y \neq y_0$ 作为 x 的一元函数，极限

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y)$$

存在且极限

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)$$

也存在，则称后者为 f 在 (x_0, y_0) 点先对 x 后对 y 的累次极限。

8.2 多变量导数

回顾一下一元函数 $f(x)$ 在 a 处的微分

$$f(a+\Delta x)-f(a)=f'(a)\Delta x+o(|\Delta x|)$$

根据无穷小的定义得到

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)-f'(a)\Delta x}{|\Delta x|}=0$$

定义 8.2.1

设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{a}$ 的邻域内有定义，若存在 n 维向量 $\boldsymbol{b}$ 使得

$$\lim_{\Delta\boldsymbol{x}\to 0}\frac{f(\boldsymbol{a}+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{a})-\boldsymbol{b}\cdot\Delta\boldsymbol{x}}{\|\Delta\boldsymbol{x}\|}=0$$

成立，即

$$f(\boldsymbol{a}+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}\cdot\Delta\boldsymbol{x}+o(|\Delta x|)$$

则称 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微或可导，向量 $\boldsymbol{b}$ 为函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处的导数，记为

$$\boldsymbol{b} = f'(\boldsymbol{a}) = \nabla f(\boldsymbol{a})$$

并记微分（全微分）为 $\mathrm{d}f = \boldsymbol{b} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x}$。

假如考虑对于固定点 $\boldsymbol{a}$，考虑在 x_i 方向上的极限

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{f(a_1, \cdots, a_i + \Delta x_i, \cdots, a_n) - f(\boldsymbol{a})}{\Delta x_i}$$

若极限存在，则称 f 在 $\boldsymbol{a}$ 关于 x_i 可偏导，记极限为 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处关于 x_i 的偏导数并记为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{a}) = f_{x_i}(\boldsymbol{a})$$

注意，偏导数存在不意味着可微。比如

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad f(\boldsymbol{0}) = 0$$

此时 $f_x(\boldsymbol{0}) = f_y(\boldsymbol{0}) = 0$，但并不连续。

定理 8.2.2

如果函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微，则在 $\boldsymbol{a}$ 处必存在偏导数且满足

$$f'(\boldsymbol{a}) = \left(f_{x_1}(\boldsymbol{a}), \cdots, f_{x_n}(\boldsymbol{a})\right)$$

和

$$\mathrm{d}f(\boldsymbol{a}) = f'(\boldsymbol{a})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}\mathrm{d}x_i$$

证明 由可微知存在 $\boldsymbol{b}$ 使得

$$f(\boldsymbol{a} + \Delta\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b} \cdot \Delta\boldsymbol{x} + o(\|\Delta\boldsymbol{x}\|)$$

此时我们可以取仅 x_i 方向有值的无穷小，便可导出偏导。 □

定理 8.2.3

如果 f 在 $\boldsymbol{a}$ 的某个邻域存在偏导数，且偏导数在 $\boldsymbol{a}$ 点连续，则 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微。

考虑一单位向量 $\boldsymbol{\mu}$，如果极限

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0+} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{\mu}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

存在，则称函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿着方向 $\boldsymbol{\mu}$ 是方向可导的，并称该极限为函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿着 $\boldsymbol{\mu}$ 的方向导数。

假如 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的偏导数存在，函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的梯度为

$$\mathrm{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f = \nabla_{\boldsymbol{x}_0} f = \left(f_{x_1}(\boldsymbol{x}_0), \cdots, f_{x_n}(\boldsymbol{x}_n)\right)$$

显然当函数 f 可微时，$\nabla_{\boldsymbol{x}_0} f = f'(\boldsymbol{x}_0)$，且

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{x}_0) = \nabla_{\boldsymbol{x}_0} f \cdot \boldsymbol{\mu}$$

我们记其为 Nabla 算子，即

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right)$$

和 Laplace 算子

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{(\partial x_i)^2}$$

如果函数 f 的所有二阶偏导存在且 $\Delta f = 0$，则称其为调和的。

推广偏导数概念到二阶直至更高阶是自然的，但是微分算子是不可交换的。

定理 8.2.4 ◇ Clairaut - Euler

假设函数 f 的混合二阶偏导数 $f_{x_ix_j}$ 和 $f_{x_jx_i}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续，则必有 $f_{x_ix_j}(\boldsymbol{x}_0) = f_{x_jx_i}(\boldsymbol{x}_0)$。

8.2.1 隐函数

一个基本想法是如何从 $n+1$ 元函数方程

$$F(\boldsymbol{x}, y) = 0$$

中提取出 $y = f(\boldsymbol{x})$，其中 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，假设这样的 f 存在且可任意偏导。则两边对 $\boldsymbol{x_i}$ 求偏导得

$$F_{x_i}(\boldsymbol{x}, y) + F_y(\boldsymbol{x}, y) f_{x_i}(\boldsymbol{x}) = 0$$

即得

$$f_{x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{F_{x_i}(\boldsymbol{x}, y)}{F_y(\boldsymbol{x}, y)}, \quad 1 \le i \le n$$

顺此可推得全微分。

8.3 偏导数的应用

8.3.1 链式法则

我们以二元为例子，考虑二元二维向量值函数 $\boldsymbol{g}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$，得到复合函数

$$z = (f \circ \boldsymbol{g})(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$$

我们有链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0)\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0)\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0)\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0)\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

8.3.2 微分中值定理

如果对任意 $\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1 \in D$ 都有

$$\overline{\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_1} = \{(1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{x}_1 \mid t \in (0, 1)\} \subset D$$

则称区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸的。如果对 $\boldsymbol{x}_0$ 有任意的 $\boldsymbol{x}_1$ 都有 $\overline{\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_1} \subset D$，称 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是关于 $\boldsymbol{x}_0$ 星形的。

定理 8.3.1

若多元函数 f 在凸区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 内可微，则对 D 内的任意两点 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{x}$，存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla_{\boldsymbol{x}_0 + \theta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)}(f) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$$

类似的，我们可以把一元的 Taylor 各种公式扩展到多元。

8.3.3 空间几何基础

平面方程的一般式是

$$\pi_1(x, y, z) = Ax + By + Cz + D = 0$$

其法向量为 $\boldsymbol{n} = (A, B, C)$。或者说是点法式

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

有三点式

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \end{vmatrix} = 0$$

空间直线的一般式是

$$\pi_1(x,y,z) = \pi_2(x,y,z) = 0$$

即两个平面的交点。该直线的方向向量为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$。或者有点向式

$$\frac{x-x_0}{D} = \frac{y-y_0}{E} = \frac{z-z_0}{F}$$

其方向向量为 $\boldsymbol{\tau} = (D,E,F)$。或者两点式

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

过直线 L 的全体平面束，若直线表现为两平面交线（即一般式）$\pi_1 \cap \pi_2$，则平面束方程为

$$\pi_1(x,y,z) + \lambda\pi_2(x,y,z) = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}^*$$

其他形式则很容易构造两个平面转化为一般式。

如果直线 L_1 与直线 L_2, L_3 都平行，则方向向量可以取 $\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{n}_2 \times \boldsymbol{n}_3$。

8.3.4 切线与法平面

考虑空间中曲线的参数方程

$$\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a,b]$$

如果 $\boldsymbol{r}'(t)$ 连续且 $\boldsymbol{r}'(t) \neq \boldsymbol{0}$ 则称曲线是光滑的。

固定点 $\boldsymbol{P}_0 = (x_0, y_0, z_0)$，我们可以得到切向量

$$\boldsymbol{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

和曲线在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的切线方程

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

和曲线在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的法平面

$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = \boldsymbol{r}'(t_0) \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{P}_0) = 0$$

考虑曲面的方程

$$F(x,y,z) = 0$$

固定点 $\boldsymbol{P}_0 = (x_0, y_0, z_0)$，得到切平面的法向量

$$\boldsymbol{n} = \big(F_x(\boldsymbol{P}_0), F_y(\boldsymbol{P}_0), F_z(\boldsymbol{P}_0)\big)$$

从而得到切平面方程为

$$F_x(\boldsymbol{P}_0)(x-x_0) + F_y(\boldsymbol{P}_0)(y-y_0) + F_z(\boldsymbol{P}_0)(z-z_0) = \nabla_{\boldsymbol{P}_0} f \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{P}_0) = 0$$

和法线方程

$$\frac{x-x_0}{F_x(t_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(t_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(t_0)}$$

8.4 极值问题

极值问题主要有两种：无条件极值和有条件极值。

对于多元函数 f，若存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho)$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}_0) \geq f(\boldsymbol{x})$$

则称 $\boldsymbol{x}_0$ 为 f 的极大值点。类似的，有极小值点，统称为极值点。如果存在去心邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) - \{\boldsymbol{x}_0\}$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}_0) > f(\boldsymbol{x})$$

则称为严格极大值点。类似的有严格极小值和严格极值点。

8.4.1 无条件极值

定理 8.4.1 ◇ 多元函数 Fermat 引理

假设 n 元函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可偏导且 $\boldsymbol{x}_0$ 为其极值点，则 $f'(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$。

定理 8.4.2

假设 $\boldsymbol{x}_0$ 为多元函数 f 的驻点，并假设 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处有二阶连续偏导数，引入 Hessian 矩阵

$$\mathrm{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f) = \left[f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x})\right]_{n\times n}$$

则有如下结论：

- $\mathrm{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f)$ 正定，$f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格极小值。
- $\mathrm{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f)$ 负定，$f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格极大值。
- $\mathrm{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f)$ 不定，$f(\boldsymbol{x}_0)$ 不是极值。

那么对于二元函数 f，设 (x_0, y_0) 为其驻点，引入记号

$$\Delta(x_0, y_0) = \left(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2\right)(x_0, y_0)$$

则有如下结论：

- 如果 $\Delta > 0$，则当 $f_{xx} > 0$ 时为严格极小值；$f_{xx} < 0$ 为严格极大值。
- 如果 $\Delta < 0$，不是极值。
- 如果 $\Delta = 0$ 无法判断，可能有可能没有。

无法判断的例子有 $f_1 = x^2y^2, g = -f, h = x^2y^3$，在 0 处极值情况各不相同。

因此我们求取最值可以通过以下几个步骤：

- 求出驻点和不可导点和相应的函数值。
- 求出边界上的函数值。
- 比较 1 和 2 的情况。

8.4.2 条件极值问题

Todo Lagrange 橙子法。

8.5 二重积分

定义 8.5.1

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是渴求面积的有界点集，$z = f(x, y)$ 在 D 上有界。任取分割 $\boldsymbol{T}$ 把 D 分成 n 个不重不漏的可求面积的子区域 D_i，并记

$$\|\boldsymbol{T}\| = \max_{i=1}^{n} \mathrm{diam}\ (D_i)$$

在每个子区域 D_i 上任取点 (ξ_i, η_i) 并求和

$$\sigma(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta})) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)|D_i|$$

若当 $\|\boldsymbol{T}\| \to 0$ 时，$\sigma(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}))$ 的极限存在且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i, η_i) 的选取无关，则称函数 $f(x, y)$ 在 D 上可积，并称该极限为函数 f 在 D 上的二重积分，记作

$$\iint_D f\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\|\boldsymbol{T}\|} \sum_{i=1}^{n} \sigma(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}))$$

我们称 f 是可积函数，D 是积分区域，x,y 是积分变量，$\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是面积元。

一般的，设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是可测的闭区域，f 是其上的有界函数，任取分割任取分割 $\boldsymbol{T}$ 把 Ω 分成 n 个不重不漏的可求面积的子区域 Ω_i，并记

$$\|\boldsymbol{T}\|=\max_{i=1}^{n}\operatorname{diam}\left(\Omega_i\right)$$

在每个子区域 Ω_i 上任取点 $\boldsymbol{\xi}_i$ 并求和

$$V(f,\boldsymbol{T},\boldsymbol{\xi})=\sum_{i=1}^{n}f(\boldsymbol{\xi}_i)|\Omega_i|$$

若当 $\|\boldsymbol{T}\|\to 0$ 时，$V(f,\boldsymbol{T},\boldsymbol{\xi})$ 的极限存在且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 $\boldsymbol{\xi}_i$ 的选取无关，则称函数 f 在 Ω 上可积，并称该极限为函数 f 在 Ω 上的 n 重积分，记作

$$\iint_{\Omega}f\mathrm{d}V=\iint_{\Omega}f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}y=\int\cdots\int_{\Omega}f(x_1,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$$

我们称 f 是可积函数，Ω 是积分区域，x,y 是积分变量，$\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是面积元。

定义 8.5.2 ◇ Fubini 定理

假设二元函数 f 在闭矩形 $D=[a,b]\times[c,d]$，且对固定的 x，一元函数 $f(x,\cdot)$ 在 $[c,d]$ 上可积。若记

$$F(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且

$$\iint_D f\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

一般的，我们对高维长方体和任意形状的 D，都可以转化 n 重积分为逐次积分求解。

8.5.1 曲面面积

假设曲面为

$$\Sigma:\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$$

这里 D 是具有光滑或分段光滑边界 ∂D 的有界闭区域，$\boldsymbol{r}:D\to\Sigma$ 是单的，且 Jacobi 矩阵是满秩的。仿照几何直观性，对任意 $(u_0,v_0)\in D$ 且取充分小的 $\Delta u,\Delta v$，考虑四个点

$$\begin{aligned}P_1&=\boldsymbol{r}(u_0,v_0)=\boldsymbol{r}_0\\P_2&=\boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0)\approx\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)\Delta u\\P_3&=\boldsymbol{r}(u_0,v_0+\Delta v)\approx\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)\Delta v\\P_4&=\boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)\end{aligned}$$

则这四个点围城的面积

$$\Delta S\approx\left\|\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_2P_4}\right\|=\|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\|(u_0,v_0)\Delta u\Delta v$$

故

$$\mathrm{d}S=\|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

因此光滑曲线的面积为

$$\iint_D\mathrm{d}S=\iint_D\|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

在以上条件下

$$S=\iint_D \sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

其中

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u=x_u^2+y_u^2+z_u^2$$
$$F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v=x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v$$
$$G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v=x_v^2+y_v^2+z_v^2$$

称为曲面的 Gauss 系数。

如果曲面的方程为 $z=f(x,y)$，不难带入得到

$$E=1+f_x^2,\quad F=f_xf_y,\quad G=1+f_y^2$$

故

$$S=\iint_D \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \sqrt{1+\|\nabla(f)\|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

8.6 曲线和曲面积分

8.6.1 第一型曲线积分

设 $L\subset R^3$ 是一条可求长的连续曲线，起点终点分别为 A 和 B。L 的分割 $\|T\|$ 是指 L 上的有序有限点列

$$A=P_0\to P_1\to\cdots P_n=B$$

令

$$\Delta_s=\left|\widehat{P_{i-1}P_i}\right|,\quad \|T\|=\max_{i=1}^{n}\Delta s_i$$

定义 8.6.1

给定的 f 是定义在 L 上的有界函数。任取 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\widehat{P_{i-1}P_i}$ 并考虑有限和

$$S(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\zeta}))=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

如果 $\|\boldsymbol{T}\|\to 0$ 时，$S(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\zeta}))$ 存在极限且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 无关，称该极限

$$\int_L f\mathrm{d}s=\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

为函数 f 在曲线 L 上的第一型曲线积分。此时称 f 为被积函数而 L 称为积分路径。

假如 L 以参数的形式给出

$$\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$$

且函数 f 在 L 上连续，则 f 在 L 上的第一型曲线积分存在且

$$\int_L f\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))\|\boldsymbol{r}'(t)\|\mathrm{d}t$$

如果 L 以 $\boldsymbol{r}(x)=(x,y(x))$ 的形式给出则

$$\int_L f\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x$$

如果曲线 L 以极坐标 $r=r(\theta)$ 给出，则

$$\int_L f\mathrm{d}s=\int_a^b f(r(\theta)\cos\theta,r(\theta)\sin\theta)\sqrt{(r(\theta))^2+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta$$

8.6.2 第一型曲面积分

假设 Σ 是可求面积的连续曲面，分割 $\boldsymbol{T}$ 是用坐标曲线网将 Σ 分成的 n 个小曲面。令

$$\Delta S_i = |\Sigma_i|, \quad \|\boldsymbol{T}\| = \max_{i=1}^{n} \Delta S_i$$

定义 8.6.2

给定的 f 是定义在 Σ 上的有界函数。任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Sigma_i$ 并考虑有限和

$$S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta})) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

如果 $\|\boldsymbol{T}\| \to 0$ 时，$S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}))$ 存在极限且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 无关，称该极限

$$\iint_{\Sigma} f \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S = \lim_{\|T\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

为函数 f 在曲线 Σ 上的第一型曲面积分。此时称 f 为被积函数而 Σ 称为积分曲面。

8.6.3 第二型曲线积分

假设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 上定向的可求长的连续曲线，给定起点 A 和终点 B。在每点上取单位切向量 $\boldsymbol{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，使得其与 L 的定向一致。

定义 8.6.3

设 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 是一向量值函数，定义其沿着曲线 L 的第二型曲线积分为

$$\int_L \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\tau} \mathrm{d}s = \int_L (P(x, y, z) \cos\alpha + Q(x, y, z) \cos\beta + R(x, y, z) \cos\gamma) \mathrm{d}s$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是 L 的弧微元。定义弧微元向量

$$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\tau} \mathrm{d}s = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$$

从而可以记成

$$\int_L \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

其物理意义是力 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 L 所做的功。

考虑向量形式

$$\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

其切向量为

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\boldsymbol{r}'(t)}{\|\boldsymbol{r}'(t)\|}$$

则

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t)) \cdot \boldsymbol{r}'(t) \mathrm{d}t$$

8.6.4 第二型曲面积分

对于光滑曲面上任意一点 P，可以做两条方向相反的法线，假如对其上经过 P 的闭合曲线，法线是连续变化且回到原位的，是定向曲面。比如 Mobius 带就不行。

设定向曲面由参数方程给出

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

那么曲面的法向量可以表示为

$$\pm \boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v = \pm\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$$

那么可以得到法向量

$$\boldsymbol{n} = \pm\frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|}$$

特别的，若 $z = z(x,y)$，则

$$\boldsymbol{n} = \pm\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}(-z_x, z_y, 1)$$

定义 8.6.4

对于曲面 Σ 和 $\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，$\boldsymbol{F} = (P,Q,R)$ 是其上的向量值函数

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

定义面积微元向量

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\mathrm{d}S = (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}z\mathrm{d}x, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

从而可以记成

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

8.6.5 Green 公式

考虑定向闭区间 $[a,b]$ 的边界 $\partial[a,b] = \{a,b\}$，我们可以定义其上的积分

$$\int_{\partial[a,b]} f(x) = f(b) - f(a)$$

从而可以把一元函数 Newton - Leibniz 公式写为

$$\int_{[a,b]} \mathrm{d}f(x) = \int_{[a,b]} f'(x)\mathrm{d}x = \int_{\partial[a,b]} f(x)$$

Green 公式就是考虑 Newton - Leibniz 公式的高维推广，由边界得出积分值。

曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$，其曲线方程为 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t))$ 其中 $t \in [\alpha,\beta]$。如果 $\boldsymbol{r}(\alpha) = \boldsymbol{r}(\beta)$ 且 $\boldsymbol{r}(t_1) \neq \boldsymbol{r}(t_2)$ 对任何 $t_1 \neq t_2$ 都成立，则称曲线为 Jordan 曲线。

给定区域 $D \subset \mathbb{R}^2$，它的边界 $\partial\Omega$ 是平面曲线从而有两个方向。定义 ∂D 的正向（诱导定向）如下：沿着 ∂D 走一圈 D 总是在左边。即右手定则。

定理 8.6.5 ◇ Green 公式

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是由有限条光滑或分段光滑的 Jordan 曲线所围成的区域，并取 ∂D 的正向。对任何有一阶连续偏导数的 P, Q 有

$$\int_{\partial D} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

证明 假设区域是简单的可以按 x, y 轴切片的，考虑区域

$$D_1 = \{(x,y) \mid \varphi_1(y) \le x \le \psi_1(y), c \le y \le d\}$$

计算得到

$$\begin{aligned}\int_{\partial D} Q\mathrm{d}y &= \int_c^d Q(\psi_1(y), y)\mathrm{d}y - \int_c^d Q(\varphi_1(y), y)\mathrm{d}y \\ &= \int_c^d \mathrm{d}y \int_{\varphi_1(y)}^{\psi_1(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x \\ &= \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

同理，我们对另一侧划分

$$D_2 = \{(x, y) \mid \varphi_2(x) \le y \le \psi_2(x), a \le x \le b\}$$

可以得到

$$\int_{\partial D} P\mathrm{d}x = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

对于一般的区域，我们可以分割成多个可以切片的区域，综合即证。 □

假如重积分区域存在奇点呢？我们可以绕一圈。

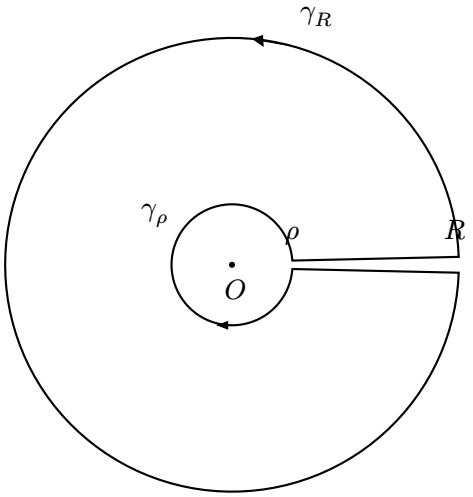


图 1

定理 8.6.6 ◇ Green 定理

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是区域且 P, Q 在 D 上连续，则下列命题等价：

- 对 D 内任意分段光滑曲线 L，曲线积分

  $$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

  与路径 L 无关，只与 L 的起点和终点有关。
- 如果存在 U 使得 $\mathrm{d}U = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$，即称 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 上是正合的，称 U 是其原函数。
- 沿着 D 内任意分段光滑闭曲线 L，有

  $$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

如果进一步假设 P, Q 在 D 上一阶导数连续，则在 D 内处处成立

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

且和上面三条等价。

8.6.6 Gauss 公式

定理 8.6.7 ◇ Gauss 公式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是区域且边界 $\partial\Omega$ 是由分段光滑的定向曲面构成。设 P, Q, R 是一阶导数连续的，则

$$\iint_{\partial\Omega} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

证明 同理，假设对应区域是可以按照 x, y, z 轴切片的。定义定向曲面

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x = \psi(y, z)\}$$
$$S_2 = \{(x, y, z) \mid x = \varphi(y, z)\}$$

考虑其中的一部分

$$\begin{aligned}
\iiint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iint_{D} \mathrm{d}y\mathrm{d}z \int_{\varphi(y,z)}^{\psi(y,z)} \frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x \\
&= \iint_{D} (P(\psi, y, z) - P(\varphi, y, z))\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \iint_{S_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{S_2} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \iint_{\partial D} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z
\end{aligned}$$

同理，对另外三个方向也可以累加。 □

8.6.7 Stokes 公式

定理 8.6.8 ◇ Stokes 公式

设 Σ 是光滑定向曲面且边界 $\partial\Sigma$ 为分段光滑闭曲线，取诱导定向。对其上具有一阶连续偏导数的函数 P, Q, R 有

$$\int_{\partial\Sigma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

8.6.8 旋转体

假设平面曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴进行旋转，则旋转体体积为

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$$

假如曲线绕直线 $y = \tan\theta x$ 进行旋转，则高度应当是

$$d = |x\cos\theta - y\sin\theta|$$

小矩形的宽度为增量在直线上的投影

$$(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \cdot (\cos\theta, \sin\theta) = \cos\theta\mathrm{d}x + \sin\theta\mathrm{d}y$$

故

$$V = \pi \int_a^b |x\cos\theta - y\sin\theta|^2(\cos\theta\mathrm{d}x + \sin\theta\mathrm{d}y) = \pi \int_a^b \frac{|yk - x|^2}{(k^2+1)^{\frac{3}{2}}}(y'k + 1)\mathrm{d}x$$

8.7 场论

如果对于区域 D 每点 x 都指定一个对象 $\boldsymbol{T}(x)$，称为张量，我们就把映射

$$\boldsymbol{T}: x \mapsto \boldsymbol{T}(x)$$

称为 D 上的张量场。考研仅考虑 $\boldsymbol{T}$ 是向量的情形。

8.7.1 向量场

向量场 $\boldsymbol{T}$ 是对每个时间 t 都指定了一个向量值映射 $\boldsymbol{T}_t$。假设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$。

- 数量场：函数 $f(x,y,z,t)$。
- 向量场：向量映射 $\boldsymbol{f}(x,y,z,t)$。
- 若场不随时间变化则称稳定场，否则称为不稳定场。一般来说稳定场都可以表示为
$$F(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$$
- 给定 Ω 上的稳定向量场 $\boldsymbol{F}$，Ω 中的光滑曲线 Γ 称为 $\boldsymbol{F}$ 的向量线或流线，如果 Γ 上每点出的切线方向都和 $\boldsymbol{F}$ 一致。显然流线方程为
$$\frac{x'(t)}{P(\boldsymbol{r}(t))} = \frac{y'(t)}{Q(\boldsymbol{r}(t))} = \frac{z'(t)}{R(\boldsymbol{r}(t))}$$
这里 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是 Γ 的向量表达式。如果进一步要求 $\boldsymbol{r}'(t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))$，则称 Γ 是 $\boldsymbol{F}$ 的积分曲线。

我们可以定义数量场的等值面

$$f^{-1}(c) = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; f(x,y,z) = c\right\}$$

若 f 在 Ω 上连续，可以定义其梯度

$$\mathbf{grad}\ (f) = \left(f_x, f_y, f_z\right)$$

这个向量场称为 f 的梯度场。函数沿着方向

$$\boldsymbol{v} = (\cos(\boldsymbol{v}, x), \cos(\boldsymbol{v}, y), \cos(\boldsymbol{v}, z))$$

的方向导数可以表示为

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}} = \mathbf{grad}\ (f) \cdot \boldsymbol{v} = \|\mathbf{grad}\ (f)\| \cos\theta$$

因此等值面上的法向量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\|\mathbf{grad}\ (f)\|}\left(f_x, f_y, f_z\right)$$

此时

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} = \|\mathbf{grad}\ (f)\| \geq 0, \quad \mathbf{grad}\ (f) = \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\boldsymbol{n}$$

即函数 f 在一点的梯度和其等值面在该点的单位法向量是平行的，且这个方向是导数取得最大值的方向。

8.7.2 向量场的散度

假设 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 在 Ω 上连续，且 Σ 是 Ω 中的光滑定向曲面，则曲面积分

$$\Phi(\boldsymbol{F}, \Sigma) = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S$$

称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 Σ 的通量。当 $\boldsymbol{F}$ 导数连续时，称

$$\mathbf{div}\ (F) = P_x + Q_y + R_z$$

为 $\boldsymbol{F}$ 的散度。如果散度为 0 则称 $\boldsymbol{F}$ 是无源场.

用 Gauss 公式可以写成

$$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \mathbf{div}\ (\boldsymbol{F}) \mathrm{d}V$$

散度有性质

$$\mathbf{div}\ (\lambda \boldsymbol{F} + \mu \boldsymbol{G}) = \lambda\ \mathbf{div}\ (\boldsymbol{F}) + \mu\ \mathbf{div}\ (\boldsymbol{G})$$

和

$$\mathbf{div}\ (f\boldsymbol{F}) = f\ \mathbf{div}\ (\boldsymbol{F}) + \mathbf{grad}\ (f) \cdot \boldsymbol{F}$$

8.7.3 旋度

假设 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 在 Ω 上连续，且 Γ 是 Ω 中的光滑定向曲线，则曲线积分

$$\int_{\Gamma} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\tau} \mathrm{d}s = \int_{\Gamma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 Γ 的环量。当 $\boldsymbol{F}$ 在 Ω 上可导时，称

$$\mathbf{rot}\ (\boldsymbol{F}) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y\right)$$

为 $\boldsymbol{F}$ 的旋度。如果旋度为 0 则称 $\boldsymbol{F}$ 为无旋场。此时 Stokes 公式可以写为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}\ (\boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{\partial \Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

旋度有性质

$$\mathbf{rot}\ (\lambda \boldsymbol{F} + \mu \boldsymbol{G}) = \lambda\ \mathbf{rot}\ (\boldsymbol{F}) + \mu\ \mathbf{rot}\ (\boldsymbol{G})$$

和

$$\mathbf{rot}\ (f\boldsymbol{F}) = f\ \mathbf{rot}\ (\boldsymbol{F}) + \mathbf{grad}\ (f) \times \boldsymbol{F}$$

且

$$\mathbf{rot}\ (\mathbf{grad}\ (f)) = \mathbf{0}$$

第九章　概率论

考研中遇到的概率论很少，暂放于此。

9.1　随机事件与概率

假定某个试验有有限个可能的结果 $e_1,\cdots,e_N$，其出现机会是等可能的。假定事件 E 包含了其中的 M 个结果，则称事件 E 的概率为

$$\mathbb{P}(E)=M/N$$

这是古典概型。另一些时候，我们把结果扩展到无限的情况。我们把度量（可以通俗的理解为面积）相同的事件称为等可能的，这是几何概型。

称集合 Ω 随机事件的样本空间，其元素 ω 称为基本事件。事件 A 是 Ω 的一个子集，赋给每个事件一个实数值 $\mathbb{P}(A)$，称为概率。其满足要求：

- 非负性：$\mathbb{P}(A)\geq 0$。
- 规范性：$\mathbb{P}(\Omega)=1,\mathbb{P}(\varnothing)=0$。
- 加法公理。

若两个事件不能在同一次试验中同时发生，则称为互斥的。若一些事件中任意两个都互斥，则称为两两互斥。可以进一步导出对立事件的概念。可以把集合的交并补也引入。

定理 9.1.1 ◇ 加法公理

若干个互斥事件之和的概率，等于各事件的概率之和：

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup A_i\Big)=\sum\mathbb{P}(A_i)$$

笔记　这条公理其实是在古典定义、统计定义下是可证明的，但是为什么是公理呢？因为我们的确可以建立一种新的概率理论，在其中加法公理不成立。类似于平行公设。

定义 9.1.2

设 A,B 是两个事件且 $\mathbb{P}(A)>0$，我们称在已知 A 发生的条件下事件 B 发生的概率为条件概率，记作

$$\mathbb{P}(B\mid A)=\frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)}$$

假如 $\mathbb{P}(B\mid A)>\mathbb{P}(B)$，我们可以说事件 A 促进了事件 B 的发生。反之 $\mathbb{P}(B\mid A)=\mathbb{P}(A)$，则 B 的发生对 A 无影响。

形式的说：

定义 9.1.3 ◇ 条件概率

若两事件 A,B 满足

$$\mathbb{P}(AB)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

则称 A,B 独立。

变换形式是为了避免 0 的讨论。

设一列事件 $A_1,A_2,\cdots$，假如从中取出任意有限个都成立

$$\mathbb{P}(A_{i1}\cdots A_{im})=\mathbb{P}(A_{i1})\cdots\mathbb{P}(A_{im})$$

那么称事件 $A_1,A_2,\cdots$ 相互独立。注意与两两独立的区别。

定理 9.1.4 ◇ 全概率公式

设 $B_1,\cdots$ 为一列事件，他们两两互斥且每次试验至少发生一个。有时称这种性质为“完备事件群”。那么对任意事件 A 有

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A\mid B_i)$$

证明 显然

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_iA)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A\mid B_i)$$

□

定理 9.1.5 ◇ 贝叶斯公式

对 n 个两两不相容事件 $A_1,\cdots,A_N$，则对事件 B 有

$$\mathbb{P}\big(A_j\mid B\big)=\frac{\mathbb{P}\big(A_j\big)\mathbb{P}\big(B\mid A_j\big)}{\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B\mid A_i)}$$

证明 显然

$$\mathbb{P}\big(A_j\mid B\big)=\frac{\mathbb{P}\big(A_jB\big)}{\mathbb{P}(B)}=\frac{\mathbb{P}\big(A_j\big)\mathbb{P}\big(B\mid A_j\big)}{\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B\mid A_i)}$$

□

笔记 若 $\mathbb{P}(AB)=0$，不意味着 $AB=\varnothing$。比如 $[0,1]\cap[1,2]=\{1\}$，但概率是 0。

9.1.1 摸球不放回模型

袋中有 a 个黑球，b 个白球，若不放回的取 n 个球，其中恰好 k 个白球的概率为

$$\mathbb{P}(A_k)=\frac{\binom{b}{k}\binom{a}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}$$

定理 9.1.6 ◇ 抽签原理

袋中有 a 个黑球，b 个白球，若不放回的依次取球，每次抽中白球的概率都为 $\frac{b}{a+b}$。

证明 对于第 i 次抽检，可以看成从 $a+b$ 个球中抽出 i 个球排成一排，其可能数是 A_{a+b}^{i}。而第 i 个位置是白球的概率为 bA_{a+b-1}^{i-1}，故

$$\mathbb{P}(A_i)=\frac{bA_{a+b-1}^{i-1}}{A_{a+b}^{i}}=\frac{b}{a+b}$$

□

9.1.2 摸球放回模型

袋中有 a 个黑球，b 个白球，若有放回的取出 n 个球，其中恰好 k 个白球的概率为

$$\mathbb{P}(B_k)=\binom{n}{k}\frac{a^{n-k}b^k}{(a+b)^n}=[x^k]\left(\frac{a+bx}{a+b}\right)^n$$

9.2 一维随机变量及其分布

随机变量就是“其值会随机而定”的变量，是一个实值单值函数。设随机实验的样本空间为 Ω，若对于任意 $\omega\in\Omega$ 都有唯一实数 $X(\omega)$ 与其对应，且对任意实数 x，$\{\omega\mid X(\omega)\le x,\omega\in\Omega\}$ 是随机时间，则称定义在 Ω 上的实值单值函数为随机变量。

离散型随机变量 研究一个随机变量，不只是查看其能取哪些值，更要看其取各种值的概率如何。

定义 9.2.1

设 X 是离散型随机变量，其全部可能值为 $\{a_1,\cdots\}$，则称

$$p_i=\mathbb{P}\{X=a_i\}$$

为其概率函数。称

$$F(x)=\mathbb{P}\{X\le x\}=\sum_{a_i\le x}p_i$$

是其分布函数。记为 $X\sim F(x)$，称 X 服从 $F(x)$ 分布。

其具有以下的性质：

- $F(x)$ 对 x 单调不减。
- $F(x)$ 是 x 的右连续函数。
- $F(-\infty)=\lim_{i\to-\infty}F(x)=0$，$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=1$。
- $\mathbb{P}\{X\le a\}=F(a)$，$\mathbb{P}\{X<a\}=F(a-0)$，$\mathbb{P}\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$。

如果随机变量只取有限的可列值，则称为离散型随机变量，可以写分布列。

连续型随机变量 如果随机变量的分布函数是 $F(x)$，则 $f(x)=F'(x)$ 是其的概率密度函数。

其具有以下的性质：

- $f(x)\ge 1$。
- 对任何常数 a,b 有

$$\mathbb{P}\{a\le X\le b\}=F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$$

9.2.1 常见随机分布

二项分布 如果 X 的概率分布为

$$\mathbb{P}\{X=k\}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.\quad k=0,1,\cdots,n$$

则称 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布，记为 $X\sim B(n,p)$。特别的，当 $n=1$ 时称为二项分布。二项分布也是 n 重伯努利实验中事件 A 发生的次数，其中 $\mathbb{P}(A)=p$。

泊松分布 如果 X 的概率分布为

$$\mathbb{P}\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},\quad k=0,1,\cdots$$

则记为 $X\sim\mathbb{P}(\lambda)$。

几何分布 如果 X 的概率分布为

$$\mathbb{P}\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\cdots$$

则记为 $X\sim G(p)$。

超几何分布 如果 X 的概率分布为

$$\mathbb{P}\{X=k\}=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},\quad \max(0,n-N+M)\le k\le\min(M,n)$$

则记为 $X\sim H(n,N,M)$。设有 N 个产品组成的整体，其中有 M 个不合格产品，从中取出 n 个，次品数为 k，这就是组合意义。

均匀分布　如果 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{b-a},\quad a<x<b$$

则记为 $X\sim U(a,b)$。

指数分布　如果 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x},\quad x>0$$

则记为 $X\sim E(\lambda)$。

正态分布　如果 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

则记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。

9.3　多维随机变量

设 $X=(X_1,\cdots,X_N)$，其中每个分量都是一维随机变量，则 X 是一个 n 维随机变量。

离散型　假如每个分量是离散型的，那么称 X 是 n 维离散型随机变量。

定义 9.3.1

以 $\{a_{i1},\cdots\}$ 记 X_i 的全部可能值，则事件的概率

$$p(j_1,\cdots,j_n)=\mathbb{P}\left\{X_1=a_{1j_1},\cdots,X_n=a_{nj_n}\right\}$$

为随机变量的概率函数。显然应该满足条件

$$p(j_1,\cdots)\geq 0,\quad \sum_{j_n}\cdots\sum_{j_1}p(j_1,\cdots)=1$$

连续型　连续型随机变量不能简单的定义为各分量都是“一维连续型随机变量的那种”。考虑 $X_1=X_2$，则 (X_1,X_2) 仅在对角线处有值，故不可能存在概率密度函数。

定义 9.3.2

设 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的非负函数，使得对 $\mathbb{R}^n$ 中的任何集合 A，有

$$\mathbb{P}\{X\in A\}=\int_A\cdots\int f(x_1,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$$

则称 f 是 X 的概率密度函数。显然当 $\mathbb{P}\{X\in\mathbb{R}^n\}=1$。

也可以定义分布函数

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\mathbb{P}\{X_1\leq x_1,\cdots,X_n\leq x_n\}$$

对于二维 (X,Y)，若 f 在点 (x,y) 处连续，则

$$\frac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$$

反之若 $F(x,y)$ 连续可导，则此式是其概率密度。

边缘分布　对任意的 n 个实数，$x_1,x_2,\cdots,x_n$，称 n 元函数

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\mathbb{P}\{X_1\leq x_1,X_2\leq x_2,\cdots.X_n\leq x_n\}$$

为多维随机变量 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的联合分布函数，记为 $(x_1,\cdots,x_n)\sim F(x_1,\cdots,x_n)$。

- $F(x,y)$ 是 x,y 的单调不减函数。

- $F(x,y)$ 是 x,y 的右连续函数。
- $F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$。
- 对任意 $x_1<x_2,y_1<y_2$，有

$$\mathbb{P}\{x_1<X\le x_2,y_1Y\le y_2\}=F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1)\ge 0$$

设其联合分布函数为 $F(x,y)$，定义边缘分布函数

$$F_X(x)=\mathbb{P}\{X\le x\}=F(x,+\infty)$$

同理，有 $F_Y(y)=F(+\infty,y)$。

9.3.1 常见的二维分布

二维均匀分布 称 (X,Y) 在平面有界区域 D 上服从均匀分布，如果 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{S_D},\quad (x,y)\in D$$

二维正态分布 TODO。

9.3.2 二维随机变量的独立性

条件概率分布 对于二维离散型随机向量 (X,Y)，其联合概率分布为

$$p_{i,j}=\mathbb{P}\big\{X=x_i,Y=y_j\big\}$$

记为 $(X,Y)\sim p_{i,j}$。依条件概率的定义，有

$$\mathbb{P}\{X=x_i\mid Y=y_i\}=\frac{\mathbb{P}\big\{X=x_i,Y=y_j\big\}}{\mathbb{P}\big\{Y=y_j\big\}}=\frac{p_{i,j}}{p_{\cdot,j}}$$

设二维连续型随机向量 (X,Y)，其概率密度是 $f(x,y)$。假设 $y\in[a,b]$，依条件概率的定义，有

$$\mathbb{P}\{X\le c\mid a\le Y\le b\}=\frac{\mathbb{P}\{X\le c,a\le Y\le b\}}{\mathbb{P}\{a\le y\le b\}}=\frac{\int_{-\infty}^{c}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x}{\int_a^b f_Y(y)\mathrm{d}y}$$

对 c 求导，即得条件密度函数

$$f_{X|Y}(x\mid a\le y\le b)=\frac{\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}y}{\int_a^b f_Y(y)\mathrm{d}t}$$

考虑极限，a,b 收敛于 y 处，有

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

独立性 与一维情况类似，我们可以推广为 n 维。

定义 9.3.3

设 n 维随机向量 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的联合密度函数为 $f(x_1,\cdots,x_n)$，而 f_i 是 X_i 的边缘密度函数，若

$$f(x_1,\cdots,x_n)=f_1(x_1)\cdots f_n(x_n)$$

则称随机变量 $x_1,\cdots,x_n$ 相互独立。

随机变量函数的概率分布 离散的情况是容易的，实在不行手算。

设连续型随机变量 X 有密度函数 $f(x)$，对于函数 g，考虑 $Y=g(X)$ 下的情况。假设 g 严格上升，设 $h=g^{-1}$，有

$$\mathbb{P}\{Y\le y\}=\mathbb{P}\{X\le h(y)\}=\int_{-\infty}^{h(y)}f(t)\mathrm{d}t$$

则 y 的密度函数为

$$l(y) = f(h(y))h'(y)$$

同理，对严格递减也可以进行讨论，得到结论

$$l(y) = f(h(y))|h'(y)|$$

例如 $Y = aX + b$，则 Y 的密度函数为

$$l(y) = \frac{1}{|a|} f\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

现考虑二元情况 (X_1, X_2) 的密度函数为 $f(x_1, x_2)$，并有变量

$$Y_1 = g_1(X_1, X_2), \quad Y_2 = g_2(X_1, X_2)$$

假定存在逆变换

$$X_1 = h_1(Y_1, Y_2), \quad X_2 = h_2(Y_1, Y_2)$$

此时 Jacobi 行列式

$$J(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \partial h_1/\partial y_1 & \partial h_1/\partial y_2 \\ \partial h_2/\partial y_1 & \partial h_2/\partial y_2 \end{vmatrix}$$

不为 0。在 (Y_1, Y_2) 的平面上任取一个区域 A，对应于 (X_1, X_2) 上的区域是 B。即

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{(Y_1, Y_2) \in A\} &= \mathbb{P}\{(X_1, X_2) \in B\} \\ &= \iint_B f(x_1, x_2) \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \\ &= \iint_A f(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)) \cdot |J(y_1, y_2)| \mathrm{d}y_1 \mathrm{d}y_2 \end{aligned}$$

因此 (Y_1, Y_2) 的概率密度为

$$l(y_1, y_2) = f(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2))|J(y_1, y_2)|$$

比较常见的例子是线性变换

$$Y_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2, \quad Y_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2$$

当其行列式不为 0 时，设其存在逆变换

$$X_1 = b_{11}Y_1 + b_{12}Y_2, \quad X_2 = b_{21}Y_1 + b_{22}Y_2$$

可得

$$l(y_1, y_2) = f(b_{11}y_1 + b_{12}y_2, b_{21}y_1 + b_{22}y_2)|b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}|$$

9.4 随机变量的数字特征

设 X 是随机变量，其分布列为 $p_i = \mathbb{P}\{X = x_i\}$，记

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

为随机变量 X 的数学期望。若 X 是连续型随机变量，则记

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \mathrm{d}x$$

为其期望。

其拥有线性性。比如设 X, Y 相互独立，有

$$E(XY) = E(X)E(Y), \quad E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

我们记 $E[(X - E(X))^2]$ 为 X 的方差，有

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的标准差，或者均方差，记为 $\sigma(X)$。

若 X 是离散型随机变量，则

$$D(X)=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-E)^2p_i$$

连续性随机变量，则

$$D(X)=\int_{-\infty}^{\infty}(x-E)^2f(x)\mathrm{d}x$$

定理 9.4.1 ◇ 切比雪夫不等式

如果随机变量 X 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$ 有

$$\mathbb{P}\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

我们定义 (X,Y) 的协方差为

$$\mathrm{Cov}\ (X,Y)=E[(X-E(X)(Y-E(Y)))]=E(XY)-E(X)E(Y)$$

称 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}\ (X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$ 为 X,Y 的相关系数。

9.5 大数定律与中心极限定理

设随机变量 X 与随机变量序列 $\{X_n\}$，如果对任意的 $\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\{|X_n-X|<\varepsilon\}=1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X，记为

$$\lim_{n\to\infty}X_n=X(\mathbb{P}),\quad \text{或 } X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X(n\to\infty)$$

定理 9.5.1 ◇ 切比雪夫大数定律

设 $\{X_n\}$ 是相互独立的随机变量序列，如果方差 $D(X)$ 存在且有一致有上界，则 $\{X_n\}$ 服从大数定律

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$$

定理 9.5.2 ◇ 伯努利大数定律

假设 μ_n 是 n 重伯努利实验中时间 A 发生的次数，在每次实验中 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$，则

$$\frac{\mu_n}{n}\xrightarrow{P}p$$

定理 9.5.3 ◇ 辛钦大数定律

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，如果 $E(X_i)=\mu$ 存在，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\mu$$

定理 9.5.4 ◇ 列维 - 林德伯格定理

假设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，如果

$$E(X_i)=\mu,D(X_i)=\sigma^2>0$$

存在，则对任意的实数 x 有

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\le x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{d}t=\Phi(x)$$

定理 9.5.5 ◇ 棣莫弗 - 拉普拉斯定理

设随机变量 $Y_n\sim B(n,p)$，其中 $0<p<1$ 且 $n>1$，则对任意的实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left\{\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{d}t=\Phi(x)$$

9.6 数理统计

研究对象的全体称为总体，组成总体的每一个元素称为个体。我们把总体和 X 等同起来，所谓总体的分布就是指 X 的分布。

n 个相互独立且与总体 X 具有相同概率分布的随机变量 $x_1,\cdots,x_n$ 所组成的总体为 $(x_1,\cdots,x_n)$ 称为来自总体 X 容量为 n 的一个简单随机样本，简称样本。一次抽样结果的 n 个具体数值称为 $x_1,\cdots,x_n$ 的一个观测值（样本值）。

假设总体 X 的分布函数为 F，则 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的分布函数为

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$$

设 $x_1,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的一个样本，g 为仅与 x 有关的 n 元函数，则称 g 为样本的一个统计量。若 $(x_1,\cdots,x_n)$ 为样本值，则 $g(x_1,\cdots,x_n)$ 为观测值。

样本均值

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

样本方差

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$$

样本 k 阶（原点）矩

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^k$$

将 n 个观测量从小到大的顺序排列，记随机变量 $X_{(k)}$ 为第 k 顺序统计量。

常用统计量：

$$E(X_i)=E(X)$$

$$D(X_i)=D(X)$$

$$E\left(\overline{X}\right)=E(X)$$

$$D\left(\overline{X}\right)=\frac{1}{n}D(X)$$

$$E(S^2)=D(X)$$

9.6.1 三大分布

χ^2 分布 若随机变量 $x_1,\cdots,x_n$ 相互独立且都服从标准正态分布，则随机变量 $X=\sum X_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $X\sim\chi^2(n)$。

对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足

$$\mathbb{P}\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\int_{\chi_\alpha^2(n)}^{n}f(x)\mathrm{d}x=\alpha$$

的 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点。

t 分布 设随机变量 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，$X$ 与 Y 互相独立，则随机变量 $t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t\sim t(n)$.

F 分布 设随机变量 $X\sim\chi^2(n_1),y\sim\chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度为 (n_1,n_2) 的 F 分布，记为 $F\sim F(n_1,n_2)$。

9.6.2 参数的点估计

设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)$，其中 θ 是一个未知参数，$x_1,\cdots,x_n$ 是取自总体 X 的一个样本。由样本构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$ 作为参数 θ 的估计，则称 $\hat{\theta}$ 为其估计量。

如果 $x_1,\cdots,x_n$ 是样本的一个观察值，将其带入估计量得值 $\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$ 并以此值作为未知参数的近似值，则称为 θ 的估计值。

矩估计法 设总体 X 分布有 n 个样本，有 k 个未知参数。若 X 的原点矩存在，我们令样本矩等于总体矩

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}X_i^l=E\big(X^l\big),\quad l=1,\cdots,k$$

这是包含 k 个参数的 k 个方程，由此解得矩估计量和矩估计值。

一般约定：用矩法方程求总体未知参数的估计量时，从低阶开始。

最大似然估计法 最大似然原理：对未知参数 θ 进行估计时，在该参数可能的取值范围 I 内选取，用使"样本获得观测值 $x_1,\cdots,x_n$ 的概率最大的参数值 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计。

假设 X 是离散型随机变量，其概率分布为 $\mathbb{P}\{X=x\}=p(x;\theta)$，那么求其取值概率

$$L(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\mathbb{P}\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}\{X_i=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$$

称为样本的似然函数。若存在 $\widehat{theta}$ 使得 L 取到最大值，则称 $\widehat{theta}$ 为最大似然估计值，对应的统计量是 θ 的最大似然估计量。

同理，连续型随机变量也有

$$L(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$$

第十章　习题

10.1　函数、极限、连续

习题 ◇ 000001

设 $a_1=1, a_k=k(a_{k-1}+1)$，试计算

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)$$

解　先变形

$$\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\frac{a_{n+1}}{ka_n}$$

累乘可以化简

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}$$

注意到

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}-\frac{a_n}{n!}=\frac{a_{n+1}-(n+1)a_n}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)=\mathrm{e}$$

习题 ◇ 000002

设 $x_1=2, x_n+(x_n-4)x_{n-1}=3(n=2,3,\cdots)$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

解　显然是考不动点。

考虑方程

$$x+(x-4)x-3=x^2-3x-3=0$$

的解，取其中一解 $x_0=\frac{3+\sqrt{21}}{2}$。接下来考察单调性，设 $x_{n-1}\in[2,x_0)$，有

$$x_n-x_{n-1}=4-x_{n-1}-\frac{1}{x_n-1}=-\frac{x_{n-1}^2-3x_{n-1}-3}{x_{n-1}-1}>0$$

故序列 $\{x_n\}$ 单调递增且 $x_n\in[2,x_0)$。设极限为 A，解方程

$$A^2-3A-3=0,\quad A=x_0=\frac{3+\sqrt{21}}{2}$$

习题 ◇ 000003

是否存在这样的函数，它在区间 $[0,1]$ 上每点取有限值，在此区间的任何点的任一邻域内无界。

解　构造

$$f(x)=\begin{cases}n, x=\frac{m}{n}, m, n \text{ 为互质整数}\\ 0, x \text{ 为无理数}\end{cases}$$

习题 ◇ 000004

设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上的实函数，且

$$f(x+y)+f(x-y)=2f(x)g(y)$$

在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 不恒等于零但有界，试证：$|g(y)|\leq 1$

解 令 $M=\sup|f(x)|$，则有

$$2M\geq|f(x+y)|+|f(x-y)|\geq|f(x+y)+f(x-y)|=2|f(x)||g(y)|$$

设存在 y_0 使得 $|g(y_0)|=1+2\delta>1$。由上确界的定义知存在 x_0 有

$$M\geq|f(x_0)|>\frac{M}{\delta+1}$$

故

$$2|f(x_0)||g(y_0)|>\frac{2(1+2\delta)M}{1+\delta}>2M$$

因此矛盾，故恒有 $|g(y)|\leq 1$。

习题 ◇ 000005

设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的增函数（但不一定连续），如果 $f(a)\geq a, f(b)\leq b$，试证：$\exists x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)=x_0$。

解 设 $A=\{x\mid f(x)\geq x\}$，由题知 $a\in A$ 故 A 非空。又 f 定义在 $[a,b]$ 上，故 A 有界。因此设 $x_0=\sup A\in[a,b]$ 是有意义的。又 $f(x)\in[a,b]$ 在定义域内，分类讨论如下

1. 若 $y_0=f(x_0)>x_0$，由单调性知

$$f(y_0)=f(f(x_0))\geq f(x_0)=y_0$$

故 $y_0\in A$。这意味着 $\sup A\geq y_0>x_0$，矛盾。

2. 若 $y_0=f(x_0)<x_0$，由确界定义知 $\exists x_1\in A$ 使 $y_0<x_1\leq x_0$，由单调性知

$$f(x_1)\leq f(x_0)=y_0<x_1$$

这意味着 $x_1\notin A$，矛盾。

故 $y_0=f(x_0)=x_0$，此时 $x_0=\sup\{x\mid f(x)\geq x\}$。

注意 x_0 不一定在 A 中，即 $f(x_0)\geq x_0$ 不一定成立。

习题 ◇ 000006

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数且对任意 x, y有

$$|xf(y)-yf(x)|\leq M|x|+M|y|$$

其中 $M>0$。求证：存在常数 a 使得对任意 x 有 $|f(x)-ax|\leq M$

解 当 $x=0$ 时，有 $|f(0)|\leq M$。而当 $xy\neq 0$ 时，恒有

$$\left|f(x)-\frac{f(y)}{|y|}x\right|\leq M\left(1+\frac{|x|}{|y|}\right)$$

若 a 不存在，即对任意的 a 存在 x_0 使

$$|f(x_0)-ax_0|=M(1+2\delta)>M$$

那么取 $a=\frac{f(y_0)}{|y_0|}$，当 $y_0=\frac{|x_0|}{\delta}$ 时，有

$$\left|f(x)-\frac{f(y_0)}{|y_0|}x\right|\leq M\left(1+\frac{|x_0|}{|y_0|}\right)=M(1+\delta)$$

因此矛盾，故存在 a。

习题 ◇ 000007

设 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$，求证：$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum a_n}{n}=A$。

解 即对于任给的 $\varepsilon>0$，存在 $n>N_1$ 使得

$$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}$$

那么变形有

$$\left|\frac{\sum a_n}{n}-A\right|\leq\frac{\sum|a_n-A|}{n}=\frac{\sum_{k=1}^{N_1}|a_k-A|}{n}+\frac{\sum_{k=N_1+1}^{n}|a_k-A|}{n}$$

注意到 $\sum_{k=1}^{N_1}|a_k-A|$ 已经为定值，从而存在 $n>N_2$ 使得

$$\frac{\sum_{k=1}^{N_1}|x_k-A|}{n}<\frac{\varepsilon}{2}$$

因此当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时有

$$LHS<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{n-N_1}{n}\times\frac{\varepsilon}{2}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

习题 ◇ 000017

已知 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且

$$f(x)=\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\frac{x}{\mathrm{e}}+2\lim_{x\to\infty}f(x)$$

求 $f(x)$。

解 显然先取 $t=\frac{1}{x}$，设极限为 A，则

$$A=2A+\lim_{t\to0^+}\left(\frac{1}{t(t+1)^{\frac{1}{t}}}-\frac{1}{t\mathrm{e}}\right)$$

故取等价无穷小得

$$-A=\lim_{t\to0^+}\frac{1-\exp\left(\frac{\ln(t+1)}{t}-1\right)}{t\exp\frac{\ln(t+1)}{t}}=\lim_{t\to0^+}\frac{1-\frac{\ln(t+1)}{t}}{t\mathrm{e}}=\frac{1}{2\mathrm{e}}$$

因此

$$f(x)=\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\frac{x+1}{\mathrm{e}}$$

习题 ◇ 000019

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_n<\frac{\pi}{2}$，且

$$\cos x_{n+1}-x_{n+1}=\cos x_n$$

(1) 计算 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

(2) 计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n^2}$。

解 (1) 因为

$$\cos x_{n+1}-\cos x_n=x_{n+1}>0$$

且 $0<x_n<\frac{\pi}{2}$，因此 $0<x_{n+1}<x_n$。故极限存在。

设极限为 a，由 $\cos a - a = \cos a$，易得 $a = 0$。

（2） 由于 $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{2 - 2\cos x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{2 - 2\cos x_{n+1} + 2x_{n+1}} = \frac{1}{2}$$

习题 ◇ 000030

设

$$x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, \quad x_1 = 2$$

求 $\lim_{n\to\infty} x_n$。

解 设 $A = 2 + \frac{1}{A}$，取正解 $A = 1 + \sqrt{2}$。容易由数学归纳法证得 $x_n \in \left[2, \frac{5}{2}\right]$，注意到

$$\left|x_{n+1} - A\right| = \left|2 + \frac{1}{x_n} - A\right| = \frac{1}{Ax_n}|x_n - A| \leq \frac{1}{2A}|x_n - A|$$

因此 $\lim_{n\to\infty} x_n = A = 1 + \sqrt{2}$。

也可以奇偶分开讨论单调性。

习题 ◇ 000031

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0) = f(1)$。证明：对于任意的 $n \in \mathbb{N}$，在 $[0,1]$ 上至少存在一个 ξ 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi)$$

解 设 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$，即证其在 $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ 上有零点。注意到取一些点

$$\sum_{i=0}^{n-1} F\left(\frac{i}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

则要么 F 在这些点上值都为零，否则至少存在两个值异号，由介值定理知也存在零点。

习题 ◇ 000059

求极限

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[x]{x} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$$

解

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[x]{x} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{\mathrm{e}}$$

习题 ◇ 000060

求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\sin^x + \mathrm{e}^x) - 2x}{\ln\left(x^2 + \mathrm{e}^{2x}\right) - 2x}$$

解

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\sin^x + \mathrm{e}^x) - 2x}{\ln\left(x^2 + \mathrm{e}^{2x}\right) - 2x} = 1$$

习题 ◇ 000066

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}{\mathrm{e}^n}$$

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}{\mathrm{e}^n}=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$$

习题 ◇ 000067

设 $x_1=\sqrt{a}, x_{n+1}=\sqrt{a+x_n}$，证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

解 设 $A=\sqrt{a+A}$，取正解

$$A=\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$$

假设 $\sqrt{a}\le x_n\le A$，不难推得

$$|x_{n+1}-A|=\frac{|x_n-A|}{\sqrt{a+x_n}+A}\le\frac{1}{A}|x_n-A|$$

因此 $\lim_{n\to\infty}x_n\to A$。

10.2 一元微分学

习题 ◇ 000009

设 $f(z)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，$f(0)=0$，证明:存在$\xi\in[0,1]$，使得

$$f'(\xi)=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

解 TODO。设上下界 m,M，中值定理。

习题 ◇ 000010

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$，证明存在不同的 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使得

$$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{1}{f'(\xi_2)}=2$$

解 由于连续，即存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=\frac{1}{2}$。由中值定理，存在 $\xi_1\in(0,x_0)$ 使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=\frac{1}{2x_0}$$

同理，存在 $\xi_2\in(x_0,1)$ 使得

$$f'(\xi_2)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{1}{2(1-x_0)}$$

故

$$\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{1}{f'(\xi_2)}=2x_0+2(1-x_0)=2$$

习题 ◇ 000011

设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3,f(3)=1$，证明存在 $\xi\in(0,3)$，使得 $f'(\xi)=0$。

解 TODO。设 $f(c)=f(3)=1,c\in(0,2)$。套中值定理。

习题 ◇ 000012

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x(k>1)$$

证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=\left(1-\xi^{-1}\right)f(\xi)$。

解 TODO。构造 $F(x)=x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$。套中值定理。

习题 ◇ 000013

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，过点 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c,f(c))$，其中 $0<c<1$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$。

解 TODO。构造 $F(x)=(1-x)f(0)+xf(1)-f(x)$，有 $F(0)=F(1)=F(c)=0$。套中值定理。

习题 ◇ 000016

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上导函数连续，且存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f'(c)=0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)-f(\xi)+f(a)=0$$

解 几何角度很直观，即 $\frac{f'(x)-f(a)}{f'(x)}$ 存在值为 1 的时候。但是零点很恼人，严谨的说明是要费一番功夫的。

积分构造

$$F(x)=\frac{f(x)-f(a)}{\mathrm{e}^x},\quad F'(x)=\frac{f'(x)-f(x)+f(a)}{\mathrm{e}^x}=\frac{f'(x)}{\mathrm{e}^x}-F(x)$$

问题转化为存在 ξ 使得 $F'(\xi)=0$。

易知 $F(a)=0,F'(c)=-F(c)$。因此由 Lagrange 中值定理得，存在 $x_0\in(a,c)$ 使得

$$F'(x_0)=\frac{F(c)-F(a)}{c-a}$$

由于

$$F'(x_0)F'(c)=\frac{-F(c)^2}{c-a}<0$$

因此由介值定理可知，必存在 $\xi\in(x_0,c)$ 使得 $F'(d)=0$。

习题 ◇ 000018

（1）证明：当 $x\geq1$ 时，有

$$\frac{1}{x+1}<\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)<\frac{1}{x}$$

（2）证明：设 $f(x)$ 在 $[1,\infty)$ 连续可导，且

$$f'(x)=\frac{1}{1+f^2(x)}\left(\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right)$$

有 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在。

解 （1） 显然求导即证。

（2） 显然 $f'(x)>0$。由于 $1+f^2(x)\geq1$，因此

$$0<f'(x)<\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x+1}}<\frac{1}{2x\sqrt{x}}$$

故 $f(x)$ 在 $[1,\infty)$ 上单调递增，积分有

$$f(t)-f(1)=\int_1^t f'(x)\mathrm{d}x<\int_1^t\frac{1}{2x\sqrt{x}}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\sqrt{t}}<1$$

由于 f 单调递增且有界，故极限存在。

习题 ◇ 000020

设

$$f_n(x)=\cos x+\cos^2 x+\cdots+\cos^n x$$

(1) 证明：对于每个 n，方程 $f_n(x)=1$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一个实根。

(2) 证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

解 (1) 设

$$g_n(x)=-1+\sum_{i=1}^{n}x^i=\frac{2x-1-x^{n+1}}{1-x},\quad x\neq 1$$

因此 $f_n(x)=g_n(\cos x)$，由于 $\cos x$ 单调，即证 $g_n(x)=0$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right]$ 内有且仅有一个实根。

令 $h_n(x)=2x-1-x^{n+1}$，求导

$$h_n'(x)=2-(n+1)x^n,\quad h_n''(x)=-n(n+1)x^{n-1}\leq 0$$

可知 $h_n'(x)$ 单调递减，解得零点 $x_0=\sqrt[n]{\frac{2}{n+1}}$。

当 $x\in(x_0,1]$ 时，$h_n(x)$ 单调递减，知 $h_n(x)\geq h_n(1)=0$。当 $x\in(x_0,1)$ 时，$h_n(x)$ 单调递增。又 $h_n\left(\frac{1}{2}\right)<h_n(1)=1<h_n(x_0)$，故存在唯一解。

(2) 设 $y_n=\cos x_n$。注意到

$$h_{n+1}(y_n)=2y_n-1-y_n^{n+1}>2y_n-1-y_n^n=h_n(y_n)=0$$

故 $y_{n+1}<y_n$。因此 y_n 单调递减且有界，故收敛。设极限为 A，显然 $A\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,得到

$$0=2A-1-\lim_{n\to\infty}x_n^{n+1}=2A-1$$

故 $A=\frac{1}{2}$，反推 $x_n\to\frac{\pi}{3}$。

(2) 其实可以更直接的定出答案。注意到

$$h_n\left(\frac{n+1}{2n}\right)=\frac{1}{n}-\left(\frac{n+1}{2n}\right)^{n+1}>\frac{1}{n}-\frac{1}{2^{n+1}}>0$$

因此 $\frac{1}{2}<\cos x_n<\frac{n+1}{2n}$。由夹逼准则知 $x_n\to\frac{\pi}{3}$。

习题 ◇ 000021

(1987 卷 I) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每一个 x，函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x)\neq 1$。证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使 $f(x)=x$。

解 设 $F(x)=f(x)-x$，注意到

$$F(0)=f(0)>0,\quad F(1)=f(1)-1<0$$

因此 $F(x)$ 至少存在一个实根。设存在两个不同的实根 x_1,x_2，由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi\in(0,1)$

$$f'(\xi)=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=1$$

故矛盾，因此实根唯一。

习题 ◇ 000023

设函数 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，则

A. 当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$。 B. 当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$。

C. 当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$。 D. 当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$。

解 答案 D。考虑原函数 $F(x)$ 的 Lagrange 余项 Taylor 公式，令 $x_0=\frac{1}{2}$，即存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\frac{F'''(\xi)}{6}(x-x_0)^3$$

注意到 $F(0)=F(1)$，带入即

$$4F'(x_0)+F'''(x_0)=0$$

故 $f''(x)f\left(\frac{1}{2}\right)<0$。

习题 ◇ 000024

设函数 f 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f|\leq 1$。又

$$\frac{1}{2}[f'(0)]^2+[f(0)]^3>\frac{3}{2}$$

证明：存在 $\xi\in(-2,2)$，使得 $f''(\xi)+3[f(\xi)]^2=0$。

解 构造

$$F(x)=\frac{1}{2}[f'(x)]^2+[f(x)]^3,\quad F'(x)=f'(x)(f''(x)+3f(x))$$

下面只需证存在 ξ 使得 $F'(\xi)=0$ 且 $f'(\xi)\neq 0$ 即可。注意到存在 $\eta_1\in(0,2)$ 使得

$$|f'(\eta_1)|=\frac{|f(2)-f(0)|}{2-0}\leq 1$$

故

$$F(\eta_1)\leq\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

同理存在 $\eta_2\in(-2,0)$ 使得 $F(\eta_2)\leq\frac{3}{2}$。又 $F(0)\geq\frac{3}{2}$，故存在最大值 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)$，且由 Fermat 定理知 $F'(\xi)=0$。此时 $F(\xi)>\frac{3}{2}$，故 $f'(\xi)\neq 0$。

习题 ◇ 000025

设

$$f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}x,\quad x>0$$

(1) 证明：对于任意的 x 存在唯一的 $\theta_x\in(0,1)$ 使得 $f(x)=xf'(x\cdot\theta_x)$。

(2) 求 $\lim_{x\to 0^+}\theta_x$。

解 (1) 不妨将定义域延伸至 $f(0)=0$。由中值定理知存在 $\xi\in(0,x)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{f(x)}{x}=f'(\xi)$$

又 $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}>0$，故 ξ 唯一，即 $\theta_x=\frac{\xi}{x}\in(0,1)$。

(2) 容易解得

$$\theta_x=\frac{1}{x}\sqrt{\ln\frac{f(x)}{x}}$$

故极限为

$$\lim_{x\to 0^+}\theta_x=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{\frac{f(x)-x}{x^3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

习题 ◇ 000026

已知 $f(x)$ 是二阶可导的正值函数，且 $f(0)=f'(0)=1$ 并

$$f(x)f''(x)\geq[f'(x)]^2$$

那么

A. $f(2)\leq \mathrm{e}^2\leq \sqrt{f(1)f(3)}$。B. $\mathrm{e}^2\leq f(2)\leq \sqrt{f(1)f(3)}$。

C. $\sqrt{f(1)f(3)}\leq \mathrm{e}^2\leq f(2)$。D. $\sqrt{f(1)f(3)}\leq f(2)\leq \mathrm{e}^2$。

解 答案是 B。注意到我们应该对 $\frac{f'}{f}$ 进行改造，构造

$$g(x)=\ln f(x)-x$$

即

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}-1,\quad g''(x)=\frac{f(x)f''(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}\geq 0$$

故 $g'(x)\geq g'(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，即 $f(x)\geq \mathrm{e}^x$。注意到凹凸性，由 Jensen 不等式即可比大小。

习题 ◇ 000032

(1988 卷 I) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$。证明：在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使得曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=a$ 所围平面图形面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=b$ 所围平面图形 S_2 的三倍。

解 考虑面积的函数

$$S_1(t)=\int_a^t (f(t)-f(x))\mathrm{d}x$$

$$S_2(t)=\int_t^b (f(x)-f(t))\mathrm{d}x$$

设 $F(t)=S_1(t)-3S_2(t)$。注意到

$$F(a)=-3S_2(a)<0,\quad F(b)=S_1(b)>0$$

故至少存在一个 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F(\xi)=0$。再注意到

$$\begin{aligned}F'(t)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(t)(3b-a-2t)-\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-3\int_t^b f(x)\mathrm{d}x\right)\\&=f'(t)(3b-a-2t)>0\end{aligned}$$

故单调，即零点唯一。

习题 ◇ 000033

如果 f 在 $[a,b]$ 上导数连续，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi)$$

解 注意到

$$LHS=\frac{\frac{f(b)}{b}-\frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}$$

取 $F(x)=\frac{f(x)}{x},G(x)=\frac{1}{x}$，套 Cauchy 定理即可。

习题 ◇ 000034

如果 f 在 $[a,b]$ 上导数连续且不是线型函数，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$|f'(\xi)|\geq\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|$$

解 设

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),\quad F'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

由非线性性知存在 $F(c)\neq 0$，不妨设 $F(c)>0$，存在两点 $\xi_1\in(a,c),\xi_2\in(c,b)$ 有

$$F'(\xi_1)=\frac{F(c)-F(a)}{c-a}>0,\quad F'(\xi_2)$$

故有

$$f'(\xi_2)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(\xi_1)$$

不难推出 ξ_1,ξ_2 总有一个满足题意的。

习题 ◇ 000035

如果 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导且 $f(a)=f(b)=0$，则对任意的 $x\in(a,b)$ 存在 $\xi_x\in(a,b)$ 满足

$$f(x)=\frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b)$$

解 固定 x 并定义

$$\lambda=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$$

构造

$$F(u)=f(u)-\frac{\lambda}{2}(u-a)(u-b)$$

注意到 $F(a)=F(x)=F(b)=0$，套两次中值定理即得存在 ξ_x 使得 $F''(\xi_x)=0$。

习题 ◇ 000036

如果 f 在 $[a,b]$ 上三阶可导且 $f(a)=f'(a)=f(b)=0$，则对任意的 $x\in(a,b)$ 存在 $\xi_x\in(a,b)$ 满足

$$f(x)=\frac{f'''(\xi_x)}{6}(x-a)^2(x-b)$$

解 TODO 仿照 000035 的计算方法，构造

$$F(u)=f(u)-\frac{\lambda}{6}(u-a)^2(u-b),\quad \frac{6f(x)}{(x-a)^2(x-b)}$$

求导即证。

习题 ◇ 000037

如果 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，则对任意的 $c\in(a,b)$ 存在 $\xi_c\in(a,b)$ 满足

$$f''(\xi_c)=\frac{2f(a)}{(a-b)(a-c)}+\frac{2f(b)}{(b-c)(b-a)}+\frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)}$$

解 TODO 仿照 000035 的计算方法，构造三个 λ 和 $F(x)$，求导即证。

习题 ◇ 000038

设 f 在区间 $[a,b]$ 上连续可导，且 $0<a<b$，那么存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 满足

$$f'(\eta)=(b^2+ab+a^2+2)\frac{f'(\xi)}{3\xi^2+2}$$

解 首先选取 η

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\eta)$$

接下来即证

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3+2(b-a)}=\frac{f'(\xi)}{3\xi^2+2}$$

容易套用 Cauchy 中值定理。

习题 ◇ 000039

设 f 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导且 $|f(0)|\leq 1,|f(1)|\leq 1$，同时 $|f''(x)|\leq 2$。求证 $|f'(x)|\leq 3$。

解 首先用两次 Taylor 公式，得到

$$f(1)-f(0)=f'(x)+\frac{f''(\xi)}{2}(1-x)^2-\frac{f''(\eta)}{2}x^2$$

因此

$$\begin{aligned}|f'(x)|&\leq\left|f(1)-f(0)-\frac{f''(\xi)}{2}(1-x)^2+\frac{f''(\eta)}{2}x^2\right|\\&\leq 2+|1-x|^2+|x|^2\leq 3\end{aligned}$$

习题 ◇ 000040

设 f 是 $[a,b]$ 上的连续可导函数，且 $0<a<b$，那么存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$$

证明 首先存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

构造

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}(x^2-a^2)$$

注意到 $F(a)=F(b)=0$，因此存在 $\eta\in(a,b)$ 使得

$$F'(\eta)=f'(\eta)-2\eta\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=f'(\eta)-\frac{2\eta f'(\xi)}{b+a}=0$$

□

习题 ◇ 000041

设 f 是 $[a,b]$ 上的连续可导函数，且 $f'(a)=f'(b)=0$，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(\xi)-f(a)=f'(\xi)(\xi-a)$$

证明 首先构造

$$F(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},\quad F'(x)=\frac{1}{x-a}\left(f'(x)-\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right),\quad x\in(a,b]$$

可以令 $F(a)=f'(a)=0$ 使其在 $x=a$ 处连续。注意到

$$F(b)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\quad F'(b)=-\frac{f(b)-f(a)}{(b-a)^2}$$

故存在 $x_0\in(a,b)$

$$F'(x_0)F'(b)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}F'(b)\leq 0$$

因此存在 $\xi\in(x_0,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$。 □

习题 ◇ 000042

设函数 f 是 $[a,b]$ 上连续且二阶可导，且 $f'(a)=f'(b)=0$，那么存在 $c\in(a,b)$ 使得

$$|f''(c)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$$

证明 我们选取 x_0 构造

$$F(x)=f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0),\quad G(x)=(x-x_0)^2$$

连续使用两次微分中值定理得到

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}=\frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}=\frac{f'(\xi_1)-f'(x_0)}{2(\xi_1-x_0)}=\frac{f''(\xi_2)}{2}$$

其中 $x_0<\xi_2<\xi_1<x$。定 $x=\frac{a+b}{2}$，取 $x_0=a$ 得到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{f''(\eta_1)}{8}(b-a)^2,\quad \eta_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$$

同理可取 $x_0=b$ 得到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{f''(\eta_2)}{8}(b-a)^2,\quad \eta_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$$

从而有

$$\frac{4(f(b)-f(a))}{(b-a)^2}=\frac{f''(\eta_1)-f''(\eta_2)}{2}$$

故

$$\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|=\frac{|f''(\eta_1)-f''(\eta_2)|}{2}\leq\max\{f''(\eta_1),f''(\eta_2)\}$$

□

习题 ◇ 000043

设 f 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导且 $f(a)=f(b)=0$，且二阶导数 $|f''(x)|\leq A$ 有界。则

$$\left|f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|\leq\frac{A}{8}(b-a)^2$$

解 用两次 Taylor 展开，得到

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi)+f''(\eta)}{4}\frac{(b-a)^2}{4}$$

故

$$\left|f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|\leq\frac{A}{8}(b-a)^2$$

习题 ◇ 000064

(1995 卷 I) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x)\neq0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$，试证：

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq0$。

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

解 （1） Rolle 定理显然。

（2） 构造

$$F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$$

注意到 $F(a)=F(b)=0$，而且

$$F'(x)=f(x)g''(x)-f''(x)g(x)$$

因此存在 ξ 使得

$$F'(\xi)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=0$$

原式成立。

10.3 一元积分学

习题 ◇ 000008

求

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

解

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$$

习题 ◇ 000014

求

$$\int\frac{1}{\left(x^2+a^2\right)^2}\mathrm{d}x$$

解 令 $x=a\tan t$，则

$$x^2+a^2=a^2\sec^2 t,\quad \mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$$

有

$$LHS=\frac{1}{a^3}\int\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2a^3}\left(\arctan\frac{x}{a}+\frac{ax}{x^2+a^2}\right)$$

习题 ◇ 000015

求

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a}}\mathrm{d}x$$

解

$$LHS=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a}\right|+C$$

习题 ◇ 000022

设函数

$$f(x)=x\int_1^0\mathrm{e}^{-x^2t^2}\mathrm{d}t$$

则当 $0<a<x<b$ 时有：

A. $xf(x)>af(a)$，B. $bf(b)>xf(x)$，C. $xf(a)>af(x)$，D. $xf(b)>bf(x)$。

解 答案 D。首先积分换元

$$f(x)=\int_1^0 \mathrm{e}^{-(xt)^2}\mathrm{d}(xt)=-\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

剩下的比较直观，就不写了。

习题 ◇ 000027

已知 $a>0$，则对于反常积分

$$I=\int_0^1 \frac{\ln x}{x^a}\mathrm{d}x$$

的敛散性的判别，下列正确的是

A. 当 $a>1$ 时 I 收敛。B. 当 $a<1$ 时 I 收敛。

C. 敛散性和 a 的取值无关，必收敛。D. 敛散性与 a 的取值无关，必发散。

解 当 $a<1$ 时，注意到

$$f'(x)=\frac{1-a\ln x}{x^{a+1}}$$

故 $|f(x)|\leq\left|f\left(\mathrm{e}^{1/a}\right)\right|$，有界故收敛。当 $a\geq 1$ 时，考虑与 x^{-a} 进行比较，注意到当 $0<x<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时有 $f(x)<-\frac{1}{x^a}$，故 I 发散。

习题 ◇ 000028

设 p 为常数，若反常积分

$$I=\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$$

收敛，求 p 的取值范围。

解 答案是 $(-1,1)$。考虑划分成两部分

$$I=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x=I_1+I_2$$

分别对 $x\to 0$ 和 $x\to 1$ 讨论即可，有点麻烦。

习题 ◇ 000029

已知

$$b=\int_1^{+\infty}\left(\frac{2x^3+ax+1}{x(x+2)}-(2x-4)\right)\mathrm{d}x$$

其中 a,b 为常数，求 ab。

解 答案是 $-4\ln 3$。注意到

$$b=\int_1^{+\infty}\frac{(a+8)x+1}{x(x+2)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{2x}-\frac{2a+15}{2(x+2)}\right)\mathrm{d}x$$

讨论一下，就知道 $a=-8,b=\frac{\ln 3}{2}$。

习题 ◇ 000044

任给 $\beta\geq 0$ 和 $b>a>0$ 证明

$$\left|\int_a^b \mathrm{e}^{-\beta x}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right| \leq \frac{2}{a}$$

解 用积分第二中值定理，得到

$$\int_a^b \frac{\mathrm{e}^{-\beta x}}{x}\sin x\mathrm{d}x \leq \frac{\mathrm{e}^{-a\beta}}{a}\int_a^\xi \frac{\mathrm{e}^{-\beta x}}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

因此

$$\left|\int_a^b \mathrm{e}^{-\beta x}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right| \leq \frac{2}{a\mathrm{e}^{a\beta}} \leq \frac{2}{a}$$

习题 ◇ 000045

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x) = 0$$

证明：存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$。

解 显然 f 至少存在一个零点，否则积分不可能为 0。假设 x_0 是其唯一零点，不妨设左边小于 0 右边大于 0。那么

$$\int_a^b (x-x_0)f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x - x_0\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$$

注意到 $(x-x_0)f(x) > 0$ 在 $x \neq x_0$ 成立，故左边积分不等于 0，矛盾。

习题 ◇ 000046

设 f 在 $[a,b]$ 上可积且 $a > 0$，证明

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|\mathrm{d}x + \int_0^a |f'(x)|\mathrm{d}x$$

解 有积分中值定理得到

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x = af(\xi)$$

因此

$$f(0) = f(\xi) - \int_0^\xi f'(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_0^a f(x)\mathrm{d}x - \int_0^\xi f'(x)\mathrm{d}x$$

从而

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|\mathrm{d}x + \int_0^a |f'(x)|\mathrm{d}x$$

习题 ◇ 000047

假设在 f 在 $[0,1]$ 上可导，且

$$f(1) = 2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)\mathrm{d}x$$

证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$$

解 构造 $F(x)=xf(x)$，由积分中值定理知存在 $\eta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 使得

$$f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}F(x)\mathrm{d}x=F(\eta)$$

又 $F(0)=0,F(1)=f(1)=F(\eta)$，故存在 $\xi\in(\eta,1)$ 使得

$$F'(\xi)=\frac{F(1)-F(\eta)}{1-\eta}=0=f(\xi)+\xi f'(\xi)$$

习题 ◇ 000048

假设在 f 在 $[0,1]$ 上可导，那么存在 $c_x\in(a,x)$ 使得

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(c_x)(x-a)$$

若 f 在 a 处可导且 $f'(a)\neq 0$ 则

$$\lim_{x\to a+}\frac{c_x-a}{x-a}=\frac{1}{2}$$

解 由积分中值定理，c_x 的存在是显然的。定义

$$I=\lim_{x\to a+}\frac{1}{(x-a)^2}\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)f(a)\right)$$

首先由 L'Hopital 法则得到

$$I=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)-f(a)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}f'(a)$$

又

$$I=\lim_{x\to a+}\frac{f(c_x)-f(a)}{x-a}=f'(a)\frac{\partial c_x}{\partial x}$$

当 $f'(a)\neq 0$ 时比较即知。

习题 ◇ 000049

假设 f 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$f''(\xi)=\frac{24}{(b-a)^3}\int_a^b\left(f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)\mathrm{d}x$$

解 令 $x_0=\frac{a+b}{2}$，由 Taylor 公式知存在 $\eta\in(a,x)$ 使得

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\eta_x)}{2}(x-x_0)^2$$

积分得

$$\int_a^b(f(x)-f(x_0))\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta_x)(x-x_0)^2\mathrm{d}x$$

由积分中值定理，存在 ξ 使

$$\frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta_x)(x-x_0)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f''(\xi)\int_a^b(x-x_0)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi)$$

习题 ◇ 000050

假设 f 在 $[0,1]$ 上连续且 $f>0$，则对任意正整数 n 存在 ξ_n 满足

$$\frac{1}{n}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\xi_n} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1-\xi_n}^1 f(x)\mathrm{d}x$$

且

$$\lim_{n\to+\infty} n\xi_n=\frac{1}{f(0)+f(1)}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

解 设 F 为 f 的原函数，构造

$$G(x)=F(x)-F(0)+F(1)-F(1-x)$$

注意到

$$G'(x)=f(x)+f(1-x)>0,\quad G(0)=0,G(1)=2F(1)$$

由于 G 连续且单调递增，因此存在 ξ_n 使得 $\frac{1}{n}F(1)=G(\xi_n)$，且 ξ_n 单调递减趋于 0。又由积分中值定理知存在 $\alpha_n\in(0,\xi_n),\beta_n\in(1-\xi_n,1)$ 使得

$$G(\xi_n)=f(\alpha_n)\xi_n+f(\beta_n)\xi_n$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty} n\xi_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{nG(\xi_n)}{f(\alpha_n)+f(\beta_n)}=\frac{F(1)}{f(0)+f(1)}$$

习题 ◇ 000051

如果 f,g 在 $[a,b]$ 上连续且 $f,g>0$，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\frac{f(\xi)}{\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x}-\frac{g(\xi)}{\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x}=1$$

解 设 F,G 分别为 f,g 的原函数，即证

$$\frac{F'(\xi)}{F(\xi)}-\frac{G'(\xi)}{G(b)-G(\xi)}=1$$

构造

$$H(x)=\mathrm{e}^{-x}F(x)(G(b)-G(x))$$

注意到 $H(a)=H(b)=0$，因此存在 ξ 使得

$$H'(\xi)=\frac{F(\xi)(G(b)-G(\xi))}{\mathrm{e}^{\xi}}\left(\frac{F'(\xi)}{F(\xi)}-\frac{G'(\xi)}{G(b)-G(\xi)}-1\right)=0$$

习题 ◇ 000052

如果 f,g 在 $[a,b]$ 上连续且 $\varphi(x)\neq 0$，那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$g(\xi)\int_a^b f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$$

解 构造

$$F(x)=\left(\int_a^b f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t\right)\int_a^x g(t)\varphi(t)\mathrm{d}t-\left(\int_a^b g(t)\varphi(t)\mathrm{d}t\right)\int_a^x f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t$$

注意到

$$F'(x)=\varphi(x)\left(g(x)\int_a^b f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t-f(x)\int_a^b g(t)\varphi(t)\mathrm{d}t\right),\quad F(a)=F(b)=0$$

故存在 $F'(\xi)=0$。

习题 ◇ 000053

假设 f 在 $[-1,1]$ 且在 $x=0$ 处可导，$f(0)=0,f'(0)\neq 0$。求极限

$$I=\lim_{x\to 0+}\frac{\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t}$$

解 容易发现

$$I=\lim_{x\to 0+}\frac{\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u}=\lim_{x\to 0+}\frac{2}{f(x^2)}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$$

注意条件里没有导数连续，因此不能用 L'Hospital 法则，考虑用导数定义

$$I=\lim_{x\to 0+}\frac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}\frac{x^2}{f(x^2)-f(0)}=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{f'(0)x}=1$$

习题 ◇ 000054

假设 f 在 $[0,1]$ 上连续且 $f\geq 0$。若满足

$$f^2(x)\leq 1+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$$

求证：$f(x)\leq 1+x$。

解 令 F 为 f 的原函数，原方程即为 $F'(x)^2\leq 1+2F(x)$。注意到

$$0\leq\frac{F'(x)}{\sqrt{1+2F(x)}}=\left(\sqrt{2F+1}\right)'\leq 1$$

两侧积分得到

$$1\leq\sqrt{2F(x)+1}\leq 1+x$$

因此 $f=F'\leq\sqrt{2F(x)+1}\leq x+1$。

习题 ◇ 000055

假设 f 在 $[0,1]$ 上连续在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f\left(\frac{1}{4}\right)=0$，且

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{f(1)}{2}$$

证明：存在 $\xi\in(0,1)$ 满足 $f''(\xi)0$。

解 根据积分中值定理，知存在

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{f(\eta_1)}{2}=\frac{f(1)}{2}$$

即 $f(\eta_1)=f(1)$, 故存在 $f'(\eta_2)=0$。又 $f(0)=f\left(\frac{1}{4}\right)$ 知存在 $f'(\eta_3)=0$, 因此存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)=0$。

习题 ◇ 000056

设 f 在 $[a,b]$ 上导数存在且连续，又 $f(a)=0$，求证：

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \le \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b (f'(x))^2\mathrm{d}x$$

解 由 Cauchy 积分不等式得

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2 \le (x-a)\int_a^x (f'(t))^2\mathrm{d}t$$

因此

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \le \left(\int_a^b (x-a)\mathrm{d}x\right)\int_a^b (f'(x))^2\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b (f'(x))^2\mathrm{d}x$$

习题 ◇ 000057

设 f 在 $[0,1]$ 上导数存在且连续，又 $f(0)=0$ 且 $0\le f'\le 1$，求证：

$$\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x \le \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2$$

解 设

$$G(x) = \left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2 - \int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$$

求导得

$$G'(x) = f(x)\left(2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - f^2(x)\right)$$

令

$$H(x) = 2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - f^2(x),\quad H'(x) = 2f(x)(1-f'(x)) \ge 0$$

因此 $H(x)\ge H(0)=0$，故 $G(x)\ge G(0)=0$。

习题 ◇ 000058

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续，$f(0)=f(1)=0$，且在 $(0,1)$ 上 $f>0$，求证：

$$\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x \ge 4$$

解 不妨设 $f>0$。设 $x=a$ 时取到最大值，对两侧端点取微分中值定理

$$\frac{f(a)-f(0)}{a-0} = f'(\eta_1),\quad \frac{f(1)-f(a)}{1-a} = f'(\eta_2)$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| &\ge \frac{1}{f(a)}\int_{\eta_1}^{\eta_2}|f''(x)|\mathrm{d}x\\ &\ge \frac{|f'(\eta_1)-f'(\eta_2)|}{f(a)}\\ &= \frac{1}{a(1-a)} \ge 4\end{aligned}$$

10.4 常微分方程

习题 ◇ 000061

（1991 卷 I）在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任何一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行。 的值最小。

解 由题意得

$$\frac{y''}{\left(1+(y')^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{y\sqrt{1+(y')^2}}$$

整理得

$$y''y-(y')^2=1$$

构造 $p=y'$，得 $y''=\frac{p\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，故

$$1+p^2=yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

分离变量解得

$$y^2-p^2=1$$

容易解得

$$y=\frac{\mathrm{e}^{x-1}-\mathrm{e}^{-(x-1)}}{2}$$

习题 ◇ 000063

（1993 卷 I）设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动。物体 B 从点 $(1,0)$ 与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向始终指向 A，试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程，并写出初始条 件。

解 首先物体 A 的速度指向物体 B，即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1+vt-y}{0-x}$$

同时速度是 $2v$，得到

$$\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=2v\mathrm{d}t$$

这里需要把变量 t 消去，联立得

$$2xy''+\sqrt{1+(y')^2}=0$$

10.5 无穷级数

习题 ◇ 000065

判断级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+(-1)^n)^p}$$

的收敛性（绝对、条件），其中 $p>1$。

解 当 $p>1$ 时，显然绝对收敛，又 $0<p\leq 1$ 显然绝对发散，接下来只需考察是否条件收敛。设原来级数为 $\sum a_n$，构造

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n^p}$$

令其和函数分别为 S_n, T_n，不难发现

$$T_{2n} + S_{2n} = 0, \quad T_{2n+1} + S_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} \to 0$$

又显然 $T_n \to 0$，故 $S_n \to 0$。

10.6 概率论与数理统计

习题 ◇ 000062

（1989 卷 I）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数。

解 由于 Z 是 X, Y 的线性组合，故也服从正态分布。分别计算 $E(Z), D(Z)$。

$$E(Z) = 2E(X) - E(Y) + 3 = 5, \quad D(Z) = 4D(X) + D(Y) + 0 = 9$$

故 $Z \sim N(5, 9)$，得到

$$f_Z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(z-5)^2}{18}\right)$$